



Las Ecuaciones de Navier-Stokes

Teoría e Implementación Numérica

Navier-Stokes Equations

Theory and Numerical Implementation

Trabajo Fin de Máster

Universidad de Málaga

Autor: Jose Ignacio Ramírez Fuentes

Departamento: Departamento de Análisis Matemático, Estadística e Investigación Operativa y Matemática Aplicada

Fecha de presentación: Diciembre de 2024

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD DEL TFM

D. Jose Ignacio Ramírez Fuentes, con DNI (NIE o pasaporte) 77493276C, estudiante del Máster en Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga,

DECLARO:

Que he realizado el Trabajo Fin de Máster titulado “*Las Ecuaciones de Navier-Stokes Teoría e Implementación Numérica*” y que lo presento para su evaluación. Dicho trabajo es original y todas las fuentes bibliográficas utilizadas para su realización han sido debidamente citadas en el mismo.

De no cumplir con este compromiso, soy consciente de que, de acuerdo con la normativa reguladora de los procesos de evaluación de los aprendizajes del estudiantado de la Universidad de Málaga de 23 de julio de 2019, esto podrá conllevar la calificación de suspenso en la asignatura, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudiera incurrir en caso de plagio.

Para que así conste, firmo la presente en Málaga, el *1 de Diciembre de 2024*.

Fdo:.....

Índice general

Resumen	I
Abstract	I
Introducción	I
1. Deducción de las Ecuaciones de Navier-Stokes	1
1. Preliminares	1
2. Ecuación de continuidad	4
3. Ecuación de momento	5
4. Ecuaciones de Navier-Stokes incompresibles	8
5. Escalado de las ecuaciones y número de Reynolds	10
2. Espacios de Funciones	13
1. Espacios de Lebesgue	13
2. Espacios de Sobolev	18
3. Funciones con valores vectoriales	33
3. Existencia y unicidad de solución	39
1. Formulación variacional	39
2. Existencia de solución	42
3. Unicidad y continuidad de solución	49
4. Resultados de regularidad	53
5. Estudio de la presión	58
4. Implementación Numérica	61
1. El método de pasos fraccionados	61
2. Discretización temporal	63
3. Discretización espacial	64
4. Verificación del código	68
Conclusiones	73
Bibliografía	76
Apéndices	77
Apéndice A. Código de resolución del problema Lid-Driven Cavity	79

Las Ecuaciones de Navier-Stokes

Teoría e Implementación Numérica

Resumen

En este trabajo se aborda el estudio de las ecuaciones de Navier-Stokes incompresibles, desde su deducción a partir de las leyes físicas que gobiernan los medios continuos hasta su implementación numérica, pasando por el análisis teórico del buen planteamiento del problema de Dirichlet asociado.

Partimos en efecto de la ley de conservación de la masa y la ley de conservación de la cantidad de movimiento para deducir las ecuaciones que describen fluidos newtonianos, homogéneos e incompresibles, así como su formulación adimensional haciendo uso del número de Reynolds.

Posteriormente, se revisan conceptos y resultados relativos a los espacios funcionales involucrados en la formulación variacional del problema, como son los espacios de Lebesgue, los espacios de Sobolev y algunos espacios de funciones con valores vectoriales. A partir de esta base teórica, se demuestran resultados de existencia y unicidad de soluciones débiles, prestando especial atención al caso bidimensional.

Finalmente, se implementa el método de pasos fraccionados para el problema *Lid-Driven Cavity*, empleando el método de volúmenes finitos con mallas desplazadas. Esto nos permite simular el comportamiento del fluido en un régimen laminar, y mejorar nuestro conocimiento en mecánica de fluidos.

Palabras clave:

ECUACIONES DE NAVIER-STOKES - FLUIDOS INCOMPRESIBLES - MECÁNICA DE FLUIDOS - ESPACIOS DE LEBESGUE - DISTRIBUCIONES - ESPACIOS DE SOBOLEV - DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL - MÉTODO DE PASOS FRACCIONADOS - MÉTODO DE VOLÚMENES FINITOS - FLUJOS LAMINARES

Navier-Stokes Equations

Theory and Numerical Implementation

Abstract

This work deals with the study of the incompressible Navier-Stokes equations, from physical laws governing continuous medium to their numerical implementation, including a theoretical analysis on well-posed of Dirichlet problem.

We start from the law of conservation of mass and the law of conservation of the quantity of motion to derive the equations that describes newtonian, homogeneous and incompressible fluids, as well as their dimensionless formulation using the Reynolds number.

Subsequently, concepts and results relating to the function spaces involved in the variational formulation of the problem, such as Lebesgue spaces, Sobolev spaces and some vector-valued function spaces, are reviewed. From this theoretical basis, existence and uniqueness results of weak solutions are proved, paying special attention to the two-dimensional case.

Finally, the fractional step method is implemented for the *Lid-Driven Cavity* problem, using the finite volume method with staggered meshes. This allows us to simulate the behaviour of the fluid in a laminar regime, and improve our knowledge of fluids mechanics.

Key words:

NAVIER-STOKES EQUATIONS - INCOMPRESSIBLE FLUIDS - FLUID MECHANICS
- LEBESGUE SPACES - DISTRIBUTIONS - SOBOLEV SPACES - COMPUTATIONAL
FLUID DYNAMICS - FRACTIONAL STEP METHOD - FINITE VOLUME METHOD
- LAMINAR FLOW - LAMINAR FLOWS

Introducción

La mecánica de fluidos es una rama fundamental de la física, encuadrada dentro de la mecánica de medios continuos, que se encarga de estudiar el movimiento de los fluidos, las fuerzas que lo originan y las interacciones con su entorno. El interés por el estudio de los fluidos tiene raíces que se remontan a la antigüedad, cuando civilizaciones como la mesopotámica y la egipcia comenzaron a estudiar sus propiedades. Sin embargo, los primeros fundamentos matemáticos en esta área se realizaron en épocas posteriores, con Arquímedes, quien sentó las bases de la hidrostática al estudiar la estabilidad de cuerpos sumergidos en fluidos en reposo.

El desarrollo de las ecuaciones que describen el movimiento de los fluidos comenzó con la llegada del cálculo. En 1738, Daniel Bernoulli publicó su obra *Hydrodynamica*, en la que introdujo el principio de conservación de la energía en fluidos en movimiento. Posteriormente, en 1752, Jean le Rond D'Alembert propuso modelar los fluidos mediante ecuaciones en derivadas parciales, en contraste con las ecuaciones algebraicas utilizadas hasta el momento.

Fue Leonhard Euler quien, también en el siglo XVIII, formuló las primeras ecuaciones generales del movimiento de los fluidos. Estas ecuaciones, conocidas como *ecuaciones de Euler*, se derivaron a partir de los principios de conservación de la masa y de la cantidad de movimiento. Sin embargo, no consideraban los efectos de viscosidad, esenciales para modelar el comportamiento de fluidos reales.

El concepto de viscosidad fue incorporado, ya en el siglo XIX, por Claude-Louis Henri Navier, quien desarrolló en 1821 un modelo molecular que introducía términos de fricción interna en las ecuaciones de movimiento. Más tarde, en 1845, George Gabriel Stokes refinó este modelo a partir de la teoría de la mecánica de medios continuos, deduciendo rigurosamente las ecuaciones que hoy conocemos como ecuaciones de Navier-Stokes. Estas ecuaciones, que constituyen la piedra angular de la mecánica de fluidos, describen el movimiento de un fluido viscoso e incompresible, término que hace referencia a que el volumen de cualquier porción de fluido se mantenga constante a lo largo del tiempo.

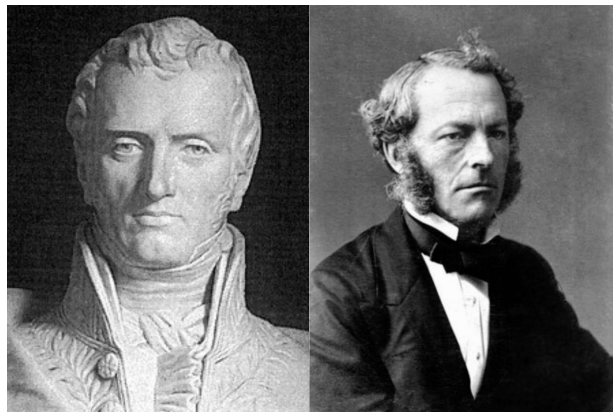


Figura 1: A la izquierda, Claude-Louis Henri Navier y a la derecha George Gabriel Stokes.

Hasta la década de los treinta del siglo XX, el análisis de las ecuaciones de Navier-Stokes quedó reducido a la obtención de soluciones explícitas en algunos casos simplificados. Es entonces cuando Jean Leray introdujo el concepto de soluciones débiles para

poder considerar la existencia de datos y soluciones no regulares, demostrando en 1934 la existencia de soluciones débiles en dos dimensiones para dominios no acotados. Más tarde, Olga Ladyzhenskaya extendió estos resultados a ciertos dominios acotados, proporcionando herramientas clave para analizar problemas de valor inicial y de frontera. Al matemático francés Jacques-Louis Lions se le deben la demostración de existencia de solución del problema de Dirichlet asociado a las ecuaciones de Navier-Stokes y la demostración de unicidad en el caso bidimensional que aquí estudiaremos.

Las ecuaciones de Navier-Stokes, cuya solución permite predecir el comportamiento futuro de un fluido a partir de su estado inicial, plantean pues un sistema de ecuaciones en derivadas parciales no lineales. Sin embargo, este determinismo teórico plantea ciertos desafíos, ya que aún no se ha conseguido demostrar (o rebatir) la unicidad de solución del problema en tres dimensiones, un problema que figura aún entre los siete Problemas del Milenio propuestos por el Instituto Clay de Matemáticas.

Sin embargo, la importancia de las ecuaciones de Navier-Stokes trasciende el ámbito teórico, ya que son fundamentales para modelar fenómenos complejos como la atmósfera, los océanos y la turbulencia. Gracias a su análisis, se han desarrollado modelos capaces de predecir el clima y comprender la dinámica de vientos y las corrientes marinas entre otros. En la actualidad, pese a que no se ha probado rigurosamente la existencia y unicidad de soluciones lo suficientemente regulares en tres dimensiones, el avance de los métodos numéricos y la computación han permitido explorar soluciones aproximadas, abriendo nuevas puertas al estudio de sistemas fluido-dinámicos complejos.

Con este trabajo se pretende obtener una visión general de todas las etapas involucradas en el estudio de las ecuaciones de Navier Stokes, desde la deducción de las ecuaciones hasta su implementación numérica en un caso test clásico en dos dimensiones, pasando por la demostración de existencia de soluciones y la unicidad en el caso bidimensional.

En el primer capítulo se deducen las ecuaciones de Navier-Stokes para fluidos newtonianos e incompresibles a partir de la ley de conservación de la masa y la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Una vez hecho esto, se discute el escalado de las ecuaciones obtenidas y se introduce el número de Reynolds, cuya magnitud se usa en mecánica de fluidos para clasificar los flujos en laminares o turbulentos.

En el segundo capítulo se introducen los espacios funcionales implicados en el desarrollo teórico de las ecuaciones: espacios de Lebesgue, espacios de Sobolev y, por último, ciertos espacios de funciones con valores vectoriales. En efecto, los espacios de Sobolev aparecen de forma natural en la formulación variacional, o débil, de los problemas de contorno de ecuaciones diferenciales como las que nos ocupan. Para estudiar los espacios de Sobolev es esencial el conocimiento previo de los espacios de Lebesgue, así como de los conceptos fundamentales de la teoría de las distribuciones. Se presentan pues los conceptos y resultados que serán necesarios posteriormente en el análisis de las ecuaciones, como los relativos a los operadores divergencia y gradiente y los resultados de compacidad. Los espacios de funciones con valores vectoriales nos permitirán considerar de modo independiente la variable temporal y establecer el teorema de compacidad esencial en el capítulo siguiente. En el capítulo 2 no se incluyen demostraciones, ya que para nosotros se trata de un tema meramente instrumental, que no constituye el objetivo principal de esta memoria.

En el tercer capítulo se aborda el estudio de las ecuaciones de Navier-Stokes incompresibles deducidas anteriormente para condiciones de contorno de tipo Dirichlet homogéneas. En primer lugar, obtendremos una formulación variacional del problema, en la que sólo

interviene la incógnita asociada a la velocidad, en una dimensión general n , aunque en la práctica se suele usar $n = 2$ o $n = 3$. A continuación, probaremos la existencia de solución débil para $n \leq 4$. Para ello, construiremos una sucesión de soluciones aproximadas en la que pasaremos al límite para obtener dicha solución. El último teorema de compacidad del capítulo anterior nos servirá para solventar las dificultades que presenta el término no lineal en ese paso al límite. En último lugar, probaremos la unicidad en el caso $n = 2$, así como varios resultados de regularidad. Para concluir, una vez concluido el análisis del campo de velocidades, se aborda el estudio de la incógnita asociada a la presión.

Una vez estudiado el buen planteamiento del problema teórico, en el último capítulo se propone la implementación numérica del Método de Pasos Fraccionados para resolver un problema ampliamente empleado en la validación de códigos en dinámica de fluidos computacional en dimensión dos, conocido como *Lid-Driven Cavity*. En concreto, haremos uso de una formulación adimensional de las ecuaciones en la que la influencia de fuerzas externas se considerará nula, y emplearemos el el Método de Pasos Fraccionados con mallas desplazadas para desacoplar el cálculo del campo de velocidades del de la presión, así como el método de volúmenes finitos para establecer la discretización espacial. El esquema desarrollado será implementado en el lenguaje de programación Python. Finalmente, analizaremos si los resultados obtenidos concuerdan con el movimiento esperado del fluido en esas condiciones.

Para terminar, se presentan las conclusiones finales y la bibliografía, en la que cabe destacar como referencia principal las monografías de R. Temam [19], H. Brezis [2], A.J. Chorin [4] [5] y V. Girault y P.A. Raviart [11] además de los trabajos de los trabajos académicos de M.L. Muñoz [13] y A. Cavada [3].

Capítulo 1

Deducción de las Ecuaciones de Navier-Stokes

El objetivo de este capítulo es llevar a cabo el proceso de obtención de las ecuaciones fundamentales de la Mecánica de Fluidos: las ecuaciones de Navier-Stokes. En concreto, nos ocuparemos de fluidos newtonianos incompresibles. Para ello, seguiremos el procedimiento llevado a cabo en M.L.Muñoz [13], C.Parés [15] y J.Macías y M. Castro [14].

Consideramos $[0, T]$, con $T > 0$, el intervalo de tiempo en que estudiaremos el fluido. Por otro lado, tomamos como dominio espacial un conjunto $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ con $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, que se corresponde con la región ocupada por el mismo.

Resulta necesario decir que suponemos que todas las funciones que consideremos en este capítulo presentan la regularidad suficiente para justificar las operaciones de derivación e integración a las que sean sometidas durante el proceso de deducción de las ecuaciones. Este proceso está basado en una serie de simplificaciones con respecto al comportamiento real de los fluidos, que son asumidas por gran parte de la comunidad científica.

1. Preliminares

La hipótesis básica de la que se parte es la de considerar que el fluido es un medio continuo, identificando partículas de fluido con puntos sin dimensión. Aunque esta hipótesis no es realista, los modelos basados en la hipótesis de medios continuos proporcionan resultados satisfactorios cuando la escala de los fenómenos que se estudian son muy superiores a la escala molecular. En este contexto, las partículas no presentan masa, por lo que ha de admitirse la existencia de una función continua

$$\rho : \Omega \times [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^+,$$

de modo que la masa de una determinada región de fluido $\omega \subset \Omega$ viene dada por

$$m(\omega, t) = \int_{\omega} \rho(x, t) dx.$$

A la función ρ se la denomina *función de densidad de masa* o simplemente *densidad*.

1.1. Trayectorias

Una segunda hipótesis fundamental consiste en admitir que el fluido se mueve con continuidad. Es decir, que existe una función continua

$$X : [0, T] \times \Omega \times [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

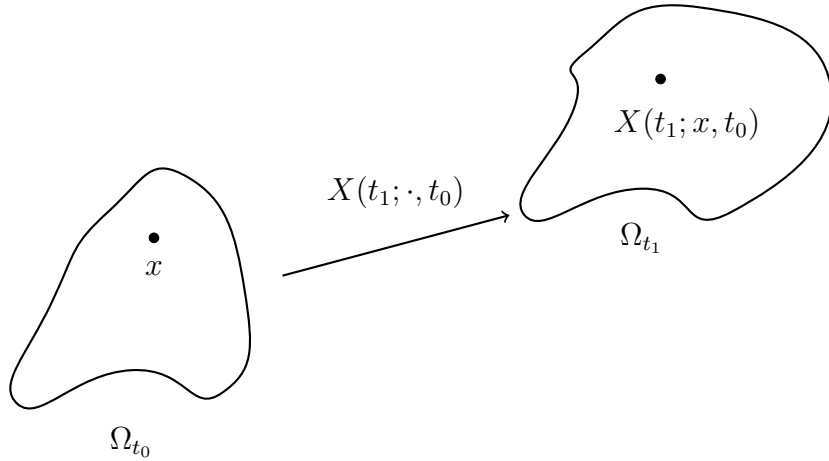


Figura 1.1: Representación de la aplicación $X(t_1; \cdot, t_0)$

tal que, dados $t_0, t_1 \in [0, T]$, $X(t_1; x, t_0)$ pertenece a Ω_{t_1} para todo $x \in \Omega_{t_0}$ (ver Figura 1.1), donde Ω_t representa el volumen que ocupa el fluido en el instante t . De hecho, se puede probar que la aplicación $X(t_1; \cdot, t_0)$ es un homeomorfismo entre Ω_{t_0} y Ω_{t_1} , cuya inversa es $X(t_0; \cdot, t_1)$.

Si fijamos un tiempo $t_0 \in [0, T]$ y un punto $x_0 \in \Omega_{t_0}$, la función

$$\begin{aligned} X(\cdot; x_0, t_0) : [0, T] &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\mapsto X(t; x_0, t_0), \end{aligned}$$

representa la *trayectoria* a lo largo del tiempo de la partícula que se encuentra en x_0 en el instante t_0 .

A menudo también se denomina curva característica a lo que aquí hemos llamado trayectoria, lo que puede llevar a confusión, ya que estas no siempre coinciden. Antes de hablar de la definición de curvas características, admitiremos la existencia de una función vectorial

$$u : \Omega \times [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^n,$$

a la que llamaremos *campo de velocidades*. En concreto, $u(x, t)$ representa la velocidad que tiene la partícula de fluido que se encuentra en el punto $x \in \Omega$ en el instante $t \in [0, T]$. Debido a que cada partícula se mueve siguiendo el campo de velocidades del fluido, una partícula concreta (es decir, fijados $t_0 \in [0, T]$ y $x_0 \in \Omega_{t_0}$) debe satisfacer el siguiente problema de valor inicial:

$$\begin{cases} \frac{dX}{dt}(t; x_0, t_0) &= u(X(t; x_0, t_0), t), \\ X(t; x_0, t_0) &= x_0. \end{cases}$$

Llamaremos *curvas características* a las soluciones de estos sistemas.

1.2. Derivada Material

El siguiente concepto resulta fundamental en la deducción de las ecuaciones de Navier-Stokes. Es el de *derivada material* o *derivada total*. Antes de concretar su definición, veamos cuál es su significado y qué la diferencia de las derivadas parciales.

Consideremos para ello una función

$$k : \Omega \times [0, T] \longrightarrow \mathbb{R},$$

tal que mide alguna magnitud del fluido, como podría ser por ejemplo la temperatura.

- La derivada parcial de k con respecto a t representa la tasa de variación de k en el punto fijo x cuando el tiempo varía. Si su valor es positivo, el valor de k aumentaría en x al transcurrir el tiempo.
- La derivada parcial de k con respecto a x_i , $i = 1 \dots, n$, es la tasa de variación de k cuando dejamos el tiempo fijo y nos movemos en la dirección de x_i . Un valor positivo indicaría que el valor de k aumenta en el sentido creciente de esta coordenada.
- La derivada material de k consiste en la tasa de variación de esa magnitud en el punto y tiempo considerados siguiendo la trayectoria de la partícula que se encuentra en ese punto en ese instante de tiempo. Un valor positivo de esta indicaría que la temperatura de la partícula tiende a aumentar con el avance del tiempo.

En lo que sigue, para aligerar la notación, supondremos que $t_0 = 0$, y usaremos las funciones

$$\begin{aligned} \phi : \Omega \times [0, T] &\longrightarrow \Omega \\ (\bar{x}, t) &\mapsto \phi(\bar{x}, t) = X(t; \bar{x}, 0). \end{aligned}$$

Si fijamos $\bar{x}$ en $\phi(\bar{x}, t)$ obtenemos

$$\begin{aligned} \phi_{\bar{x}} : [0, T] &\longrightarrow \Omega \\ t &\mapsto \phi_{\bar{x}}(t) = \phi(\bar{x}, t), \end{aligned}$$

que es la trayectoria de la partícula que inicialmente ($t = 0$) se encontraba en el punto $\bar{x}$, mientras que, si fijamos t , llegamos a

$$\begin{aligned} \phi_t : \Omega &\longrightarrow \Omega \\ \bar{x} &\mapsto \phi_t(\bar{x}) = \phi(\bar{x}, t), \end{aligned}$$

que nos da la posición de cada partícula en el tiempo t .

Se define la *derivada material* o *derivada total* de la función k como

$$\frac{Dk}{Dt}(x, t) = \frac{Dk}{Dt}(\phi(\bar{x}, t), t) = \frac{\partial}{\partial t}k(\phi(\bar{x}, t), t).$$

Obtendremos ahora una expresión equivalente de la derivada material que de hecho a veces se presenta como su definición. Sean $x_1(\bar{x}, t)$, $x_2(\bar{x}, t)$, $\dots$, $x_n(\bar{x}, t)$ las componentes de $x = \phi(\bar{x}, t)$, de modo que

$$\begin{aligned} \frac{Dk}{Dt}(x, t) &= \frac{\partial}{\partial t}k(x_1(\bar{x}, t), \dots, x_n(\bar{x}, t), t) \\ &= \frac{\partial k}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t}(\bar{x}, t) + \dots + \frac{\partial k}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial t}(\bar{x}, t) + \frac{\partial k}{\partial t}(x, t) \\ &= \frac{\partial k}{\partial t}(x, t) + (u \cdot \text{grad } k)(x, t) \\ &= \left(\frac{\partial k}{\partial t} + u \cdot \text{grad } k \right)(x, t). \end{aligned}$$

En definitiva,

$$\frac{Dk}{Dt}(x, t) = \left(\frac{\partial k}{\partial t} + u \cdot \text{grad } k \right)(x, t). \quad (1.1)$$

2. Ecuación de continuidad

La *ecuación de conservación de la masa* o *ecuación de continuidad* se deduce a partir de la ley de conservación de la masa, que establece lo siguiente:

La masa de un sistema mecánico permanece constante.

Es decir, que si consideramos que $\omega \in \Omega$ es la región que ocupa nuestro fluido inicialmente y $\omega_t \in \Omega_t$ la región que ocupa el fluido en un tiempo posterior, la ley de conservación de la masa afirma que

$$\frac{d}{dt}m(\omega_t, t) = 0,$$

siendo

$$m(\omega_t, t) = \int_{\omega_t} \rho(x, t) dx,$$

luego

$$\frac{d}{dt} \int_{\omega_t} \rho(x, t) dx = 0. \quad (1.2)$$

La ecuación (1.2) se conoce como la forma integral de la *ley de conservación de la masa*. Obtendremos ahora su formulación diferencial, para lo que usaremos el siguiente lema técnico:

Lema 1.1. *Sea $J(\bar{x}, t)$ el jacobiano de $\phi(\bar{x}, t)$, entonces*

$$\frac{\partial J}{\partial t}(\bar{x}, t) = J(\bar{x}, t) \operatorname{div} u(\phi(\bar{x}, t), t). \quad (1.3)$$

Demostración. Sean $x_1(\bar{x}, t), x_2(\bar{x}, t), \dots, x_n(\bar{x}, t)$ las componentes de $\phi(\bar{x}, t)$ y $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n$ las de $\bar{x}$. Como

$$J(\bar{x}, t) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial \bar{x}_1} & \frac{\partial x_1}{\partial \bar{x}_2} & \dots & \frac{\partial x_1}{\partial \bar{x}_n} \\ \frac{\partial x_2}{\partial \bar{x}_1} & \frac{\partial x_2}{\partial \bar{x}_2} & \dots & \frac{\partial x_2}{\partial \bar{x}_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial \bar{x}_1} & \frac{\partial x_n}{\partial \bar{x}_2} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial \bar{x}_n} \end{vmatrix},$$

tenemos que

$$\frac{\partial J}{\partial t} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial x_1}{\partial \bar{x}_1} & \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial x_1}{\partial \bar{x}_2} & \dots & \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial x_1}{\partial \bar{x}_n} \\ \frac{\partial x_2}{\partial \bar{x}_1} & \frac{\partial x_2}{\partial \bar{x}_2} & \dots & \frac{\partial x_2}{\partial \bar{x}_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial \bar{x}_1} & \frac{\partial x_n}{\partial \bar{x}_2} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial \bar{x}_n} \end{vmatrix} + \dots + \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial \bar{x}_1} & \frac{\partial x_1}{\partial \bar{x}_2} & \dots & \frac{\partial x_1}{\partial \bar{x}_n} \\ \frac{\partial x_2}{\partial \bar{x}_1} & \frac{\partial x_2}{\partial \bar{x}_2} & \dots & \frac{\partial x_2}{\partial \bar{x}_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial x_n}{\partial \bar{x}_1} & \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial x_n}{\partial \bar{x}_2} & \dots & \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial x_n}{\partial \bar{x}_n} \end{vmatrix}. \quad (1.4)$$

Usando la regla de la cadena y la definición de velocidad, podemos ver que para cada $i, j \in \{1, \dots, n\}$,

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial x_i}{\partial \bar{x}_j}(\bar{x}, t) = \frac{\partial}{\partial \bar{x}_j} \frac{\partial x_i}{\partial t}(\bar{x}, t) = \frac{\partial u_i}{\partial \bar{x}_j}(\phi(\bar{x}, t), t).$$

Además,

$$\frac{\partial u_i}{\partial \bar{x}_j}(\phi(\bar{x}, t), t) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial u_i}{\partial x_k} \frac{\partial x_k}{\partial \bar{x}_j}(\phi(\bar{x}, t), t),$$

luego

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial x_i}{\partial \bar{x}_j}(\bar{x}, t) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial u_i}{\partial x_k} \frac{\partial x_k}{\partial \bar{x}_j}(\phi(\bar{x}, t), t).$$

Sustituyendo en (1.4) se obtiene:

$$\frac{\partial J}{\partial t}(\bar{x}, t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial u_i}{\partial x_i}(\phi(\bar{x}, t), t) J(\bar{x}, t) = J(\bar{x}, t) \operatorname{div} u(\phi(\bar{x}, t), t). \quad \square$$

Una vez probado el lema, pasemos a la deducción de la formulación diferencial. La idea fundamental es cambiar el dominio de integración de ω_t a ω , para así tener todas las integrales definidas en un dominio que no depende del tiempo, lo que nos permite pasar la derivada al interior de la integral. Por ello, en primer lugar, dado $\bar{x} \subset \Omega$, usamos el cambio de variable

$$x = \phi(\bar{x}, t)$$

para obtener que

$$\frac{d}{dt} \int_{\omega_t} \rho(x, t) dx = \frac{d}{dt} \int_{\omega} \rho(\phi(\bar{x}, t), t) J(\bar{x}, t) d\bar{x}.$$

Pasando la derivada al interior de la integral llegamos a que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{\omega} \rho(\phi(\bar{x}, t), t) J(\bar{x}, t) d\bar{x} &= \int_{\omega} \frac{\partial}{\partial t} (\rho(\phi(\bar{x}, t), t) J(\bar{x}, t)) d\bar{x} \\ &= \left(\frac{D\rho}{Dt}(\phi(\bar{x}, t), t) J(\bar{x}, t) + \rho(\phi(\bar{x}, t), t) \frac{\partial J}{\partial t}(\bar{x}, t) \right). \end{aligned}$$

Usando (1.1) y el Lema 1.1, esto es igual a

$$\int_{\omega} \left(\frac{\partial \rho}{\partial t}(\phi(\bar{x}, t), t) + u(\phi(\bar{x}, t), t) \operatorname{grad} \rho(\phi(\bar{x}, t), t) + \rho(\phi(\bar{x}, t), t) \operatorname{div} u(\phi(\bar{x}, t), t) \right) J(\bar{x}, t) d\bar{x},$$

y deshaciendo el cambio de variable obtenemos que

$$\int_{\omega_t} \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho u) \right) (x, t) = 0.$$

Esto se tiene para cualquier porción de fluido ω_t . Luego

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho u) = 0 \quad \text{en } \Omega \times [0, T]. \quad (1.5)$$

Esta ecuación es la que se conoce como *ecuación de conservación de la masa* o *ecuación de continuidad* en forma diferencial.

3. Ecuación de momento

Una de las magnitudes características de un fluido es su cantidad de movimiento, la cual es transportada por el propio movimiento del fluido, está sometida a efectos difusivos y se crea o destruye debido a la acción de las fuerzas externas. La cantidad de movimiento en un instante $t \in [0, T]$ para una porción de fluido $\omega_t \subset \Omega$ viene dada por

$$\int_{\omega_t} \rho u \, dx.$$

Como la magnitud relacionada con el fluido que estamos estudiando es el propio campo de velocidades del fluido, esto hará que la ecuación que resulte sea no lineal.

La ley de la que nace esta ecuación es la *ley de conservación de la cantidad de movimiento*, que afirma lo siguiente:

La tasa de variación de la cantidad de movimiento de un sistema mecánico coincide con la resultante de las fuerzas que actúan sobre él.

Las fuerzas que se mencionan en la ley se dividirán en los dos tipos siguientes:

- **Fuerzas exteriores.** Son las producidas por agentes externos al fluido, como pueden ser la gravedad o las fuerzas electromagnéticas. En este caso supondremos la existencia de una función conocida

$$f : \Omega \times [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^n,$$

que nos da la densidad de estas fuerzas por unidad de masa. Por ende, la resultante de las fuerzas externas que se ejercen sobre ω_t viene dada por

$$\int_{\omega_t} \rho f dx.$$

- **Fuerzas interiores.** Constituidas por el resto de fuerzas que ejerce sobre ω_t el fluido. Entre ellas, podemos distinguir las superficiales, que son las que actúan a través de su superficie, y las volumínicas, que lo hacen sobre toda su masa. En este caso también supondremos conocida una función

$$F : \Omega \times [0, T] \times \mathcal{S}^{n-1} \longrightarrow \mathbb{R}^n,$$

donde $\mathcal{S}^{n-1}$ es la esfera unidad de $\mathbb{R}^n$, tal que la fuerza que ejerce el resto del fluido en el instante t sobre ω_t viene dada por

$$\int_{\partial\omega_t} F(\gamma, t, \vec{n}) d\gamma,$$

siendo $\vec{n}$ el vector normal exterior a ω_t en γ . El teorema de Cauchy afirma que esta función F ha de ser de la forma

$$F(x, t, \vec{n}) = \sigma(x, t)\vec{n},$$

siendo

$$\sigma : \Omega \times [0, T] \longrightarrow \mathcal{E}_n,$$

donde $\mathcal{E}_n$ son las matrices simétricas de orden n , el tensor denominado *tensor de esfuerzos*.

Teniendo en cuenta estas apreciaciones, podemos formular la ley de conservación de la cantidad de movimiento como

$$\frac{d}{dt} \int_{\omega_t} \rho(x, t) u(x, t) dx = \int_{\omega_t} \rho(x, t) f(x, t) dx + \int_{\partial\omega_t} \sigma(\gamma, t) \vec{n}(\gamma, t) d\gamma,$$

donde usando el teorema de la divergencia llegamos a que

$$\frac{d}{dt} \int_{\omega_t} \rho(x, t) u(x, t) dx = \int_{\omega_t} \rho(x, t) f(x, t) dx + \int_{\omega_t} \operatorname{div} \sigma(x, t) dx. \quad (1.6)$$

Esto es lo que se conoce como *ley de conservación de la cantidad de movimiento* en forma integral. Obtengamos ahora su forma diferencial, para lo que usamos de nuevo el cambio de variables

$$x = \phi(\bar{x}, t),$$

obteniendo que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{\omega_t} \rho(x, t) u(x, t) dx &= \frac{d}{dt} \int_{\omega} \rho u(\phi(\bar{x}, t), t) J(\bar{x}, t) d\bar{x} \\ &= \int_{\omega} \frac{\partial}{\partial t} (\rho u(\phi(\bar{x}, t), t) J(\bar{x}, t)) d\bar{x} \\ &= \int_{\omega} \left(\frac{D(\rho u)}{Dt}(\phi(\bar{x}, t), t) J(\bar{x}, t) + (\rho u)(\phi(\bar{x}, t), t) \frac{\partial J}{\partial t}(\bar{x}, t) \right) d\bar{x}. \end{aligned}$$

Aplicando ahora el Lema 1.1 tenemos que

$$\frac{d}{dt} \int_{\omega_t} \rho(x, t) u(x, t) dx = \int_{\omega} \left(\frac{D(\rho u)}{Dt}(\phi(\bar{x}, t), t) + \rho u \operatorname{div} u(\phi(\bar{x}, t), t) \right) J(\bar{x}, t) d\bar{x}. \quad (1.7)$$

Usando la ley de conservación de la masa (1.5) vemos que

$$\begin{aligned} \frac{D(\rho u)}{Dt} + \rho u \operatorname{div} u &= \rho \frac{Du}{Dt} + u \frac{D\rho}{Dt} + \rho u \operatorname{div} u \\ &= \rho \frac{Du}{Dt} + u \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + u \cdot \operatorname{grad} \rho + \rho \operatorname{div} u \right) \\ &= \rho \frac{Du}{Dt} + u \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} (\rho u) \right) \\ &= \rho \frac{Du}{Dt}. \end{aligned}$$

Luego (1.7) se convierte en

$$\frac{d}{dt} \int_{\omega_t} \rho(x, t) u(x, t) dx = \int_{\omega} \rho \frac{Du}{Dt}(\phi(\bar{x}, t), t) J(\bar{x}, t) d\bar{x},$$

que, deshaciendo el cambio, queda:

$$\frac{d}{dt} \int_{\omega_t} \rho(x, t) u(x, t) dx = \int_{\omega_t} \rho \frac{Du}{Dt}(x, t) dx.$$

Así, (1.6) se puede escribir como

$$\int_{\omega_t} \left(\rho \frac{Du}{Dt} - \rho f - \operatorname{div} \sigma \right) (x, t) dx = 0.$$

Esta igualdad se verifica para cualquier región $\omega_t \subset \Omega$, por lo que se ha de cumplir que

$$\rho \frac{Du}{Dt} = \rho f + \operatorname{div} \sigma \quad \text{en } \Omega \times [0, T]. \quad (1.8)$$

Esto es lo que se conoce como la forma diferencial de la *ecuación de conservación de la cantidad de movimiento* o *ecuación de momento*.

4. Ecuaciones de Navier-Stokes incompresibles

Pasamos ya a la deducción de las ecuaciones de Navier-Stokes. Uniendo las ecuaciones de conservación de la masa (1.5) y de momento (1.8) obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones en derivadas parciales:

$$\begin{cases} \rho \frac{Du}{Dt} = \rho f + \operatorname{div} \sigma, \\ \frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho u) = 0. \end{cases} \quad (1.9)$$

Sin embargo, este sistema no está completo, ya que disponemos únicamente de $n+1$ ecuaciones, mientras que el número de incógnitas es mayor: la densidad ρ , las n componentes del campo de velocidades de u y las $\frac{n(n+1)}{2}$ del tensor σ . La cuestión es que, hasta ahora, hemos usado el término “fluido”, del que contamos con una noción intuitiva, pero hemos derivado unas leyes de conservación que por el momento son válidas para cualquier medio continuo.

En este trabajo nos interesan los *fluidos incompresibles, homogéneos y newtonianos*. Veamos qué significa cada uno de estos adjetivos.

En primer lugar, veamos qué se considera un fluido incompresible. Un fluido se dice *incompresible* si el volumen de la porción de fluido que inicialmente ocupa cualquier región $\omega_t \subset \Omega$ del mismo se mantiene constante con el tiempo. Esto se puede escribir como

$$\frac{d}{dt} \int_{\omega_t} dx = 0.$$

Mediante el cambio de variable $x = \phi(\bar{x}, t)$ tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{\omega_t} dx &= \frac{d}{dt} \int_{\omega} J(\bar{x}, t) d\bar{x} \\ &= \int_{\omega} \frac{\partial J}{\partial t}(\bar{x}, t) d\bar{x} \\ &= \int_{\omega} \operatorname{div} u(\phi(\bar{x}, t), t) J(\bar{x}, t) d\bar{x} \\ &= \int_{\omega_t} \operatorname{div} u(x, t) dx. \end{aligned}$$

Puesto que esto ocurre para todo $\omega_t \subset \Omega$, el fluido es incompresible si y solo si

$$\operatorname{div} u = 0 \quad \text{en } \Omega \times [0, T].$$

Si se satisface esta condición, la ecuación de conservación de la masa (1.5) se escribe como

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + u \cdot \operatorname{grad} \rho = 0,$$

o lo que es lo mismo,

$$\frac{D\rho}{Dt} = 0.$$

Esto implica que la densidad ρ se mantiene constante a lo largo de las curvas características.

Por otro lado, la condición de *homogeneidad* del fluido establece que su densidad ρ es constante en el espacio, es decir, que ρ sólo depende del tiempo. Por tanto, si nos encontramos ante un fluido incompresible y homogéneo se tiene que

$$\frac{D\rho}{Dt} = \rho'(t) = 0,$$

luego

$$\rho(x, t) = \rho_0 \quad \text{en } \Omega \times [0, T].$$

Es decir, en nuestro fluido la densidad es constante e igual a ρ_0 , cuyo valor supondremos conocido en este trabajo.

Pasemos ahora a considerar qué entendemos como *fluido newtoniano*. Una medida relativa del movimiento de un fluido viene dada por el operador gradiente

$$L = \text{grad } u.$$

Por otra parte, se llaman *fluidos newtonianos* a aquellos cuyo tensor de esfuerzos presentan la siguiente forma:

$$\sigma = -\bar{p}I + C(L),$$

siendo

$$\bar{p} : \Omega \times [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^+$$

una función positiva denominada *presión estática o presión termodinámica*, I el tensor identidad y C una aplicación lineal. Más concretamente, si el fluido es incompresible, es decir, si

$$\text{div } u = \text{tr } L = 0,$$

se prueba (véase [6]) que una condición necesaria y suficiente para que el fluido sea newtoniano es que la aplicación C sea de la forma

$$C(L) = 2\mu D,$$

donde

$$D = \frac{1}{2} (L + L^T) = \frac{1}{2} (\text{grad } u + (\text{grad } u)^T)$$

se llama *tensor de velocidades de deformación* y μ es un valor constante denominado *coeficiente de viscosidad*. Por tanto, el tensor de esfuerzos de nuestro fluido vendría dado por

$$\sigma = -\bar{p}I + 2\mu D.$$

Aunque pueda parecer una definición algo arbitraria, la ley que rige el comportamiento de los fluidos newtonianos es ampliamente aceptada para fluidos como el aire o el agua.

Haciendo uso de estas propiedades del fluido, las ecuaciones (1.9) pueden ser reescritas como

$$\begin{cases} \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \cdot \text{grad } u \right) = \rho f + \text{div}(-\bar{p}I + \mu(\text{grad } u + (\text{grad } u)^T)), \\ \text{div } u = 0. \end{cases}$$

Tenemos pues $n + 1$ ecuaciones y $n + 1$ incógnitas. Es fácil ver, teniendo en cuenta que $\text{div } u = 0$, que

$$\text{div}(-\bar{p}I + \mu(\text{grad } u + (\text{grad } u)^T)) = -\text{grad } \bar{p} + \mu \Delta u.$$

La ecuación de momento se puede escribir entonces como

$$\rho \frac{\partial u}{\partial t} + \rho u \cdot \text{grad } u + \text{grad } \bar{p} - \mu \Delta u = \rho f,$$

o equivalentemente,

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \cdot \text{grad } u + \text{grad } p - \nu \Delta u = f,$$

donde

$$p = \frac{\bar{p}}{\rho}, \quad \nu = \frac{\mu}{\rho}.$$

La constante ν recibe el nombre de *coeficiente de viscosidad cinemática*, y al sumando $u \cdot \text{grad } u$, se le conoce como *término de convección*, mientras que el sumando $\nu \Delta u$ es el *término de difusión*. Hemos obtenido así las *ecuaciones de Navier-Stokes* incompresibles:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \nu \Delta u + u \cdot \text{grad } u + \text{grad } p = f \\ \text{div } u = 0 \end{cases} \quad \text{en } \Omega \times [0, T]. \quad (1.10)$$

Por último, se dice que un fluido es *ideal o perfecto* si existe una función τ tal que, si S es una superficie en el volumen que ocupa, la fuerza interior que ejerce el resto del fluido sobre ella viene dada por

$$- \int_S \tau \vec{n} \, d\sigma,$$

con $\vec{n}$ el vector unitario exterior a S . En este caso, la fuerza exterior que actúa sobre una porción $\omega \in \Omega$ del volumen se expresa como

$$- \int_{\partial\omega} \tau \vec{n} \, d\sigma = - \int_{\omega} \text{grad } \tau \, dx.$$

El hecho de suponer que las fuerzas interiores del fluido que actúan sobre una región del mismo lo hacen sólo de forma ortogonal a su superficie equivale a despreciar los efectos viscosos. Por tanto, las ecuaciones obtenidas en el caso de un fluido ideal son

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + u \cdot \text{grad } u + \text{grad } p = f \\ \text{div } u = 0 \end{cases} \quad \text{en } \Omega \times [0, T], \quad (1.11)$$

llamadas *Ecuaciones de Euler*.

5. Escalado de las ecuaciones y número de Reynolds

Para terminar el capítulo, discutiremos el escalado de las ecuaciones de *Navier-Stokes* incompresibles con objeto de introducir un parámetro que llamaremos *Número de Reynolds*, que mida el efecto de la viscosidad en el flujo. En esta sección, por comodidad, supondremos que $f = 0$ en la primera ecuación de (1.10).

Dado un problema, establecemos los valores de L , que llamaremos *longitud característica*, y U , llamada *velocidad característica*. Estos números se eligen en función de la escala del fenómeno que se pretende observar. Representan simplemente unas escalas de velocidad y longitud razonables, típicas del fluido en cuestión. Su elección determina la escala de tiempo $T = L/U$.

Si medimos x , u y t como fracciones de estas escalas, estaremos haciendo un cambio de variable que introduce variables adimensionales de la siguiente forma:

$$\bar{u} = \frac{u}{U}, \quad \bar{x} = \frac{x}{L}, \quad \bar{t} = \frac{t}{T}.$$

En consecuencia, considerando $u = (u_1, \dots, u_n)$, para cada $i = 1, \dots, n$, la primera ecuación de (1.10) se puede escribir como

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + \sum_{j=1}^n u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = - \sum_{j=1}^n \frac{\partial p}{\partial x_j} + \nu \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2} \right)$$

Tras el cambio de variables tenemos que

$$\frac{\partial(\bar{u}_i U)}{\partial \bar{t}} \frac{\partial \bar{t}}{\partial t} + \sum_{j=1}^n \bar{u}_j U \frac{\partial(\bar{u}_i U)}{\partial \bar{x}_j} \frac{\partial \bar{x}_j}{\partial x_j} = - \sum_{j=1}^n \frac{\partial p}{\partial(L\bar{x}_j)} + \nu \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial^2(\bar{u}_i U)}{\partial(L\bar{x}_j)^2} \right),$$

o equivalentemente,

$$\left(\frac{U^2}{L} \right) \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial \bar{t}} + \sum_{j=1}^n \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial \bar{x}_j} \right) = - \left(\frac{U^2}{L} \right) \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial \bar{x}_j} \left(\frac{p}{U^2} \right) \right) + \frac{\nu}{LU} \left(\frac{U^2}{L} \right) \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 \bar{u}_i}{\partial \bar{x}_j^2} \right).$$

Así, si $\left(\frac{U^2}{L} \right) > 0$, obtenemos la ecuación

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial \bar{t}} - \frac{\nu}{LU} \Delta \bar{u} + \bar{u} \cdot \text{grad } \bar{u} + \text{grad } \tilde{p} = 0,$$

donde

$$\tilde{p} = \frac{p}{U^2}.$$

En cuanto a la incompresibilidad, esta sigue manteniendo la forma

$$\text{div } \bar{u} = 0.$$

Definimos entonces el *número de Reynolds* como la cantidad adimensional

$$Re = \frac{LU}{\nu},$$

y podemos reescribir las ecuaciones de la siguiente forma:

$$\begin{cases} \frac{\partial \bar{u}}{\partial \bar{t}} - \frac{1}{Re} \Delta \bar{u} + \bar{u} \cdot \text{grad } \bar{u} + \text{grad } \tilde{p} = 0 \\ \text{div } \bar{u} = 0 \end{cases} \quad \text{en } \Omega \times [0, T]. \quad (1.12)$$

Estas ecuaciones son conocidas como las *ecuaciones de Navier-Stokes incompresibles en variables adimensionales*.

Con respecto al número de Reynolds, se dice que dos fluidos en una misma geometría con igual número de Reynolds son *similares*. Es decir, dadas las velocidades u y u^* de dos fluidos en determinadas regiones D y D^* que se relacionan por un factor de escala λ , es decir $L = \lambda L^*$, y haciendo las elecciones de U y U^* para cada fluido así como sus viscosidades ν y ν^* , si $Re = Re^*$, entonces los campos de velocidades $\bar{u}$ y $\bar{u}^*$ satisfacen

exactamente la misma ecuación en la misma región. Así podemos concluir que $\bar{u}$ se puede obtener de una solución u^* adecuadamente reescalada. En concreto, decimos que u y u^* son similares.

El número de Reynolds permite comparar las magnitudes de los términos de convección de la ecuación con los de difusión. Mientras mayor es el número de Reynolds más predominan los primeros. Como el término de difusión actúa en las ecuaciones como un factor de regularización, a mayor número de Reynolds menos regular es el comportamiento del fluido y más tiende el sistema a la inestabilidad. Para números de Reynolds suficientemente altos, $Re > 4000$, el flujo se considera *turbulento*, lo que implica que el fluido es muy sensible a cualquier perturbación. Por el contrario, si $Re < 2000$ el fluido se considera *laminar*, lo que quiere decir que cualquier perturbación que el fluido pueda sufrir será amortiguada con facilidad. Por último, los flujos que se encuentran en esos dos valores pertenecen a lo que se conoce como *zona de transición*.

Capítulo 2

Espacios de Funciones

1. Espacios de Lebesgue

En esta sección se repasan los conceptos y propiedades de los espacios L^p que nos serán de utilidad para tratar los espacios de Sobolev en la siguiente sección y en el transcurso del trabajo en general. Se omitirán las demostraciones, que no son el objetivo de esta memoria, y que pueden encontrarse en el libro de H. Brezis [2]. Como punto de partida tomaremos la asignatura de “Teoría de la Medida y la Integración” del Grado en Matemáticas. Por ello, dado un espacio de medida $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$ asumiremos que el lector está familiarizado con las nociones de funciones medibles e integrables, además de conocer resultados clásicos de dicha teoría como son el teorema de la convergencia monótona, el teorema de convergencia dominada, el lema de Fatou o los teoremas de Tonelli y Fubini entre otros. . . Otras referencias clásicas para este tema son los libros de Friedman [9], Folland [8] o Rudin [18].

Antes de comenzar introducimos brevemente determinados conceptos que se usarán a lo largo del trabajo y en particular en este capítulo, como son los de *topologías débiles*, *espacios reflexivos y separables*.

1.1. Preliminares

Definición 2.1 (Topología débil). *Sea E un espacio de Banach y sea $f \in E'$, donde E' denota el espacio dual de E . Consideramos el funcional lineal dado por $\varphi_f(x) = \langle f, x \rangle$. Se define la topología débil $\sigma(E, E')$ en E como la topología más grosera que hace que todos los funcionales lineales φ_f sean continuos en sentido topológico.*

Esta topología presenta de forma natural dos propiedades:

1. Dada una sucesión x_n en E , $x_n \rightarrow x$ débilmente si y solo si $\varphi_f(x_n) \rightarrow \varphi_f(x) \forall f \in E'$.
2. Dado Z otro espacio topológico y dada ψ una aplicación de Z en X , se tiene que ψ es continua si y solo si $\varphi_f \circ \psi$ es continua de Z en $\mathbb{R}$ para todo $f \in E'$.

Esta topología es más débil, en el sentido de que presenta menos abiertos, que la topología usual, por lo que recibe el nombre de topología débil. Además, por su construcción, esta topología tiene, entre otras, las siguientes propiedades adicionales:

1. La topología débil $\sigma(E, E')$ es Hausdorff.

2. Dada una sucesión x_n en E :

- Si $x_n \rightarrow x$ fuertemente, entonces $x_n \rightarrow x$ débilmente.
- Si $x_n \rightarrow x$ débilmente, entonces $\|x_n\|$ está acotado y $\|x\| \leq \liminf \|x_n\|$.
- Si $x_n \rightarrow x$ débilmente y $f_n \rightarrow f$ fuertemente en E' , entonces $\langle f_n, x_n \rangle \rightarrow \langle f, x \rangle$.

Otro concepto muy usado en el trabajo es el de *topología débil-estrella*. Si para cada $x \in E$ consideramos el funcional lineal $\varphi_x : E' \rightarrow \mathbb{R}$ definido como

$$f \mapsto \varphi_x(f) = \langle f, x \rangle,$$

obtenemos una colección de aplicaciones $\{\varphi_x\}_{x \in E}$ de E' en $\mathbb{R}$. Entonces tenemos la siguiente definición:

Definición 2.2 (Topología débil-estrella). *La topología débil-estrella $\sigma(E', E)$ es la topología más grosera sobre E' que hace que todos los funcionales lineales φ_x dados por $\varphi_x(f) = \langle f, x \rangle$ sean continuos en sentido topológico.*

Dado que $E \subset E''$, se puede deducir que la topología débil-estrella es más grosera que la topología débil $\sigma(E', E'')$ en E' . Esta topología presenta propiedades totalmente análogas a la anterior, debido a su naturaleza y construcción, como son las siguientes:

1. La topología débil estrella es Hausdorff.
2. Si $f_n \rightarrow f$ débilmente-estrella, entonces $\langle f_n, x \rangle \rightarrow \langle f, x \rangle \forall x \in E$.
3. Si $f_n \rightarrow f$ fuertemente, entonces $f_n \rightarrow f$ débilmente, y si $f_n \rightarrow f$ débilmente, entonces $f_n \rightarrow f$ débilmente-estrella.
4. Si $f_n \rightarrow f$ débilmente-estrella y $x_n \rightarrow x$ fuertemente, entonces $\langle f_n, x_n \rangle \rightarrow \langle f, x \rangle$.

La *reflexividad* es una propiedad de gran importancia en muchos de los resultados que veremos.

Definición 2.3 (Espacio Reflexivo). *Sea E un espacio de Banach y sea $J : E \rightarrow E''$ la inyección canónica de E en E'' . Se dice que el espacio E es reflexivo si J es sobreyectiva.*

En efecto, la siguiente propiedad de los espacios de Banach reflexivos es de gran utilidad en análisis:

Teorema 2.1. *Sea E un espacio de Banach reflexivo y sea x_n una sucesión acotada en E . Entonces existe una subsucesión x_{n_k} de x_n que converge en la topología débil de E .*

Además el recíproco es cierto:

Teorema 2.2 (Eberlein-Smulian). *Sea E un espacio de Banach tal que toda sucesión acotada en E admite una subsucesión débilmente convergente en E . Entonces E es reflexivo.*

La reflexividad también es heredada por los subespacios cerrados, como afirma el siguiente resultado:

Proposición 2.1. *Sea E un espacio de Banach reflexivo y sea $M \subset E$ un subespacio lineal cerrado de E . Entonces M es reflexivo.*

Llegamos a caracterizaciones de los espacios reflexivos como la siguiente:

Corolario 2.1. *Un espacio de Banach E es reflexivo si y solo si su espacio dual es reflexivo.*

Otra propiedad deseable para que tengan nuestros espacios de funciones es la *separabilidad*.

Definición 2.4 (Espacio Separable). *Decimos que un espacio métrico E es separable si existe un subconjunto $D \subset E$ que es numerable y denso.*

El espacio dual "transmite" la separabilidad al de origen:

Teorema 2.3. *Sea un espacio de Banach E tal que E' es separable. Entonces E es separable.*

El recíproco no es cierto, como demuestra el hecho que veremos más adelante de que L^1 es un espacio separable pero su espacio dual no lo es. Sin embargo, cuando las propiedades de *reflexividad y separabilidad* se tienen en un mismo espacio se presentan en su dual. De hecho, una propiedad que será muy usada a lo largo del trabajo es la siguiente:

Corolario 2.2. *Dado E un espacio de Banach, se tiene que*

$$E \text{ es reflexivo y separable} \iff E' \text{ es reflexivo y separable}$$

Corolario 2.3. *Sea E un espacio de Banach separable y sea f_n una sucesión acotada en E' . Entonces existe una subsucesión f_{n_k} de f_n que converge en la topología débil-estrella.*

Ya podemos pues presentar los espacios de funciones L^p en los que estudiaremos estas propiedades.

1.2. Definición y propiedades elementales

En lo que sigue consideraremos que Ω es un abierto de $\mathbb{R}^n$ dotado de la medida de Lebesgue.

Notaremos por $L^1(\Omega)$ el espacio de las funciones integrables de Ω en $\mathbb{R}^n$ y usaremos de forma indistinta las siguientes notaciones:

$$\|f\|_{L^1} = \|f\|_1 = \int_{\Omega} |f(x)| dx = \int_{\Omega} |f|.$$

Definición 2.5 (Funciones Continuas de Soporte Compacto). *Denotamos por $C_c(\Omega)$ el conjunto de las funciones continuas en Ω con soporte compacto, es decir,*

$$C_c(\Omega) = \{f \in C(\Omega); f(x) = 0 \forall x \in \Omega \setminus K, \text{ siendo } K \text{ compacto}\}.$$

Se tiene el siguiente resultado:

Teorema 2.4. *El espacio $C_c(\Omega)$ es denso en $L^1(\Omega)$, es decir,*

$$\forall f \in L^1(\Omega) \text{ y } \forall \epsilon > 0, \exists f_1 \in C_c(\Omega) \text{ tal que } \|f - f_1\| \leq \epsilon.$$

Pasemos ahora a introducir la definición de los espacios de Lebesgue:

Definición 2.6 (Espacio L^p). Sea $p \in \mathbb{R}$ con $1 \leq p < \infty$, definimos el espacio de las funciones L^p como

$$L^p(\Omega) = \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}; f \text{ es medible y } |f|^p \in L^1(\Omega)\},$$

con

$$\|f\|_{L^p} = \|f\|_p = \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Definición 2.7 (Espacio L^∞). Definimos el espacio de funciones $L^\infty(\Omega)$ como

$$L^\infty(\Omega) = \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}; f \text{ es medible y existe una constante } C \text{ tal que } |f| \leq C \text{ en } \Omega\},$$

siendo

$$\|f\|_{L^\infty} = \|f\|_\infty = \inf\{C \in \mathbb{R}; |f(x)| \leq C \text{ p.c.t. } x \in \Omega\}.$$

De lo anterior se deduce que

$$|f(x)| \leq \|f\|_\infty \text{ p.c.t. } x \in \Omega.$$

Introduzcamos ahora el concepto de *exponente conjugado*.

Definición 2.8 (Exponente Conjugado). Dado $1 < p < \infty$, denotaremos por p' y llamaremos *exponente conjugado de p* al número tal que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1.$$

Por otra parte, consideramos a 1 e ∞ como exponentes conjugados.

El siguiente resultado es de vital importancia a lo largo de nuestro trabajo:

Teorema 2.5 (Desigualdad de Hölder). Sean $f \in L^p$ y $g \in L^{p'}$ con $1 \leq p \leq \infty$ y p' el conjugado de p . Entonces $fg \in L^1$ y

$$\int_{\Omega} |fg| \leq \|f\|_p \|g\|_{p'}.$$

Es más, de la desigualdad de Hölder se puede deducir lo siguiente:

Dadas $f_1, f_2, \dots, f_k$ funciones tales que

$$f_i \in L^{p_i}, \quad 1 \leq i \leq k, \quad \text{con } \frac{1}{p} = \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_k} \leq 1,$$

el producto $f = f_1 f_2 \dots f_k$ pertenece a L^p y

$$\|f\|_p \leq \|f_1\|_{p_1} \|f_2\|_{p_2} \dots \|f_k\|_{p_k}.$$

En particular, si $f \in L^p \cap L^q$ con $1 \leq p \leq q \leq \infty$, entonces $f \in L^r$ para todo r con $p \leq r \leq q$ y se tiene la desigualdad

$$\|f\|_r \leq \|f\|_p^\alpha \|f\|_q^{1-\alpha}, \quad \text{donde } \frac{1}{r} = \frac{\alpha}{p} + \frac{1-\alpha}{q}, \quad 0 \leq \alpha \leq 1.$$

Una vez establecida la desigualdad de Hölder es posible demostrar que, efectivamente, para $1 \leq p \leq \infty$, $\|\cdot\|_p$ es una norma en L^p con la que el espacio es completo, como se establece en los siguientes resultados:

Teorema 2.6. L^p es un espacio vectorial y $\|\cdot\|_p$ es una norma para todo $1 \leq p \leq \infty$.

Teorema 2.7. L^p es un espacio de Banach para todo $1 \leq p \leq \infty$.

El siguiente resultado, también muy relevante, nos dice que toda sucesión convergente en L^p con su norma presenta una subsucesión que converge para casi todo punto y está acotada por una función de L^p .

Teorema 2.8. Sea f_n una sucesión en L^p y sea $f \in L^p$ tal que $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$.
Existen una subsucesión f_{n_k} y una función $h \in L^p$ tales que:

- $f_n \rightarrow f$ para casi todo punto en Ω .
- $|f_{n_k}| \leq h \forall k$, para casi todo punto en Ω .

1.3. Espacio dual, reflexividad y separabilidad

Para estudiar los espacios duales de los espacios de Lebesgue es fundamental el teorema de *representación de Riesz*.

Teorema 2.9 (Representación de Riesz). Sea $1 < p < \infty$ y sea $\phi \in (L^p)'$. Entonces existe una única función $u \in L^{p'}$ tal que

$$\langle \phi, f \rangle = \int u f \quad \forall f \in L^p.$$

Además,

$$\|u\|_{p'} = \|\phi\|_{(L^p)'}$$

Por tanto, si $1 < p < \infty$, podemos realizar la identificación

$$(L^p)' = L^{p'}.$$

Teorema 2.10 (Representación de Riesz L^1). Sea $\phi \in (L^1)'$. Entonces existe una única función $u \in L^\infty$ tal que

$$\langle \phi, f \rangle = \int u f \quad \forall f \in L^1.$$

Además,

$$\|u\|_\infty = \|\phi\|_{(L^1)'}$$

De este resultado se deduce que podemos realizar la identificación

$$(L^1)' = L^\infty.$$

Sin embargo, el espacio dual de L^∞ no coincide con L^1 . De hecho L^1 está estrictamente contenido en $(L^\infty)'$.

En cuanto al carácter reflexivo de los espacios de Lebesgue, tenemos el siguiente resultado:

Teorema 2.11. Los espacios $L^p(\Omega)$ son reflexivos para todo p con $1 < p < \infty$.

Por otra parte, ni $L^1(\Omega)$ ni $L^\infty(\Omega)$ son reflexivos.

Para estudiar la separabilidad de los espacios L^p se comienza por establecer el siguiente teorema de densidad (previamente establecido para $p = 1$):

Teorema 2.12. *El espacio $C_c(\Omega)$ es denso en $L^p(\Omega)$ para cualquier p con $1 \leq p < \infty$.*

En la demostración del resultado previo es importante el papel de la definición de los espacios $L^p_{loc}(\Omega)$, así como un lema previo, que remarcamos a continuación por su utilidad posterior:

Definición 2.9. *Dado $1 \leq p \leq \infty$, se define $L^p_{loc}(\Omega)$ como el conjunto de funciones tales que su restricción a un compacto $K \subset \Omega$ está en $L^p(\Omega)$.*

Lema 2.1. *Sea $f \in L^1_{loc}(\Omega)$ tal que*

$$\int_{\Omega} f u = 0 \quad \forall u \in C_c(\Omega).$$

Entonces

$$f(x) = 0 \text{ p.c.t. } x \in \Omega.$$

El resultado de separabilidad que podemos establecer es el siguiente:

Teorema 2.13. *El espacio $L^p(\Omega)$ es separable para cualquier p con $1 \leq p < \infty$.*

Por su parte, el espacio $L^\infty(\Omega)$ no es separable.

Como resumen de este epígrafe tenemos la siguiente tabla:

	Reflexivo	Separable	Espacio Dual
L^p ($1 < p < \infty$)	Sí	Sí	$L^{p'}$
L^1	No	Sí	L^∞
L^∞	No	No	$L^1 \subsetneq (L^\infty)'$

Tabla 2.1: Propiedades de los espacios $L^p(\Omega)$ dado $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ abierto.

2. Espacios de Sobolev

En esta sección se tratan los espacios de Sobolev, fundamentales en el estudio de la formulación variacional de problemas diferenciales. Comenzamos introduciendo la teoría de las distribuciones, a partir de la cual se pueden definir los espacios de Sobolev. Posteriormente, se estudian los resultados concernientes a estos espacios que son necesarios en el desarrollo del capítulo principal de esta memoria, como son sus inclusiones en distintos espacios de Lebesgue.

2.1. Preliminares

Sea $f \in \mathcal{C}([a, b])$, consideremos el problema de contorno de tipo Dirichlet

$$\begin{cases} -u'' + u = f & \text{en } [a, b], \\ u(a) = u(b) = 0. \end{cases} \quad (2.1)$$

Definición 2.10 (Solución clásica). *Una solución clásica de este problema de contorno es $u \in \mathcal{C}^2([a, b])$ que verifica la ecuación (2.1).*

Consideremos ahora $v \in \mathcal{C}([a, b])$ con $v(a) = v(b) = 0$. Multiplicando por v la primera ecuación de (2.1) e integrando por partes obtenemos que

$$\int_a^b u'(x)v'(x) dx + \int_a^b u(x)v(x) dx = \int_a^b f(x)v(x) dx.$$

Como vemos, para que esta igualdad tenga sentido basta con que $u \in \mathcal{C}_c^1([a, b])$. De hecho, bastaría con que $u \in L_1(a, b)$ y $u' \in L_1(a, b)$, una vez que se definiese qué se entiende entonces por u' .

Por ahora, consideramos que la formulación variacional del problema (2.1) consiste en buscar $u \in \mathcal{C}_c^1([a, b])$ tal que

$$\int_a^b u'(x)v'(x) dx + \int_a^b u(x)v(x) dx = \int_a^b f(x)v(x) dx \quad \forall v \in \mathcal{C}_c^1([a, b]). \quad (2.2)$$

Las funciones $v \in \mathcal{C}_c^1([a, b])$ como la usada anteriormente reciben el nombre de funciones test.

Podemos definir ya el siguiente concepto:

Definición 2.11 (Solución débil). *Una función $u \in \mathcal{C}_c^1(a, b)$ que verifique la formulación variacional (2.2) es una solución débil de (2.1). Nótese que dicha u se anula en los extremos del intervalo.*

Hemos visto que una solución clásica es una solución débil. También se tiene que una solución débil con la suficiente regularidad es una solución clásica.

En efecto, sea $u \in \mathcal{C}^2([a, b])$ tal que $u(a) = u(b) = 0$ y que satisface la formulación variacional (2.2). Integrando por partes tenemos que

$$\int_a^b u''(x)v(x) dx + \int_a^b u(x)v(x) dx = \int_a^b f(x)v(x) dx \quad \forall v \in \mathcal{C}_c^1(a, b),$$

y como $\mathcal{C}_c^1(a, b)$ es denso en $L^2(a, b)$,

$$\int_a^b (-u''(x) + u(x) - f(x))v(x) dx = 0 \quad \forall v \in L^2(a, b).$$

Entonces,

$$-u'' + u = f \quad \text{en } L^2(a, b),$$

y en consecuencia,

$$-u''(x) + u(x) = f(x) \quad \text{p.c.t. } x \in (a, b).$$

Como $u \in \mathcal{C}^2([a, b])$ y $f \in \mathcal{C}([a, b])$,

$$-u''(x) + u(x) = f(x) \quad \forall x \in (a, b).$$

Introduciendo las notaciones

$$a(u, v) = (u, v)_{L^2(\Omega)} + (u', v')_{L^2(\Omega)}, \quad u, v \in \mathcal{C}_c^1(a, b),$$

$$\langle f, v \rangle = \int_{\Omega} f(x)v(x) dx \quad v \in \mathcal{C}_c^1(a, b),$$

el problema se puede reescribir de la siguiente forma:

Hallar $u \in \mathcal{C}_c^1(a, b)$ tal que

$$a(u, v) = \langle f, v \rangle \quad \forall v \in \mathcal{C}_c^1([a, b]).$$

La expresión anterior nos invita al uso del lema de Lax-Milgram que permite demostrar el buen planteamiento del problema, es decir, la existencia y unicidad de la solución además de dependencia continua respecto de los datos iniciales.

Y para encontrarnos en las hipótesis que nos permitan aplicar dicho resultado hemos de introducir los espacios de Sobolev, que nos permitirán también plantear con éxito cuál es la mínima regularidad exigible a una solución débil.

2.2. Distribuciones

El estudio de los espacios de Sobolev comienza con la introducción de la teoría de las distribuciones.

Definición 2.12. Sea Ω un abierto de $\mathbb{R}^n$. Se define $\mathcal{D}(\Omega)$ como el espacio de las funciones de clase infinito con soporte compacto contenido en Ω .

Este es un espacio vectorial topológico donde la convergencia se define de la siguiente forma:

Dada $(\varphi_k)_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión de $\mathcal{D}(\Omega)$, se tiene que

$$\varphi_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \varphi \quad \text{en } \mathcal{D}(\Omega)$$

si:

(i) existe un conjunto acotado K tal que $\text{sop } \varphi_k \subset K \quad \forall k \in \mathbb{N}$.

ii) Para todo $\alpha \in \mathbb{N}^n$,

$$D^\alpha \varphi_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} D^\alpha \varphi$$

uniformemente en K .

Definición 2.13 (Distribución). Llamamos distribución a un funcional

$$\begin{aligned} T : \mathcal{D}(\Omega) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \varphi &\longmapsto \langle T, \varphi \rangle \end{aligned}$$

lineal y continuo, es decir, si

$$\varphi_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \varphi \quad \text{en } \mathcal{D}(\Omega),$$

entonces

$$\langle T, \varphi_k \rangle \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \langle T, \varphi \rangle \quad \text{en } \mathbb{R}.$$

Notamos por $\mathcal{D}'(\Omega)$ al conjunto de las distribuciones en Ω , ya que no es más que el dual de $\mathcal{D}(\Omega)$.

La noción de convergencia que consideramos en $\mathcal{D}'(\Omega)$ viene dada como sigue:

Dada $(T_k)_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión de $\mathcal{D}'(\Omega)$, diremos que

$$T_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} T \quad \text{en } \mathcal{D}'(\Omega)$$

si

$$\langle T_k, \varphi \rangle \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \langle T, \varphi \rangle \quad \text{en } \mathbb{R}, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

Definición 2.14 (Derivada de una distribución). *Sea $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$. Definimos $\frac{\partial T}{\partial x_i}$ como la distribución dada por*

$$\left\langle \frac{\partial T}{\partial x_i}, \varphi \right\rangle = - \left\langle T, \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \right\rangle, \quad \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

Partiendo de $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ hemos obtenido su derivada en el sentido de las distribuciones, que es también un elemento de $\mathcal{D}'(\Omega)$, y que podemos derivar a su vez. Entonces, $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ tiene derivadas en el sentido de las distribuciones de cualquier orden:

Definición 2.15 (Derivada de orden α). *La derivada de orden α , con $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ en $\mathbb{N}^n$, viene dada por la fórmula*

$$\langle D^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, D^\alpha \varphi \rangle, \quad \varphi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

donde $|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$.

Además, la aplicación

$$\begin{aligned} \mathcal{D}'(\Omega) &\longrightarrow \mathcal{D}'(\Omega), \\ T &\longrightarrow D^\alpha T \end{aligned}$$

es continua, es decir, si

$$T_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} T \quad \text{en } \mathcal{D}'(\Omega),$$

entonces

$$D^\alpha T_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} D^\alpha T \quad \text{en } \mathcal{D}'(\Omega).$$

Pasemos ahora a definir el concepto de transformada de Fourier en este contexto.

Para ello es necesario definir previamente el concepto de distribuciones temperadas, ya que la transformada de Fourier no está definida para cualquier tipo de distribuciones.

Definición 2.16 (Clase de Schwartz). *Se define la clase de Schwartz o espacio de las funciones de decrecimiento rápido como*

$$\mathcal{S} = \left\{ \varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n); \lim_{|x| \rightarrow \infty} |x|^p D^\alpha \varphi(x) = 0, \quad \forall \alpha \in \mathbb{N}^n, \forall p \geq 0 \right\}.$$

A este espacio, que será cerrado para la transformación de Fourier, se le dota de una topología en la que el concepto de convergencia es el siguiente:

Diremos que

$$\varphi_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \varphi \quad \text{en } \mathcal{S}$$

si

$$|x|^p D^\alpha \varphi_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} |x|^p D^\alpha \varphi \quad \text{uniformemente en } \mathbb{R}^n, \quad \forall \alpha \in \mathbb{N}^n, \quad \forall p \geq 0.$$

Definición 2.17 (Distribución temperada). *Se llama distribución temperada a los elementos del dual de $\mathcal{S}$. Como $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}$, $\mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.*

Podemos ya definir propiamente el concepto de transformada de Fourier:

Definición 2.18 (Transformada de Fourier de una distribución). *Dada $T \in \mathcal{S}'$, su transformada de Fourier $\hat{T} \in \mathcal{S}'$ viene dada mediante la relación*

$$\langle \hat{T}, \varphi \rangle = \langle T, \hat{\varphi} \rangle, \quad \varphi \in \mathcal{S}. \quad (2.3)$$

Nótese que la ecuación (2.3) no tiene sentido para cualquier $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, ya que, el hecho de que $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ no implica que $\hat{\varphi} \in \mathcal{D}(\Omega)$, motivo por el cual hemos introducido las distribuciones temperadas.

2.3. Los espacios $W^{1,p}$

Definición 2.19 (Espacio de Sobolev $W^{1,p}$). *Sea Ω un abierto de $\mathbb{R}^n$ y sea $p \in \mathbb{R}$, con $1 \leq p \leq \infty$. Se define el espacio de Sobolev $W^{1,p}(\Omega)$ como*

$$W^{1,p}(\Omega) = \left\{ v \in L^p(\Omega); \frac{\partial v}{\partial x_i} \in L^p(\Omega), \quad 1 \leq i \leq n \right\},$$

donde las derivadas se consideran en el sentido de las distribuciones.

El espacio $W^{1,p}(\Omega)$ se dota de la norma

$$\|v\|_{W^{1,p}(\Omega)} = \|v\|_{L^p(\Omega)} + \sum_{i=1}^n \left\| \frac{\partial v}{\partial x_i} \right\|_{L^p(\Omega)}.$$

Para $1 \leq p < \infty$, esta norma es equivalente a

$$\left(\|v\|_{L^p(\Omega)}^p + \sum_{i=1}^n \left\| \frac{\partial v}{\partial x_i} \right\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Si $p = 2$ se denota

$$H^1(\Omega) = W^{1,2}(\Omega).$$

En tal caso, la norma

$$\|v\|_{H^1(\Omega)} = \left(\|v\|_{L^2(\Omega)}^2 + \sum_{i=1}^n \left\| \frac{\partial v}{\partial x_i} \right\|_{L^2(\Omega)}^2 \right)^{1/2}$$

es la asociada al producto escalar

$$(u, v)_{H^1(\Omega)} = (u, v)_{L^2(\Omega)} + \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial u}{\partial x_i}, \frac{\partial v}{\partial x_i} \right)_{L^2(\Omega)}.$$

Teorema 2.14. *El espacio $W^{1,p}(\Omega)$ es un espacio de Banach para $1 \leq p \leq \infty$. Es separable para $1 \leq p < \infty$ y reflexivo para $1 < p < \infty$. En particular, el espacio $H^1(\Omega)$ es un espacio de Hilbert separable y reflexivo.*

El siguiente resultado nos dice que, si $n = 1$, toda función de $W^{1,p}(I)$ (que representa una clase de equivalencia) admite un representante continuo, por lo que nos referiremos a él y podremos hablar de su valor en un punto.

Teorema 2.15. *Sea $v \in W^{1,p}(I)$. Existe una función $\bar{v} \in \mathcal{C}(\bar{I})$ tal que*

$$v(x) = \bar{v}(x) \quad \text{p.c.t. } x \in I.$$

Además,

$$\bar{v}(x) - \bar{v}(y) = \int_y^x v'(t) dt \quad \forall x, y \in \bar{I}.$$

Lema 2.2. *Sea I un intervalo abierto de $\mathbb{R}$. Si $f \in L^1_{loc}(I)$ verifica que*

$$\int_I f(x) \varphi'(x) dx = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(I),$$

entonces existe una constante c tal que

$$f(x) = c \quad \text{p.c.t. } x \in I.$$

2.4. Operadores de extensión

En este epígrafe, y en parte de lo que sigue, necesitamos que el abierto Ω sea suficientemente regular. Por comodidad, supondremos que Ω es un abierto de clase C^1 , aunque los resultados presentados puedan ser ciertos bajo condiciones menos restrictivas.

Dado $x \in \mathbb{R}^n$, este puede expresarse de la forma $x = (x', x_n)$, con $x' \in \mathbb{R}^{n-1}$. Usaremos las notaciones:

- $\mathbb{R}_+^n = \{(x', x_n) \in \mathbb{R}^n; x_n > 0\}$.
- $B = \{x \in \mathbb{R}^n; |x| < 1\}$.
- $B_+ = \{(x', x_n) \in B; x_n > 0\}$.
- $B_0 = \{(x', x_n) \in B; x_n = 0\}$.

Definición 2.20 (Conjunto de clase $\mathcal{C}^1$). *Diremos que un abierto $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ con frontera $\partial\Omega = \Gamma$ es de clase $\mathcal{C}^1$ si podemos recubrir $\bar{\Omega}$ con un número finito de abiertos $(U_i)_{i=0}^k$, tales que $\bar{U}_0 \subset \Omega$ y, para todo $1 \leq i \leq k$, existen funciones biyectivas*

$$\varphi_i : U_i \longrightarrow B,$$

con

$$\begin{aligned} \varphi_i &\in \mathcal{C}^1(U_i), \\ \varphi_i^{-1} &\in \mathcal{C}^1(B), \\ \varphi_i(U_i \cap \Omega) &= B_+, \\ \varphi_i(U_i \cap \Gamma) &= B_0. \end{aligned}$$

El siguiente resultado afirma que podemos obtener un operador P que asocia a cada $v \in W^{1,p}(\Omega)$ una función $Pv \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ que extiende a v . Este operador será de una importancia fundamental para deducir las propiedades de $W^{1,p}(\Omega)$ de las de $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

Teorema 2.16. *Sea Ω un abierto acotado de clase C^1 , o bien $\Omega = \mathbb{R}_+^n$, y sea $1 \leq p \leq \infty$. Existe un operador lineal y continuo*

$$\begin{array}{ccc} P : W^{1,p}(\Omega) & \longrightarrow & W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \\ v & \longrightarrow & Pv \end{array}$$

tal que, para todo $v \in W^{1,p}(\Omega)$,

$$Pv|_{\Omega} = v.$$

2.5. Un teorema de densidad

Como muestra del comentario anterior, tenemos el siguiente resultado de densidad, que se prueba en primer lugar en el caso $\Omega = \mathbb{R}^n$ y después en el caso en que Ω es un abierto acotado y de clase C^1 , usando el operador de extensión introducido arriba.

Teorema 2.17. *Si $1 \leq p < \infty$, el espacio $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ es denso en $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.*

Teorema 2.18. *Si $1 \leq p < \infty$ y Ω es un abierto acotado y de clase C^1 , o bien $\Omega = \mathbb{R}_+^n$, entonces $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ es denso en $W^{1,p}(\Omega)$.*

2.6. Desigualdades de Sobolev

En este epígrafe se presentan algunos resultados de inmersión para los espacios $W^{1,p}(\Omega)$. De nuevo, se comienza estudiando el caso $\Omega = \mathbb{R}^n$ y después el caso en que Ω es un abierto acotado y C^1 , gracias al operador de extensión.

Teorema 2.19. *Sea $1 \leq p < n$. Entonces*

$$W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \subset L^{p^*}(\mathbb{R}^n),$$

donde p^* viene dado por la relación

$$\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{n}.$$

Además existe una constante $c = c(n, p)$ tal que

$$\|v\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leq c \|\text{grad } v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \quad \forall v \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n).$$

De este teorema se deducen fácilmente los siguientes corolarios:

Corolario 2.4. *Sea $1 \leq p < n$. Entonces*

$$W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \subset L^q(\mathbb{R}^n) \quad \forall q \in [p, p^*].$$

Además, la inclusión es continua.

Corolario 2.5. *Se tiene que*

$$W^{1,n}(\mathbb{R}^n) \subset L^q(\mathbb{R}^n) \quad \forall q \in [n, \infty).$$

Además, la inclusión es continua.

Una vez que tenemos inclusiones para $1 \leq p \leq n$, exploramos el caso $p > n$:

Teorema 2.20. *Sea $p > n$. Entonces*

$$W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \subset L^\infty(\mathbb{R}^n)$$

y la inclusión es continua. Además, existe una constante $c = c(n, p)$, tal que, para todo $v \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$,

$$|v(x) - v(y)| \leq c|x - y|^\alpha \|\text{grad } v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \quad \text{p.c.t. } x, y \in \mathbb{R}^n,$$

con $\alpha = 1 - \frac{n}{p}$.

De la desigualdad anterior se deduce que existe $\bar{v} \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^n)$ tal que

$$v(x) = \bar{v}(x) \quad \text{p.c.t. } x \in \mathbb{R}^n,$$

es decir, se deduce que v admite un representante continuo.

El operador de prolongación del Teorema 2.16 y sus propiedades junto a los resultados establecidos en el Teorema 2.19, el Corolario 2.5 y el Teorema 2.20 nos permiten establecer de forma casi inmediata el siguiente corolario:

Corolario 2.6. *Sea Ω un abierto acotado de clase $\mathcal{C}^1$, o bien $\Omega = \mathbb{R}_+^n$, y sea $1 \leq p \leq \infty$. Entonces,*

- *Si $1 \leq p < n$, $W^{1,p}(\Omega) \subset L^{p^*}(\Omega)$, donde $\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{n}$.*
- *Si $p = n$, $W^{1,p}(\Omega) \subset L^q(\Omega)$, $\forall q \in [p, \infty)$.*
- *Si $p > n$, $W^{1,p}(\Omega) \subset L^\infty(\Omega)$.*

Todas las inclusiones anteriores son continuas.

Además, si $p > n$ existe una constante $c = c(n, p, \Omega)$, tal que, para todo $v \in W^{1,p}(\Omega)$,

$$|v(x) - v(y)| \leq c|x - y|^\alpha \|\text{grad } v\|_{L^p(\Omega)} \quad \text{p.c.t. } x, y \in \Omega,$$

con $\alpha = 1 - \frac{n}{p}$. En particular, $W^{1,p}(\Omega) \subset \mathcal{C}(\bar{\Omega})$.

2.7. Los espacios $W_0^{1,p}$

Definición 2.21 (Espacio $W_0^{1,p}$). *Sea Ω un abierto de $\mathbb{R}^n$ y sea $p \in \mathbb{R}$, $1 \leq p < \infty$. Se define el espacio $W_0^{1,p}(\Omega)$ como la adherencia de $\mathcal{D}(\Omega)$ en $W^{1,p}(\Omega)$. Es decir,*

$$W_0^{1,p}(\Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)}.$$

En particular, se denota

$$H_0^1(\Omega) = W_0^{1,2}(\Omega).$$

Por el Teorema 2.17 se tiene que

$$W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$$

y en particular

$$H_0^1(\mathbb{R}^n) = H^1(\mathbb{R}^n).$$

Gracias al siguiente teorema, los resultados de inmersión obtenidos en el epígrafe anterior son válidos para $W_0^{1,p}(\Omega)$, sin necesidad de exigir ninguna hipótesis de regularidad sobre Ω .

Teorema 2.21. *Si v es una función de $W_0^{1,p}(\Omega)$, entonces la función $\tilde{v}$ que resulta de extender a v por cero fuera de Ω está en $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.*

La desigualdad de Poincaré nos permite deducir una equivalencia de normas en $W_0^{1,p}(\Omega)$ para Ω acotado que será crucial en muchos resultados.

Teorema 2.22 (Desigualdad de Poincaré). *Sea Ω un abierto de $\mathbb{R}^n$ acotado –o acotado en una dirección–. Existe una constante $c = c(p, \Omega)$ tal que*

$$\|v\|_{L^p(\Omega)} \leq c \|\text{grad } v\|_{L^p(\Omega)} \quad \forall v \in W_0^{1,p}(\Omega).$$

Corolario 2.7. *Si el abierto Ω está acotado –o acotado en una dirección–, la seminorma $|\cdot|_{W^{1,p}(\Omega)} = \|\text{grad } \cdot\|_{L^p(\Omega)}$ es una norma sobre $W_0^{1,p}(\Omega)$ equivalente a la norma $\|\cdot\|_{W^{1,p}(\Omega)}$. En concreto, en $H_0^1(\Omega)$ tenemos el producto escalar dado por*

$$((u, v)) = (\text{grad } u, \text{grad } v)_{L^2(\Omega)^n} = \int_{\Omega} (\text{grad } u)(\text{grad } v),$$

que induce la norma $|\cdot|_{H^1(\Omega)}$, mientras que la norma $\|\cdot\|_{H^1(\Omega)}$ era la inducida por el producto escalar

$$(u, v) = (u, v)_{L^2(\Omega)} + (\text{grad } u, \text{grad } v)_{L^2(\Omega)^n}.$$

2.8. Un teorema de traza

En este epígrafe se trabajará en espacio $H^1(\Omega)$, que es el que en particular nos interesa. No obstante, todos los casos se pueden extender a $W^{1,p}(\Omega)$ con $1 \leq p < \infty$.

Es posible definir una aplicación que asocie a cada función de $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$, su valor en la frontera:

$$\begin{aligned} \gamma_0 : \mathcal{D}(\bar{\Omega}) &\longrightarrow \mathcal{C}^0(\Gamma) \\ v &\longrightarrow \gamma_0(v) = v|_{\Gamma}. \end{aligned}$$

Este tipo de aplicaciones se denominan *operadores traza*.

Nuestra intención es la de extender estos operadores a todo $H^1(\Omega)$. Comenzamos con una definición.

Definición 2.22 (Espacio $L^2(\Gamma)$). *Se define el espacio $L^2(\Gamma)$ como*

$$L^2(\Gamma) = \left\{ f : \Gamma \longrightarrow \mathbb{R}; \left(\int_{\Gamma} |f(x)|^2 d\gamma \right)^{\frac{1}{2}} < \infty \right\},$$

donde $d\gamma$ designa la medida superficial y se considera la norma

$$\|f\|_{L^2(\Gamma)} = \left(\int_{\Gamma} |f(x)|^2 d\gamma \right)^{\frac{1}{2}}.$$

A continuación presentamos el teorema de traza:

Teorema 2.23. *Sea Ω un abierto acotado de clase C^1 , o bien $\Omega = \mathbb{R}_+^n$. La aplicación*

$$\begin{aligned} \gamma_0 : \mathcal{D}(\bar{\Omega}) &\longrightarrow \mathcal{C}^0(\Gamma) \\ v &\longrightarrow \gamma_0(v) = v|_{\Gamma} \end{aligned}$$

se puede extender a una aplicación lineal y continua

$$\begin{aligned} \gamma_0 : H^1(\Omega) &\longrightarrow L^2(\Gamma) \\ v &\longrightarrow \gamma_0(v) = v|_{\Gamma}. \end{aligned}$$

Obsérvese que seguimos llamando γ_0 al operador extendido y $v|_{\Gamma} = \gamma_0(v)$.

A continuación se presentan algunas consecuencias del teorema de traza que serán de vital importancia:

Teorema 2.24. *Sea Ω un abierto acotado de clase C^1 , o bien $\Omega = \mathbb{R}_+^n$. Entonces,*

$$H_0^1(\Omega) = \text{Ker } \gamma_0,$$

es decir,

$$H_0^1(\Omega) = \{v \in H^1(\Omega); v|_{\Gamma} = 0\}.$$

Hemos visto que $\text{Ker } \gamma_0 = H_0^1(\Omega)$. Se puede definir el espacio $H^{1/2}(\Gamma)$ como $\text{Im } \gamma_0$, que es denso en $L^2(\Gamma)$. En $H^{1/2}(\Gamma)$ consideraremos la norma dada por

$$\|f\|_{H^{1/2}(\Gamma)} = \inf_{\substack{v \in H^1(\Omega) \\ v|_{\Gamma} = f}} \|v\|_{H^1(\Omega)}.$$

En el teorema siguiente obtenemos fórmulas de Green para funciones de $H^1(\Omega)$:

Teorema 2.25. *Dado Ω un abierto de $\mathbb{R}^n$ acotado y de clase C^1 (o bien $\Omega = \mathbb{R}_+^n$),*

i) Si $u, v \in H^1(\Omega)$, para cada $i = 1, 2, \dots, n$,

$$\int_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x_i} dx = - \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} v dx + \int_{\Gamma} uv \eta_i d\gamma.$$

ii) Si $u \in H^1(\Omega)$ y $v \in H^2(\Omega)$,

$$\int_{\Omega} u \Delta v dx = - \int_{\Omega} (\text{grad } u)(\text{grad } v) dx + \int_{\Gamma} u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} d\gamma,$$

donde $\vec{n}$ es el vector normal exterior a Ω .

2.9. Un resultado de compacidad

Presentamos en primer lugar una caracterización de $H^1(\mathbb{R}^n)$ en términos de la transformada de Fourier:

Teorema 2.26. *Se tiene que*

$$H^1(\mathbb{R}^n) = \{v \in L^2(\mathbb{R}^n); (1 + |\xi|^2)^{\frac{1}{2}} \hat{v}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n)\},$$

Además,

$$\|v\|_{H^1(\mathbb{R}^n)} = \|(1 + |\xi|^2)^{\frac{1}{2}} \hat{v}(\xi)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$

El resultado de compacidad es el siguiente:

Teorema 2.27. *Sea Ω un abierto acotado y de clase $\mathcal{C}^1$. La inyección canónica de $H^1(\Omega)$ en $L^2(\Omega)$ es compacta.*

Es decir, toda sucesión acotada en $H^1(\Omega)$ tiene una subsucesión convergente en $L^2(\Omega)$.

Y gracias al operador de extensión, sin necesidad de exigir regularidad a Ω se tiene de forma inmediata:

Teorema 2.28. *Sea Ω un abierto de $\mathbb{R}^n$. La inyección canónica de $H_0^1(\Omega)$ en $L^2(\Omega)$ es compacta.*

Cabe resultar que los resultados anteriores se pueden generalizar al caso en que Ω es acotado y de clase $\mathcal{C}^1$ c.p.d., inclusive al caso en que sólo es de frontera lipschitz-continua.

2.10. Los espacios $W^{-1,p'}$

Definición 2.23. *Dado Ω un abierto de $\mathbb{R}^n$ y $p \in \mathbb{R}$, $1 \leq p < \infty$, se define el espacio $W^{-1,p'}$ como el dual de $W_0^{1,p}(\Omega)$. Es decir,*

$$W^{-1,p'}(\Omega) = (W_0^{1,p}(\Omega))'.$$

En particular, se denota $H^{-1}(\Omega)$ al dual de $H_0^1(\Omega)$:

$$H^{-1}(\Omega) = W^{-1,2}(\Omega).$$

Como $\mathcal{D}(\Omega)$ está contenido en $W_0^{1,p}(\Omega)$, se tiene que

$$W^{-1,p'}(\Omega) \subset \mathcal{D}'(\Omega).$$

Gracias al siguiente teorema, es posible asociar a cada $f \in W^{-1,p'}(\Omega)$ la distribución $f_0 - \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_i}$, con $f_0, f_1, \dots, f_n \in L^{p'}(\Omega)$:

Teorema 2.29. *Sea $f \in W^{-1,p'}(\Omega)$. Existen funciones $f_0, f_1, \dots, f_n \in L^{p'}(\Omega)$ tales que*

$$\langle f, v \rangle = \int_{\Omega} f_0 v + \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} f_i \frac{\partial v}{\partial x_i} \quad \forall v \in W_0^{1,p}(\Omega).$$

Además,

$$\|f\|_{W^{-1,p'}(\Omega)} = \left(\sum_{i=0}^n \|f_i\|_{L^{p'}(\Omega)}^{p'} \right)^{\frac{1}{p'}}.$$

Corolario 2.8. *Si Ω está acotado, podemos tomar $f_0 = 0$.*

Se deduce de lo visto anteriormente que las inclusiones

$$H_0^1(\Omega) \subset L^2(\Omega) \subset H^{-1}(\Omega)$$

son continuas y densas.

En el caso general se tiene que, si Ω está acotado,

$$W_0^{1,p}(\Omega) \subset L^2(\Omega) \subset W^{-1,p'}(\Omega) \quad \forall p \text{ con } \frac{2n}{(n+2)} \leq p < \infty,$$

con inclusiones continuas y densas, y si Ω no está acotado,

$$W_0^{1,p}(\Omega) \subset L^2(\Omega) \subset W^{-1,p'}(\Omega) \quad \forall p \text{ con } \frac{2n}{(n+2)} \leq p < 2.$$

2.11. Los espacios $W^{m,p}$

Definición 2.24 (Espacios $W^{m,p}$). Sea Ω un abierto de $\mathbb{R}^n$, y sea $p \in \mathbb{R}$, $1 \leq p \leq \infty$ y $m \in \mathbb{N} \cup 0$. Se define el espacio de Sobolev $W^{m,p}(\Omega)$ como

$$W^{m,p}(\Omega) = \{v \in L^p(\Omega); D^\alpha v \in L^p(\Omega), \forall |\alpha| \leq m\}.$$

Si $p = 2$, usaremos la notación

$$H^m(\Omega) = W^{m,2}(\Omega).$$

Definimos en $W^{m,p}(\Omega)$ la norma

$$\|v\|_{W^{m,p}(\Omega)} = \sum_{0 \leq |\alpha| \leq m} \|D^\alpha v\|_{L^p(\Omega)},$$

con la que es un espacio de Banach.

Si $1 \leq p < \infty$, es equivalente a la dada por

$$\left(\sum_{0 \leq |\alpha| \leq m} \|D^\alpha v\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Si en concreto $p = 2$, la norma

$$\|v\|_{H^m(\Omega)} = \left(\sum_{0 \leq |\alpha| \leq m} \|D^\alpha v\|_{L^2(\Omega)}^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

es la asociada al producto escalar

$$(u, v)_{H^m(\Omega)} = \sum_{|\alpha| \leq m} (D^\alpha u, D^\alpha v)_{L^2(\Omega)},$$

de modo que $H^m(\Omega)$ es un espacio de Hilbert.

Muchos de los resultados obtenidos para los espacios $W^{1,p}(\Omega)$ son fácilmente extensibles a $W^{m,p}(\Omega)$. A continuación enunciamos algunos de ellos.

Teorema 2.30. *El espacio de Banach $W^{m,p}(\Omega)$ es separable si $1 \leq p < \infty$ y reflexivo si $1 < p < \infty$. El espacio de Hilbert $H^m(\Omega)$ es separable.*

Teorema 2.31. *Sean $1 \leq p < \infty$ y $m \geq 1$. Entonces,*

- Si $\frac{1}{p} - \frac{m}{n} > 0$, $W^{m,p}(\mathbb{R}^n) \subset L^{p^*}(\mathbb{R}^n)$, donde $\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{m}{n}$.
- Si $\frac{1}{p} - \frac{m}{n} = 0$, $W^{m,p}(\mathbb{R}^n) \subset L^q(\mathbb{R}^n)$, $\forall q \in [p, \infty)$.
- Si $\frac{1}{p} - \frac{m}{n} < 0$, $W^{m,p}(\mathbb{R}^n) \subset L^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Todas las inclusiones anteriores son continuas. Además, si $\frac{m}{p} - \frac{m}{n} > 0$ no es entero, denotamos

$$k = \left\lceil m - \frac{n}{p} \right\rceil, \quad \theta = \left(m - \frac{n}{p} \right) - k$$

y se tiene, para todo $v \in W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$, que

$$\|D^\alpha v\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq c\|v\|_{W^{m,p}(\mathbb{R}^n)} \quad \forall \alpha \text{ con } |\alpha| \leq k$$

y

$$|D^\alpha v(x) - D^\alpha v(y)| \leq c\|v\|_{W^{m,p}(\mathbb{R}^n)} |x - y|^\theta \quad \text{p.c.t. } x, y \in \mathbb{R}^n, \quad \forall \alpha \text{ con } |\alpha| \leq k.$$

En particular, $W^{m,p}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{C}^k(\mathbb{R}^n)$.

Teorema 2.32. *El resultado anterior también se verifica para Ω un abierto acotado y de clase $\mathcal{C}^1$, o bien $\Omega = \mathbb{R}_+^n$. En tal caso, $W^{m,p}(\Omega) \subset \mathcal{C}^k(\bar{\Omega})$.*

Teorema 2.33. *Si v es una función de $W_0^{m,p}(\Omega)$, la función $\tilde{v}$ obtenida al extender a v por cero fuera de Ω está en $W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$.*

Teorema 2.34. *Sea Ω un abierto de $\mathbb{R}^n$ acotado, al menos, en una dirección. Existe una constante $c = c(p, \Omega)$ tal que*

$$\|v\|_{L^p(\Omega)} \leq c \left(\sum_{0 \leq |\alpha| \leq m} \|D^\alpha v\|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad \forall v \in W_0^{m,p}(\Omega).$$

Las normas $\|\cdot\|_{W^{m,p}(\Omega)}$ y $\left(\sum_{0 \leq |\alpha| \leq m} \|D^\alpha \cdot\|^p \right)^{\frac{1}{p}}$ son entonces equivalentes en $W_0^{m,p}(\Omega)$.

Por último, comentar que también es posible definir $W^{-m,p'}(\Omega)$ como el dual de $W_0^{m,p}(\Omega)$. Y si $p = 2$, usamos la notación $H^{-m}(\Omega) = W^{-m,2}(\Omega)$.

2.12. Operadores divergencia y gradiente

Sea Ω un abierto de $\mathbb{R}^n$ acotado y de clase $\mathcal{C}^1$. En adelante, consideramos en $H_0^1(\Omega)$ la norma dada por

$$|v|_{H^1(\Omega)} = \|\text{grad } v\|_{L^2(\Omega)^n} = \left(\sum_{i=1}^n \left\| \frac{\partial v}{\partial x_i} \right\|_{L^2(\Omega)}^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

y el producto escalar asociado

$$(u, v)_{H^1(\Omega)} = (\text{grad } u, \text{grad } v)_{L^2(\Omega)^n} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial u}{\partial x_i}, \frac{\partial v}{\partial x_i} \right)_{L^2(\Omega)}$$

que, como vimos, son equivalentes a los usuales de $H^1(\Omega)$ gracias a la desigualdad de Poincaré. Además, a partir de ahora, denotaremos simplemente por $(\cdot, \cdot)$ el producto escalar en $L^2(\Omega)$ o en cualquier $L^2(\Omega)^k$.

Estos inducen en el espacio $H_0^1(\Omega)^n$ la norma

$$|v|_{H^1(\Omega)^n} = \left(\sum_{i=1}^n |v_i|_{H^1(\Omega)}^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

con $v = (v_1, \dots, v_n)$ y el producto escalar

$$(u, v)_{H^1(\Omega)^n} = \sum_{i=1}^n (u_i, v_i)_{H^1(\Omega)}.$$

Si $v \in H_0^1(\Omega)^n$, entonces $\operatorname{div} v = \frac{\partial v_1}{\partial x_1} + \cdots + \frac{\partial v_n}{\partial x_n}$ está en $L^2(\Omega)$. Además,

$$\|\operatorname{div} v\|_{L^2(\Omega)} \leq \|\operatorname{grad} v\|_{L^2(\Omega)^n} = |v|_{H^1(\Omega)^n}.$$

Por tanto, el operador $\operatorname{div} \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega)^n, L^2(\Omega))$.

Su adjunto es el operador $\operatorname{div}' \in \mathcal{L}(L^2(\Omega), H^{-1}(\Omega)^n)$ tal que

$$\langle \operatorname{div}' f, v \rangle = (f, \operatorname{div} v) \quad \forall f \in L^2(\Omega), \forall v \in H_0^1(\Omega)^n.$$

Por la definición de las derivadas en $\mathcal{D}'(\Omega)^n$,

$$(f, \operatorname{div} v) = -(\operatorname{grad} f, v) \quad \forall f \in L^2(\Omega), \forall v \in \mathcal{D}(\Omega)^n.$$

Comparando ambas igualdades vemos que el adjunto del operador div es el operador $\operatorname{grad} \in \mathcal{L}(L^2(\Omega), H^{-1}(\Omega)^n)$.

Se definen ahora los espacios

$$\mathcal{V} = \{\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)^n; \operatorname{div} \varphi = 0\},$$

$$V = \{v \in H_0^1(\Omega)^n; \operatorname{div} v = 0\}.$$

Como V es un subespacio cerrado de $H_0^1(\Omega)^n$, podemos considerar la descomposición

$$H_0^1(\Omega)^n = V \oplus V^\perp.$$

El primer objetivo que nos planteamos es demostrar que, si Ω es conexo, entonces:

i) El operador $\operatorname{grad} \in \mathcal{L}(L^2(\Omega), H^{-1}(\Omega)^n)$ es un isomorfismo entre $L_0^2(\Omega)$ y V^0 , donde

$$V^0 = \{f \in H^{-1}(\Omega)^n; \langle f, v \rangle = 0 \quad \forall v \in V\}.$$

ii) El operador $\operatorname{div} \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega)^n, L^2(\Omega))$ es un isomorfismo entre $V^\perp$ y $L_0^2(\Omega)$, con

$$L_0^2(\Omega) = \left\{ f \in L^2(\Omega); \int_\Omega f(x) dx = 0 \right\}.$$

Para alcanzar ese objetivo nos remitimos al Teorema de De Rham:

Teorema 2.35 (De Rham). *Sea Ω un abierto de $\mathbb{R}^n$, y sea $T \in \mathcal{D}'(\Omega)^n$ tal que*

$$\langle T, \varphi \rangle = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)^n \text{ con } \operatorname{div} \varphi = 0.$$

Entonces, existe $S \in \mathcal{D}'(\Omega)$ tal que

$$T = \operatorname{grad} S.$$

También podemos considerar la siguiente versión débil de dicho teorema:

Teorema 2.36. Sea Ω un abierto cotado de clase $\mathcal{C}^1$, y sea $f \in H^{-1}(\Omega)^n$ tal que

$$\langle f, v \rangle = 0 \quad \forall v \in V.$$

Entonces, existe $p \in L^2(\Omega)$ tal que

$$f = \text{grad } p.$$

Es más, si Ω es conexo, p es único, salvo adición de una constante.

Corolario 2.9. Si Ω es un abierto acotado, de clase $\mathcal{C}^1$ y conexo, entonces:

- i) El operador grad es un isomorfismo entre $L_0^2(\Omega)$ y V^0 .
- ii) El operador div es un isomorfismo entre $V^\perp$ y $L_0^2(\Omega)$.

Y aún podemos obtener otra consecuencia de utilidad:

Corolario 2.10. Sea Ω un abierto acotado, $\mathcal{C}^1$ y conexo. Para todo $g \in H^{1/2}(\Gamma)^n$ tal que

$$\int_{\Gamma} g \cdot \vec{n} = 0,$$

existe $u \in H^1(\Omega)$ con

$$\begin{aligned} \text{div } u &= 0 & \text{en } \Omega \\ u &= g & \text{en } \Gamma. \end{aligned}$$

La función u es única, salvo la adición de un elemento de V , y existe $c = c(u, g) > 0$ tal que

$$\inf_{v \in V} \|u + v\|_{H^1(\Omega)^n} \leq c \|g\|_{H^{1/2}(\Gamma)^n}.$$

Nuestro segundo objetivo es probar que el espacio $\mathcal{V}$ es denso en V , lo que resulta como consecuencia del siguiente teorema y del criterio de densidad que afirma que si M es un subespacio de un espacio vectorial normado E , entonces M es denso en E si y solo si el funcional nulo es el único elemento del dual que se anula sobre M .

Teorema 2.37. Sea Ω un abierto acotado y de clase $\mathcal{C}^1$. Sea $f \in H^{-1}(\Omega)^n$ tal que

$$\langle f, \varphi \rangle = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{V}.$$

Existe $p \in L^2(\Omega)$ con

$$f = \text{grad } p.$$

Además, si Ω es conexo, p es única salvo adición de constante.

En efecto, finalmente se obtiene el siguiente corolario.

Corolario 2.11. El espacio $\mathcal{V}$ es denso en V con la norma de $H_0^1(\Omega)^n$.

3. Funciones con valores vectoriales

3.1. Preliminares

En esta sección se revisan una serie de conceptos y resultados relativos a la integración de funciones de $\mathbb{R}$ en un espacio X que supondremos de Banach.

Definición 2.25 (Función simple). *Se dice que una función $f : \mathbb{R} \rightarrow X$ es simple si existe una familia finita de conjuntos medibles de medida finita tal que f es constante para cada uno de ellos y cero en el complementario de la unión de la familia.*

Definición 2.26 (Función medible). *Se dice que $f : \mathbb{R} \rightarrow X$ es medible si existe una sucesión de funciones simples $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ que converge a f en casi todo punto.*

Si X es un espacio separable puede probarse que f es medible si y sólo si la función escalar $t \rightarrow \langle F, f(t) \rangle$ es medible para todo $F \in X'$.

Definición 2.27 (Integral de Bochner). *Sea f una función simple dada por*

$$f(t) = \sum_{i=1}^k \alpha_i \chi_{A_i}(t), \quad t \in \mathbb{R},$$

con $\alpha_i \in X$, A_i medibles, $i = 1, \dots, k$. Se define la integral de Bochner de f como

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i |A_i|,$$

y se denota por $\int_{\mathbb{R}} f(t) dt$. Asimismo, se define la integral de Bochner $\int_0^T f(t) dt$ como

$$\int f(t) \chi_{[0,T]}(t) dt = \sum_{i=1}^k \alpha_i |A_i \cap [0, T]|.$$

Se dice que $f : \mathbb{R} \rightarrow X$ es integrable Bochner si existe una sucesión de funciones simples $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ que converge a f en casi todo punto y tales que

$$\int_{\mathbb{R}} \|f_n(t) - f(t)\|_X dt \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Si se verifica esta condición, se comprueba que existe $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(t) \chi_{[0,T]}(t) dt$ en X , y su valor es independiente de la sucesión de funciones simples. Entonces, por definición

$$\int_0^T f(t) dt = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^T f_k(t) dt.$$

Teorema 2.38. *Una función $f : \mathbb{R} \rightarrow X$ medible es integrable Bochner si y solo si la función escalar $t \rightarrow \|f(t)\|_X$ es integrable.*

Corolario 2.12. *Si $f : \mathbb{R} \rightarrow X$ es integrable Bochner,*

$$\left\| \int_0^T f(t) dt \right\|_X \leq \int_0^T \|f(t)\|_X dt.$$

Corolario 2.13. Sea Y otro espacio de Banach y $L : X \longrightarrow Y$ un operador lineal y acotado. Si $f : \mathbb{R} \longrightarrow X$ es integrable Bochner, entonces $L \circ f : \mathbb{R} \longrightarrow Y$ es integrable Bochner y además

$$\int_0^T L(f(t))dt = L\left(\int_0^T f(t)dt\right).$$

Si en particular tomamos $Y = \mathbb{R}$ y $L = F \in X'$ tenemos:

$$\int_0^T \langle F, f(t) \rangle dt = \left\langle F, \int_0^T f(t)dt \right\rangle.$$

Definición 2.28. Si $1 \leq p < \infty$, se define el espacio

$$L^p(0, T; X) = \left\{ f : [0, T] \longrightarrow X \text{ medible; } \left(\int_0^T \|f(t)\|_X^p dt \right)^{\frac{1}{p}} < \infty \right\},$$

y si $p = \infty$,

$$L^\infty(0, T; X) = \left\{ f : [0, T] \longrightarrow X \text{ medible; } \sup_{t \in [0, T]} \|f(t)\|_X < \infty \right\},$$

donde

$$\sup_{t \in [0, T]} \|f(t)\|_X = \inf \{k; \|f(t)\|_X \leq k \text{ p.c.t. } t \in [0, T]\}.$$

Teorema 2.39. El espacio $L^p(0, T; X)$ es de Banach para todo $1 \leq p \leq \infty$.

Teorema 2.40. El espacio $L^p(0, T; X)$ es separable para todo $1 \leq p < \infty$.

Para todo $1 \leq p \leq \infty$, una función $f \in L^{p'}(0, T; X')$ define una aplicación de $(L^p(0, T; X))'$ mediante

$$\langle f, g \rangle = \int_0^T \langle f(t), g(t) \rangle dt, \quad \forall g \in L^p(0, T; X).$$

Teorema 2.41. Si $1 \leq p < \infty$ y $F \in (L^p(0, T; X))'$, existe un único $f \in L^{p'}(0, T; X')$ tal que

$$\langle F, g \rangle = \int_0^T \langle f(t), g(t) \rangle dt \quad \forall g \in L^p(0, T; X),$$

$$\text{y } \|f\|_{L^{p'}(0, T; X')} = \|F\|_{L^p(0, T; X)'}$$

Se tiene entonces la identificación

$$L^p(0, T; X)' \equiv L^{p'}(0, T; X').$$

Teorema 2.42. Si X es reflexivo, el espacio $L^p(0, T; X)$ es reflexivo para todo $1 < p < \infty$.

En este punto, definimos $L^1_{loc}((0, T); X)$ como el espacio de las funciones con valores en X integrables en cada compacto contenido en $(0, T)$ para presentar la generalización del lema fundamental del cálculo de variaciones:

Teorema 2.43. Sea $f \in L^1_{loc}((0, T); X)$ tal que

$$\int_{\Omega} f(t)\varphi(t)dt = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(0, T).$$

Entonces,

$$f(t) = 0 \quad \text{p.c.t. } t \in [0, T].$$

De este resultado se deduce el siguiente:

Corolario 2.14. Sea $f \in L^1_{loc}((0, T); X)$ tal que

$$\int_{\Omega} f(t)\varphi'(t)dt = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(0, T).$$

Entonces,

$$f(t) = \xi \quad \text{p.c.t. } t \in [0, T]$$

para algún $\xi \in X$.

A continuación, trabajamos con distribuciones con valores vectoriales.

Lema 2.3. Sea X un espacio de Banach, y sean $f, g \in L^1(0, T; X)$. Las tres condiciones siguientes son equivalentes:

i) f es igual a la primitiva de g c.p.d., es decir, para algún $\xi \in X$,

$$f(t) = \xi + \int_0^t g(s)ds \quad \text{p.c.t. } t \in [0, T].$$

ii) Para todo $\varphi \in \mathcal{D}(0, T)$,

$$\int_0^T f(t)\varphi'(t) dt = - \int_0^T g(t)\varphi(t) dt,$$

es decir, $f' = g$ en $\mathcal{D}'(0, T; X)$.

iii) Para todo $\eta \in X'$,

$$\frac{d}{dt}\langle f, \eta \rangle = \langle g, \eta \rangle$$

en $\mathcal{D}'(0, T)$.

Además si se verifica de i) a iii) se tiene que

$$f \in \mathcal{C}([0, T]; X).$$

Esta última afirmación la interpretamos como sigue:

Cada vez que se tiene $f \in L^1(0, T; X)$ con $f' \in L^1(0, T; X)$ consideraremos como su representante a la función de $\mathcal{C}([0, T]; X)$ a la que es igual en casi todo punto, y escribiremos, simplemente, $f \in \mathcal{C}([0, T]; X)$.

El siguiente resultado es de especial relevancia en el capítulo siguiente:

Lema 2.4. *Sea dos espacios de Hilbert V y H con*

$$V \subset H \equiv H' \subset V',$$

y sea una función u tal que

$$u \in L^2(0, T; V),$$

$$u' \in L^2(0, T; V').$$

Entonces u satisface la igualdad

$$\frac{d}{dt} \|u\|_H^2 = 2\langle u', u \rangle$$

en el sentido de las distribuciones en $(0, T)$. Además,

$$u \in \mathcal{C}([0, T]; H),$$

es decir, u admite un representante continuo de $[0, T]$ en H .

3.2. Un resultado de compacidad

A continuación introducimos el concepto de transformada de Fourier de funciones con valores vectoriales, lo que nos va a permitir definir derivadas de orden no entero.

Definición 2.29. *Si v es una función de $\mathbb{R}$ en un espacio de Banach X , denotamos por $\hat{v}$ su transformada de Fourier, que está dada por*

$$\hat{v}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\pi i t \tau} v(t) dt, \quad \tau \in \mathbb{R}.$$

En efecto, basándonos en la igualdad

$$\hat{D}^m v(\tau) = (2\pi i \tau)^m \hat{v}(\tau), \quad m \in \mathbb{N},$$

introducimos la siguiente definición:

Definición 2.30. *Se define la derivada de orden $\alpha > 0$ de v como la transformada inversa de $(2\pi i \tau)^\alpha \hat{v}(\tau)$, es decir,*

$$\hat{D}^\alpha v(\tau) = (2\pi i \tau)^\alpha \hat{v}(\tau), \quad \tau \in \mathbb{R}.$$

Definición 2.31. *Dados X_0 y X_1 espacios de Hilbert, se define*

$$\mathcal{H}^\alpha(\mathbb{R}; X_0, X_1) = \{v \in L^2(\mathbb{R}, X_0); D^\alpha v \in L^2(\mathbb{R}, X_1)\},$$

que es un espacio de Hilbert con la norma dada por

$$\|v\|_{\mathcal{H}^\alpha(\mathbb{R}; X_0, X_1)} = (\|v\|_{L^2(\mathbb{R}, X_0)}^2 + \| |\tau|^\alpha \hat{v}(\tau) \|_{L^2(\mathbb{R}, X_1)}^2)^{\frac{1}{2}}.$$

De igual modo, para cada subconjunto acotado K de $\mathbb{R}$, se define

$$\mathcal{H}_K^\alpha(\mathbb{R}; X_0, X_1) = \{v \in H^\alpha(\mathbb{R}; X_0, X_1); \text{ sop } v \in K\}.$$

Es posible demostrar un resultado análogo al del Teorema 2.29:

Para cada F del dual de $H^\alpha(\mathbb{R}; X_0, X_1)$, existen funciones

$$\begin{aligned} f_0 &\in L^2(\mathbb{R}; X'_0), \\ f_1 &\in L^2(\mathbb{R}; X'_1) \end{aligned}$$

tales que

$$\langle F, v \rangle = \int_{\mathbb{R}} \langle f_0(t), v(t) \rangle dt + \int_{\mathbb{R}} \langle f_1(t), v'(t) \rangle dt \quad \forall v \in H^\alpha(\mathbb{R}; X_0, X_1).$$

El resultado de compacidad al que hace referencia el título de este epígrafe es el siguiente:

Teorema 2.44. *Sean X_0, X, X_1 espacios de Hilbert tales que*

$$X_0 \subset X$$

con inclusión compacta y

$$X \subset X_1$$

con inclusión continua.

Dados $\alpha > 0$ y K acotado en $\mathbb{R}$, la inyección continua

$$\mathcal{H}_K^\alpha(\mathbb{R}; X_0, X_1) \subset L^2(\mathbb{R}; X)$$

es compacta.

Capítulo 3

Existencia y unicidad de solución

En este capítulo vamos a abordar el estudio de las ecuaciones de Navier-Stokes (1.10) deducidas en el primer capítulo de esta memoria para ello seguiremos principalmente a M.L. Muñoz [13] junto con M. Esteban [7]. Consideraremos condiciones de contorno Dirichlet homogéneas, así como condiciones iniciales para plantear lo que llamaremos *problema de Navier-Stokes*, que formulamos como sigue:

Dado Ω un abierto acotado de $\mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1$, con frontera $\Gamma = \partial\Omega$, y dado $T > 0$, hallar funciones

$$\begin{aligned} u : \Omega &\longrightarrow \mathbb{R}^n, \\ p : \Omega &\longrightarrow \mathbb{R}, \end{aligned}$$

tales que

$$\left\{ \begin{array}{ll} \frac{\partial u}{\partial t} - \nu \Delta u + u \cdot \text{grad } u + \text{grad } p = f & \text{en } \Omega \times [0, T], \\ \text{div } u = 0 & \text{en } \Omega \times [0, T], \\ u = 0 & \text{en } \Gamma \times [0, T], \\ u(x, 0) = u_0(x) & \text{en } \Omega. \end{array} \right. \quad (3.1)$$

En primer lugar hallaremos la formulación variacional correspondiente, en la cual sólo aparece el campo de velocidades. Posteriormente presentaremos resultados de existencia, unicidad y continuidad de soluciones para el problema variacional formulado y finalmente, estudiaremos algunos resultados de regularidad y existencia de la presión.

El resultado de existencia que probaremos será válido para $n \leq 4$, mientras que la unicidad y continuidad de la solución se probará sólo para $n = 2$. La unicidad para el caso $n = 3$ es un problema que se mantiene abierto, hasta el momento, sólo se puede asegurar la unicidad y continuidad de la solución en un espacio funcional en el que no se tiene asegurada la existencia.

1. Formulaci3n variacional

Comenzamos recordando ciertas notaciones, se definieron los espacios

$$\mathcal{V} = \{\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)^n; \quad \text{div } \varphi = 0\}$$

y

$$V = \{v \in H_0^1(\Omega)^n; \quad \text{div } v = 0\}.$$

En el Corolario 2.11 vimos que V es la adherencia de $\mathcal{V}$ en $H_0^1(\Omega)^n$.

Asimismo, definimos el espacio H como la adherencia de $\mathcal{V}$ en $L^2(\Omega)^n$. La inyección de V en H es continua y densa. Esto implica que también lo es la inyección de H' en V' . Aunque ambos espacios, V y H , sean de Hilbert, sólo identificaremos H con su dual. Se tiene entonces

$$V \subset H \equiv H' \subset V',$$

con inclusiones continuas y cada espacio denso en el siguiente. Es evidente que

$$\langle f, v \rangle = (f, v) \quad \forall f \in H, \forall v \in V.$$

El punto de partida para obtener una formulación variacional del problema (3.1) es considerar una solución clásica. Esto es, si $Q = \Omega \times (0, T)$, partimos de $u \in \mathcal{C}^2(\overline{Q})^n$ y $p \in \mathcal{C}^1(\overline{Q})$.

A partir de la primera ecuación de (3.1) obtenemos, multiplicando por $v \in V$ cualquiera e integrando en Ω , que

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial t} v - \nu \int_{\Omega} (\Delta u) v + \int_{\Omega} (u \cdot \text{grad } u) v + \int_{\Omega} (\text{grad } p) v = \int_{\Omega} f v. \quad (3.2)$$

Usando las fórmulas de Green del Teorema 2.25 y que $v|_{\Gamma} = 0$ obtenemos que

$$-\nu \int_{\Omega} (\Delta u) v = \nu \int_{\Omega} (\text{grad } u)(\text{grad } v).$$

Por otro lado,

$$\int_{\Omega} (\text{grad } p) v = - \int_{\Omega} p(\text{div } v) = 0$$

para $v \in V$. Y como, bajo hipótesis de regularidad suficientes,

$$\left(\frac{\partial u}{\partial t}, v \right) = \frac{d}{dt}(u, v),$$

llegamos a que (3.2) queda:

$$\frac{d}{dt}(u, v) + \nu(\text{grad } u, \text{grad } v) + (u \cdot \text{grad } u, v) = \langle f, v \rangle \quad \forall v \in V.$$

En consecuencia, la formulación débil del problema de Navier-Stokes que consideramos es:

Dadas $f \in L^2(0, T; V')$ y $u_0 \in H$, hallar $u \in L^2(0, T; V)$ tal que

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}(u, v) + \nu(\text{grad } u, \text{grad } v) + (u \cdot \text{grad } u, v) = \langle f, v \rangle & \forall v \in V, \\ u(0) = u_0. \end{cases} \quad (3.3)$$

Los espacios funcionales considerados son aquellos para los que obtenemos el buen planteamiento del problema.

De ahora en adelante nos centraremos en el estudio de este problema variacional, que es equivalente al problema de Navier-Stokes de la siguiente forma: sus soluciones satisfacen las ecuaciones de (3.1) en el sentido de las distribuciones y la condición de contorno en el sentido de la teoría de trazas de espacios de Sobolev. Aunque, llegados a este punto, resulta necesario comprobar si la segunda ecuación de (3.3) es correcta, ya que, el hecho

de que u pertenezca a $L^2(0, T; V)$ no nos garantiza poder hablar de su valor puntual. Sin embargo, podemos hacerlo si además u satisface la primera ecuación. Para comprobarlo, introducimos

$$a_0 : V \times V \longrightarrow \mathbb{R},$$

dada por

$$a_0(u, v) = \nu(\operatorname{grad} u, \operatorname{grad} v),$$

y

$$a_1 : V \times V \times V \longrightarrow \mathbb{R},$$

definida por

$$a_1(u, v, w) = \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} u_i \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \omega_j.$$

La forma bilineal a_0 es continua, mientras que la forma trilineal a_1 es continua si $n \leq 4$, como se establece en el siguiente lema:

Lema 3.1. *Si $n \leq 4$, la forma trilineal a_1 es continua.*

Demostración. Usando el Corolario 2.6 sabemos que, si $n \leq 4$, $H^1(\Omega) \subset L^4(\Omega)$ con inclusión continua. Si aplicamos la desigualdad de Hölder obtenemos, para $u, v, w \in H^1(\Omega)^n$, que

$$u_i \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \omega_j \in L^1(\Omega), \quad i, j = 1, \dots, n,$$

y que para algún c ,

$$\left| \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n u_i \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \omega_j \right| \leq \|u_i\|_{L^4(\Omega)} \left\| \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right\|_{L^2(\Omega)} \|w_j\|_{L^4(\Omega)} \leq c \|u_i\|_{H^1(\Omega)} \|v_j\|_{H^1(\Omega)} \|w_j\|_{H^1(\Omega)}.$$

Por tanto, a_1 está bien definida y

$$|a_1(u, v, w)| \leq c \|u\|_{H^1(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)} \|w\|_{H^1(\Omega)}.$$

□

Asociados a las formas anteriores definimos los operadores lineales y continuos

$$A_0 : V \longrightarrow V',$$

de forma que

$$\langle A_0 u, v \rangle = a_0(u, v)$$

y

$$A_1 : V \longrightarrow V',$$

tal que

$$\langle A_1 u, v \rangle = \langle A_1(u)u, v \rangle = a_1(u, u, v).$$

Si $u \in L^2(0, T; V)$ entonces $A_0 u \in L^2(0, T; V')$. Además $A_1 u \in L^1(0, T; V')$. En efecto, si $n \leq 4$, por la continuidad de A_1 tenemos que

$$\|A_1 u\|_{V'} \leq c \|u\|_{H^1(\Omega)^n}^2,$$

para algún c , luego

$$\int_0^T \|A_1 u(t)\|_{V'} \leq c \int_0^T |u|_{H^1(\Omega)^n}^2.$$

Entonces $f - A_0 u - A_1 u \in L^1(0, T; V')$ y la primera ecuación de (3.3) se puede escribir como

$$\frac{d}{dt}(u, v) = \langle f - A_0 u - A_1 u, v \rangle \quad \forall v \in V.$$

Entonces,

$$u' = f - A_0 u - A_1 u \in L^1(0, T; V'),$$

con u' la derivada de u en el sentido de las distribuciones con valores en V' . Aplicando el Lema 2.3,

$$u \in \mathcal{C}([0, T]; V'),$$

lo que da sentido a la segunda ecuación de (3.3).

Con la notación introducida y las observaciones realizadas podemos dar la siguiente formulación variacional alternativa equivalente a la anterior:

Dadas $f \in L^2([0, T]; V')$ y $u_0 \in H$, hallar $u \in L^2(0, T; V)$ con $u' \in L^1(0, T; V')$ y tal que

$$\begin{cases} u' + A_0 u + A_1 u &= f & \text{en } (0, T), \\ u(0) &= u_0. \end{cases} \quad (3.4)$$

2. Existencia de solución

En esta sección probaremos la existencia de solución del problema (3.4) para $n \leq 4$.

Teorema 3.1. *Sea $n \leq 4$. Dadas $f \in L^2(0, T; V')$ y $u_0 \in H$, existe al menos una función $u \in L^2(0, T; V)$ solución de (3.4). Además, $u \in L^\infty(0, T; H)$, y es débilmente continua de $[0, T]$ en H .*

Demostración.

La demostración se dividirá en tres partes. En primer lugar, construiremos una sucesión de soluciones aproximadas usando el método de Faedo-Galerkin, posteriormente obtendremos estimaciones a priori de estas aproximaciones y finalmente procederemos por paso al límite.

1. Soluciones aproximadas.

Para usar el método de Faedo-Galerkin para construir una sucesión de soluciones aproximadas, partimos del espacio de Hilbert V , que es separable, por lo que existe una sucesión $\{\omega_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ de elementos linealmente independientes con combinaciones lineales finitas densas en V . A su vez, por la densidad de $\mathcal{V}$ en V , podemos tomar los ω_i en $\mathcal{V}$.

Consideremos ahora el subespacio de V_m de V generado por $\{\omega_1, \dots, \omega_m\}$. Nuestra solución aproximada será $u_m \in V_m$ tal que

$$\begin{cases} (u'_m, v) + a_0(u_m, v) + a_1(u_m, u_m, v) &= \langle f, v \rangle \quad \forall v \in V_m, \\ u_m(0) &= u_{0m}, \end{cases} \quad (3.5)$$

donde $u_{0m} = P_{V_m} u_0$ y P_{V_m} es la proyección ortogonal de H en V_m .

El sistema anterior es equivalente a:

$$\begin{cases} (u'_m, \omega_j) + a_0(u_m, \omega_j) + a_1(u_m, u_m, \omega_j) = \langle f, \omega_j \rangle, & j = 1, \dots, m, \\ u_m(0) = u_{0m}. \end{cases} \quad (3.6)$$

Podemos escribir u_m de la siguiente forma:

$$u_m(t) = \sum_{i=1}^m u_m^i(t) \omega_i,$$

y sustituyendo en las primeras m ecuaciones de (3.6) éstas resultan:

$$\sum_{i=1}^m (\omega_i, \omega_j) u_m^{i'} + \sum_{i=1}^m a_0(\omega_i, \omega_j) u_m^i + \sum_{i,k=1}^m a_1(\omega_i, \omega_k, \omega_j) u_m^i u_m^k = \langle f, \omega_j \rangle, \quad j = 1, \dots, m.$$

Notemos ahora que los $\{\omega_i\}_{i=1}^m$ son linealmente independientes, así que la matriz formada por los coeficientes $[(\omega_i, \omega_j)]_{1 \leq i,j \leq m}$ es invertible. Podemos obtener entonces el siguiente sistema de coeficientes constantes para las incógnitas $u_m^i(t)$

$$u_m^{i'} + \sum_{j=1}^m \alpha_{ij} u_m^j + \sum_{j,k=1}^m \alpha_{ijk} u_m^j u_m^k = \sum_{j=1}^m \beta_{ij} \langle f, \omega_j \rangle, \quad i = 1, \dots, m,$$

al que se unen las condiciones iniciales

$$u_m^i(0) = u_{0m}^i, \quad i = 1, \dots, m,$$

donde u_{0m}^i es la i -ésima componente del vector u_{0m} en la base $\{\omega_i\}_{i=1}^m$.

Obtenemos por tanto un sistema diferencial no lineal para el que existe una solución maximal u_m en un intervalo $[0, t_m)$. Para que $u_m \in V_m$ esté definida en $[0, T]$ necesitamos que $t_m = T$. Como sabemos que si $t_m < T$ se ha de verificar

$$\lim_{t \rightarrow t_m} \|u_m(t)\|_{L^2(\Omega)^n} = \infty, \quad (3.7)$$

pero veremos a continuación que $\|u_m(t)\|_{L^2(\Omega)^n}$ está acotado para todo t , esto nos permitiría desechar la opción de que ocurra (3.7) y, en consecuencia $t_m = T$.

2. Estimaciones a priori.

En primer lugar, consideramos las ecuaciones

$$(u'_m, \omega_j) + a_0(u_m, \omega_j) + a_1(u_m, u_m, \omega_j) = \langle f, \omega_j \rangle, \quad j = 1, \dots, m.$$

Multiplicando por u_m^j y sumando en j obtenemos que

$$(u'_m, u_m) + a_0(u_m, u_m) + a_1(u_m, u_m, u_m) = \langle f, u_m \rangle.$$

Veamos que $a_1(u_m, u_m, u_m) = 0$. En efecto,

$$\begin{aligned} a_1(u_m, u_m, u_m) &= \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} (u_m)_i \frac{\partial (u_m)_j}{\partial x_i} (u_m)_j \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} (u_m)_i \frac{\partial (u_m)_j^2}{\partial x_i}, \end{aligned}$$

y usando la primera fórmula del Teorema 2.25 tenemos que

$$a_1(u_m, u_m, u_m) = -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \int_{\Omega} \operatorname{div}(u_m) (u_m)_j^2 + \int_{\Gamma} u_m \cdot \vec{n} (u_m)_j^2 = 0,$$

ya que $\operatorname{div}(u_m) = 0$ y $u_m \cdot \vec{n}|_{\Gamma} = 0$. Así, llegamos a que

$$(u'_m, u_m) + a_0(u_m, u_m) = \langle f, u_m \rangle,$$

es decir,

$$(u_m(t)', u_m(t)) + \nu |u_m(t)|_{H^1(\Omega)^n}^2 = \langle f(t), u_m(t) \rangle. \quad (3.8)$$

Si ahora usamos que

$$\frac{d}{dt} \|u_m(t)\|_{L^2(\Omega)^n}^2 = 2(u'_m(t), u_m(t)),$$

a partir de (3.8) se deduce que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \|u_m(t)\|_{L^2(\Omega)^n}^2 + 2\nu |u_m(t)|_{H^1(\Omega)^n}^2 &= 2\langle f(t), u_m(t) \rangle \\ &\leq 2|u_m(t)|_{H^1(\Omega)^n}^2 \|f(t)\|_{V'}^2 \\ &\leq \nu |u_m(t)|_{H^1(\Omega)^n}^2 + \frac{1}{\nu} \|f(t)\|_{V'}^2, \end{aligned}$$

y por tanto,

$$\frac{d}{dt} \|u_m(t)\|_{L^2(\Omega)^n}^2 + \nu |u_m(t)|_{H^1(\Omega)^n}^2 \leq \frac{1}{\nu} \|f(t)\|_{V'}^2.$$

Integrando entre 0 y s con $s \in [0, T]$, llegamos a que

$$\sup_{s \in [0, T]} \|u_m(s)\|_{L^2(\Omega)^n}^2 \leq \|u_0\|_{L^2(\Omega)^n}^2 + \frac{1}{\nu} \int_0^T \|f(t)\|_{V'}^2 dt. \quad (3.9)$$

Por tanto, la sucesión $(u_m)_{m \in \mathbb{N}}$ está acotada en $L^\infty(0, T; H)$, como queríamos probar (y necesariamente $t_m = T$ en la etapa anterior). De forma análoga, integrando ahora entre 0 y T obtenemos que

$$\nu \int_0^T |u_m(t)|_{H^1(\Omega)^n}^2 dt \leq \|u_0\|_{L^2(\Omega)^n}^2 + \frac{1}{\nu} \int_0^T \|f(t)\|_{V'}^2 dt,$$

por lo que $(u_m)_{m \in \mathbb{N}}$ está acotada en $L^2(0, T; V)$.

Estas dos acotaciones resultarían suficientes para pasar al límite en el caso lineal en que se desprecian los términos convectivos. Sin embargo, en este caso será necesario usar un resultado de compacidad para pasar al límite en la no linealidad.

Llamemos $\widetilde{u_m}$ a la extensión de u_m por cero a $\mathbb{R}$. Nuestro objetivo es aplicar el Teorema 2.44 para el paso al límite en $(u_m)_{m \in \mathbb{N}}$. Para ello hemos de ver que la sucesión $(\widetilde{u_m})_{m \in \mathbb{N}}$ está acotada en $\mathcal{H}^\alpha(\mathbb{R}; V, H)$ para algún $\alpha > 0$. Es decir, queremos ver que existe $\alpha > 0$ para el que

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\tau|^{2\alpha} \|\widehat{\widetilde{u_m}}(\tau)\|_{L^2(\mathbb{R})^n}^2 d\tau$$

está acotado, siendo $\widehat{u_m}$ la transformada de Fourier de $\widetilde{u_m}$.

Partimos nuevamente de las m primeras ecuaciones de (3.6), que se pueden escribir como

$$(\widetilde{u_m}', \omega_j) = \langle \widetilde{f_m}, \omega_j \rangle + (u_{0m}, \omega_j) \delta_0 - (u_m(T), \omega_j) \delta_T, \quad j = 1, \dots, m, \quad (3.10)$$

donde

$$f_m = f - \nu A_0 u_m - A_1 u_m$$

y $\widetilde{f_m}$ es la extensión de f_m por cero a $\mathbb{R}$.

Tomando la transformada de Fourier de la igualdad anterior obtenemos:

$$2\pi i \tau (\widehat{u_m}, \omega_j) = \langle \widehat{f_m}, \omega_j \rangle + (u_{0m}, \omega_j) - (u_m(T), \omega_j) e^{-2\pi i T \tau},$$

siendo $\widehat{u_m}$ y $\widehat{f_m}$ las transformadas de Fourier de $\widetilde{u_m}$ y $\widetilde{f_m}$, respectivamente.

Al multiplicar por $\widehat{u_m}^j(\tau)$ y sumar en j obtenemos que

$$2\pi i \tau \|\widehat{u_m}(\tau)\|_{L^2(\Omega)^n}^2 = \langle \widehat{f_m}(\tau), \widehat{u_m}(\tau) \rangle + (u_{0m}, \widehat{u_m}(\tau)) - (u_m(T), \widehat{u_m}(\tau)) e^{-2\pi i T \tau}. \quad (3.11)$$

Por la acotación de $(u_m)_{m \in \mathbb{N}}$ en $L^2(0, T, V)$ tenemos que

$$\int_0^T \|f_m(t)\|_{V'} dt \leq \int_0^T (\|f_m(t)\|_{V'} + \nu |u_m(t)|_{H^1(\Omega)^n} + c |u_m(t)|_{H^1(\Omega)^n}^2) dt$$

está acotado y por ende

$$\sup_{\tau \in \mathbb{R}} \|\widehat{f_m}(\tau)\|_{V'}$$

también está acotado para todo m . Por otra parte, por (3.9) tenemos que

$$\|u_m(0)\|_{L^2(\Omega)^n} \leq c_1,$$

$$\|u_m(T)\|_{L^2(\Omega)^n} \leq c_1.$$

Así, de (3.11) llegamos a

$$|\tau| \|\widehat{u_m}(\tau)\|_{L^2(\Omega)^n}^2 \leq c_2 |\widehat{u_m}(\tau)|_{H^1(\Omega)^n} + c_3 \|\widehat{u_m}(\tau)\|_{L^2(\Omega)^n},$$

o bien

$$|\tau| \|\widehat{u_m}(\tau)\|_{L^2(\Omega)^n}^2 \leq c_4 |\widehat{u_m}(\tau)|_{H^1(\Omega)^n}. \quad (3.12)$$

Ahora, si nos fijamos en que para $\alpha < \frac{1}{4}$

$$\lim_{|\tau| \rightarrow \infty} \frac{|\tau|^{2\alpha} + |\tau|}{1 + |\tau|}$$

existe y es finito, tenemos que

$$|\tau|^{2\alpha} \leq c_5(\alpha) \frac{1 + |\tau|}{1 + |\tau|^{1-2\alpha}} \quad \forall \tau \in \mathbb{R}. \quad (3.13)$$

Teniendo en cuenta (3.12) y (3.13) obtenemos que

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |\tau|^{2\alpha} \|\widehat{u_m}(\tau)\|_{L^2(\Omega)^n}^2 d\tau &\leq c_5 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1+|\tau|}{1+|\tau|^{1-2\alpha}} \|\widehat{u_m}(\tau)\|_{L^2(\Omega)^n}^2 d\tau \\ &\leq c_5 \int_{-\infty}^{\infty} |\widehat{u_m}(\tau)|_{H^1(\Omega)^n}^2 d\tau + c_6 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\widehat{u_m}(\tau)|_{H^1(\Omega)^n}}{1+|\tau|^{1-2\alpha}} d\tau, \end{aligned} \quad (3.14)$$

donde el segundo sumando se puede acotar por

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\tau}{(1+|\tau|^{1-2\alpha})^2} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{-\infty}^{\infty} |\widehat{u_m}(\tau)|_{H^1(\Omega)^n}^2 d\tau \right)^{\frac{1}{2}},$$

siendo la primera integral convergente por ser $\alpha < \frac{1}{4}$. El teorema de Plancherel y la acotación de $(u_m)_{m \in \mathbb{N}}$ en $L^2(0, T; V)$ nos permiten deducir de (3.14) que

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\tau|^{2\alpha} \|\widehat{u_m}(\tau)\|_{L^2(\Omega)^n}^2 d\tau$$

está acotado. Luego la sucesión $(\widehat{u_m})_{m \in \mathbb{N}}$ está acotada en $\mathcal{H}^\alpha(\mathbb{R}; V, H)$ con $\alpha = \frac{1}{4}$ y podemos aplicar el teorema 2.44 para el paso al límite. Procedamos a ello.

3. Paso al límite:

Por la acotación de u_m en $L^\infty(0, T; H)$ y $L^2(0, T; V)$ podemos afirmar la existencia de una subsucesión, que también denotaremos u_m , y un elemento $u \in L^\infty(0, T; H) \cap L^2(0, T; V)$ tales que

$$u_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} u \text{ con la topología débil-estrella de } L^\infty(0, T; H),$$

o equivalentemente,

$$\int_0^T (u_m(t), v(t)) dt \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \int_0^T (u(t), v(t)) dt \quad \forall v \in L^1(0, T; H) \quad (3.15)$$

y

$$u_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} u \text{ con la topología débil de } L^2(0, T; V),$$

lo que equivale a

$$\int_0^T \langle u_m(t), v(t) \rangle dt \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \int_0^T \langle u(t), v(t) \rangle dt \quad \forall v \in L^2(0, T; V'). \quad (3.16)$$

Consideremos ahora $\phi \in \mathcal{C}^1([0, T])$ con $\phi(T) = 0$. Multiplicando las primeras m ecuaciones de (3.6) por ϕ e integrando entre 0 y T , tenemos que

$$\begin{aligned} \int_0^T (u'_m, \omega_j) \phi(t) dt + \int_0^T a_0(u_m, \omega_j) \phi(t) dt \\ + \int_0^T a_1(u_m, u_m, \omega_j) \phi(t) dt = \int_0^T \langle f, \omega_j \rangle \phi(t) dt, \end{aligned}$$

de donde usando la fórmula de integración por partes y teniendo en cuenta además que $u_m(0) = u_{0m}$, llegamos a que

$$\begin{aligned} - \int_0^T (u_m, \omega_j) \phi'(t) dt + \int_0^T a_0(u_m, \omega_j) \phi(t) dt \\ + \int_0^T a_1(u_m, u_m, \omega_j) \phi(t) dt = (u_{0m}, \omega_j) \phi(0) + \int_0^T \langle f, \omega_j \rangle \phi(t) dt. \end{aligned} \quad (3.17)$$

Gracias a (3.15) y (3.16) podemos decir que

$$\int_0^T (u_m(t), \phi'(t) \omega_j) dt \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \int_0^T (u(t), \phi'(t) \omega_j) dt, \quad (3.18)$$

$$\int_0^T a_0(u_m(t), \phi(t) \omega_j) dt \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \int_0^T a_0(u(t), \phi(t) \omega_j) dt. \quad (3.19)$$

Veamos que también es cierto que

$$\int_0^T a_1(u_m(t), u_m(t), \phi(t) \omega_j) dt \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \int_0^T a_1(u(t), u(t), \phi(t) \omega_j) dt. \quad (3.20)$$

Como ya hemos visto, $(\widetilde{u_m})_{m \in \mathbb{N}}$ es acotada en $\mathcal{H}^\alpha(\mathbb{R}; V, H)$, lo cual nos permite aplicar el teorema 2.44 con $X_0 = V$, $X = X_1 = H$ para decir que la sucesión $(u_m)_{m \in \mathbb{N}}$ verifica

$$u_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} u \text{ en } L^2(0, T; H).$$

Por (3.16) y la regularidad de $\phi \omega_j$ vemos que

$$\int_0^T a_1(u_m, u_m, \phi \omega_j) = - \int_0^T a_1(u_m, \phi \omega_j, u_m) = - \sum_{i,k=1}^n \int_0^T \int_{\Omega} (u_m)_i \frac{\partial (\phi \omega_j)_k}{\partial x_i} (u_m)_k$$

converge a

$$- \sum_{i,k=1}^n \int_0^T \int_{\Omega} u_i \frac{\partial (\phi \omega_j)_k}{\partial x_i} u_k = - \int_0^T a_1(u_m, \phi \omega_j, u_m) = \int_0^T a_1(u, u, \phi \omega_j).$$

Entonces, al pasar al límite en (3.17), usando (3.18), (3.19) y (3.20), tenemos que u satisface:

$$\begin{aligned} - \int_0^T (u, \omega_j) \phi'(t) dt + \int_0^T a_0(u, \omega_j) \phi(t) dt \\ + \int_0^T a_1(u, u, \omega_j) \phi(t) dt = (u_0, \omega_j) \phi(0) + \int_0^T \langle f, \omega_j \rangle \phi(t) dt \end{aligned}$$

para $j = 1, \dots, m$, o equivalentemente,

$$\begin{aligned} - \int_0^T (u, v) \phi'(t) dt + \int_0^T a_0(u, v) \phi(t) dt \\ + \int_0^T a_1(u, u, v) \phi(t) dt = (u_0, v) \phi(0) + \int_0^T \langle f, v \rangle \phi(t) dt \end{aligned} \quad (3.21)$$

para todo $v \in V$.

Volviendo a aplicar integración por partes al primer sumando se tiene:

$$\begin{aligned} (u(0), v)\phi(0) + \int_0^T (u'(t), v)\phi(t) dt + \int_0^T a_0(u(t), v)\phi(t) dt \\ + \int_0^T a_1(u(t), u(t), v)\phi(t) dt = (u_0, v)\phi(0) + \int_0^T \langle f(t), v \rangle \phi(t) dt. \end{aligned}$$

Y si en particular $\phi \in \mathcal{D}(0, T)$ lo que resulta es que

$$\frac{d}{dt}(u, v) + a_0(u, v) + a_1(u, u, v) = \langle f, v \rangle \quad \forall v \in V \quad (3.22)$$

en el sentido de las distribuciones. Entonces, como ya sabemos, nuestra función $u \in L^2(0, T; V)$ verifica también la pertenencia de u' a $L^2(0, T; V')$, así como

$$u' + A_0 u + A_1 u = f \text{ en } (0, T).$$

Sólo nos quedaría ver que $u(0) = u_0$. Para ello, multiplicamos (3.22) por $\phi \in \mathcal{C}^1([0, T])$ con $\phi(T) = 0$ e integramos entre 0 y T , utilizando la fórmula de integración por partes y obteniendo

$$\begin{aligned} - \int_0^T (u, v)\phi'(t) dt + \int_0^T a_0(u, v)\phi(t) dt + \int_0^T a_1(u, u, v)\phi(t) dt = \\ = (u(0), v)\phi(0) + \int_0^T \langle f, v \rangle \phi(t) dt \quad \forall v \in V. \end{aligned} \quad (3.23)$$

Comparando (3.21) y (3.23) tenemos que

$$(u_0, v)\phi(0) = (u(0), v)\phi(0) \quad \forall v \in V,$$

luego escogiendo ϕ tal que $\phi(0) \neq 0$, tenemos que

$$u(0) = u_0.$$

□

Observación 3.1. La solución u del resultado anterior satisface la llamada desigualdad de la energía

$$\frac{1}{2} \|u(t)\|_{L^2(\Omega)}^2 + \nu \int_0^t |u(s)|_{H^1(\Omega)^n}^2 ds \leq \|u_0\|_{L^2(\Omega)^n}^2 + \int_0^t \langle f(s), u(s) \rangle ds \quad \forall t \in [0, T]. \quad (3.24)$$

En efecto, integrando en (3.8) obtenemos que

$$\|u_m(t)\|_{L^2(\Omega)^n}^2 + 2\nu \int_0^t |u_m(s)|_{H^1(\Omega)^n}^2 ds = \|u_{0m}\|_{L^2(\Omega)^n}^2 + 2 \int_0^t \langle f(s), u_m(s) \rangle ds,$$

y multiplicando por $\phi \in \mathcal{D}(0, T)$ con $\phi(t) \geq 0$ y volviendo a integrar, esta vez entre 0 y T , llegamos a que

$$\begin{aligned} \int_0^T \left(\|u_m(t)\|_{L^2(\Omega)^n}^2 + 2\nu \int_0^t |u_m(s)|_{H^1(\Omega)^n}^2 ds \right) \phi(t) dt \\ = \int_0^T \left(\|u_{0m}\|_{L^2(\Omega)^n}^2 + 2 \int_0^t \langle f(s), u_m(s) \rangle ds \right) \phi(t) dt. \end{aligned} \quad (3.25)$$

Puesto que

$$u_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} u \text{ con la topología débil-estrella de } L^\infty(0, T; H),$$

$$u_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} u \text{ con la topología débil de } L^2(0, T; V),$$

tenemos

$$\begin{aligned} \|u\|_{L^2(\Omega)^n} &\leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \|u_m\|_{L^2(\Omega)^n}, \\ |u|_{H^1(\Omega)^n} &\leq \liminf_{m \rightarrow \infty} |u_m|_{H^1(\Omega)^n}. \end{aligned}$$

Pasando al límite inferior en (3.25) obtenemos

$$\begin{aligned} &\int_0^T \left(\|u\|_{L^2(\Omega)^n}^2 + 2\nu \int_0^t |u(s)|_{H^1(\Omega)^n}^2 ds \right) \phi(t) dt \\ &\leq \int_0^T \left(\|u_0\|_{L^2(\Omega)^n}^2 + 2 \int_0^t \langle f(s), u(s) \rangle ds \right) \phi(t) dt \end{aligned}$$

para todo $\phi \in \mathcal{D}(0, T)$ con $\phi(t) \geq 0$, de donde se deduce (3.24).

3. Unicidad y continuidad de solución

Una vez vista la existencia de soluciones para $n \leq 4$, estudiaremos la unicidad de soluciones del problema (3.4) en el caso $n = 2$. Para la demostración del resultado principal nos serán necesarios los dos lemas siguientes.

Lema 3.2. *Sea Ω un abierto cualquiera de $\mathbb{R}^2$. Entonces*

$$\|v\|_{L^4(\Omega)} \leq 2^{1/4} \|v\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} |v|_{H^1(\Omega)}^{1/2} \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

Demostración. Por la densidad de $\mathcal{D}(\Omega)$ en $H_0^1(\Omega)$, bastaría con realizar la prueba para $v \in \mathcal{D}(\Omega)$, para el que podemos escribir:

$$|v(x)|^2 = \int_{-\infty}^{x_1} \frac{\partial}{\partial x_1} |v(\xi_1, x_2)|^2 d\xi_1 = 2 \int_{-\infty}^{x_1} v(\xi_1, x_2) \frac{\partial v}{\partial x_1}(\xi_1, x_2) d\xi_1.$$

Por tanto,

$$|v(x)|^2 \leq 2 \int_{\mathbb{R}} |v(\xi_1, x_2)| \left| \frac{\partial v}{\partial x_1}(\xi_1, x_2) \right| d\xi_1,$$

es decir

$$|v(x)|^2 \leq 2v_1(x_2).$$

donde

$$v_1(x_2) = \int_{\mathbb{R}} |v(\xi_1, x_2)| \left| \frac{\partial v}{\partial x_1}(\xi_1, x_2) \right| d\xi_1.$$

De forma análoga, se tiene que

$$|v(x)|^2 \leq 2v_2(x_1),$$

con

$$v_2(x_1) := \int_{\mathbb{R}} |v(x_1, \xi_2)| \left| \frac{\partial v}{\partial x_2}(x_1, \xi_2) \right| d\xi_2.$$

Entonces obtenemos

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^2} |v(x)|^4 dx &\leq 4 \int_{\mathbb{R}^2} v_1(x_2) v_2(x_1) dx \\
&= 4 \int_{\mathbb{R}} v_1(x_2) dx_2 \int_{\mathbb{R}} v_2(x_1) dx_1 \\
&= 4 \int_{\mathbb{R}^2} |v(x)| \left| \frac{\partial v}{\partial x_1}(x) \right| dx \int_{\mathbb{R}^2} |v(x)| \left| \frac{\partial v}{\partial x_2}(x) \right| dx.
\end{aligned}$$

Aplicando la desigualdad de Hölder,

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^2} |v(x)|^4 dx &\leq 4 \|v\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \left\| \frac{\partial v}{\partial x_1} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|v\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \left\| \frac{\partial v}{\partial x_2} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \\
&= 4 \|v\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \left\| \frac{\partial v}{\partial x_1} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \left\| \frac{\partial v}{\partial x_2} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^2)},
\end{aligned}$$

y como

$$2 \left\| \frac{\partial v}{\partial x_1} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \left\| \frac{\partial v}{\partial x_2} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \leq \left\| \frac{\partial v}{\partial x_1} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 + \left\| \frac{\partial v}{\partial x_2} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 = |v|_{H^1(\mathbb{R}^2)}^2,$$

tenemos que

$$\int_{\mathbb{R}^2} |v(x)|^4 dx \leq 2 \|v\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 |v|_{H^1(\mathbb{R}^2)}^2,$$

y por tanto

$$\|v(x)\|_{L^4(\Omega)} \leq 2^{1/4} \|v\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} |v|_{H^1(\Omega)}^{1/2} \quad \forall v \in \mathcal{D}(\Omega),$$

de la densidad de $\mathcal{D}(\Omega)$ en $H_0^1(\Omega)$ se obtiene lo que se buscaba. $\square$

Lema 3.3. *Para $n = 2$ se verifica que*

$$|a_1(u, v, \omega)| \leq 2^{1/2} \|u\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} |u|_{H^1(\Omega)}^{1/2} |v|_{H^1(\Omega)} \|\omega\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} |\omega|_{H^1(\Omega)}^{1/2} \quad \forall u, v, \omega \in H_0^1(\Omega)^n. \quad (3.26)$$

Además, si $u \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H)$, entonces

$$A_1 u \in L^2(0, T; V')$$

y

$$\|A_1 u\|_{L^2(0, T; V')} \leq 2^{1/2} \|u\|_{L^\infty(0, T; H)} \|u\|_{L^2(0, T; V)}.$$

Demostración. Empecemos viendo que por el Corolario 2.6, si $n = 2$, $H^1(\Omega) \subset L^4(\Omega)$ con inclusión continua, por lo que podemos aplicar la desigualdad de Hölder de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}
|a_1(u, v, \omega)| &\leq \sum_{i,j=1}^2 \int_{\Omega} \left| u_i(x) \frac{\partial v_j}{\partial x_i}(x) \omega_j(x) \right| dx \\
&\leq \sum_{i,j=1}^2 \|u_i\|_{L^4(\Omega)} \left\| \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right\|_{L^2(\Omega)} \|\omega_j\|_{L^4(\Omega)}.
\end{aligned}$$

Y aplicando la desigualdad de Cauchy-Schwartz dos veces obtenemos:

$$\begin{aligned} |a_1(u, v, \omega)| &\leq \sum_{i=1}^2 \|u_i\|_{L^4(\Omega)} \left(\sum_{j=1}^2 \left\| \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right\|_{L^2(\Omega)}^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{j=1}^2 \|\omega_j\|_{L^4(\Omega)}^2 \right)^{1/2} \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^2 \|u_i\|_{L^4(\Omega)}^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{i,j=1}^2 \left\| \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right\|_{L^2(\Omega)}^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{j=1}^2 \|\omega_j\|_{L^4(\Omega)}^2 \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

Usando el Lema 3.2 y la desigualdad de Cauchy-Schwartz se tiene que

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^2 \|u_i\|_{L^4(\Omega)}^2 &\leq 2^{1/2} \sum_{i=1}^2 (\|u_i\|_{L^2(\Omega)} \|u_i\|_{H^1(\Omega)}) \\ &\leq 2^{1/2} \|u\|_{L^2(\Omega)^n} \|u\|_{H^1(\Omega)^n}, \end{aligned}$$

y análogamente,

$$\sum_{j=1}^2 \|\omega_j\|_{L^4(\Omega)}^2 \leq 2^{1/2} \|\omega\|_{L^2(\Omega)^n} \|u\|_{H^1(\Omega)^n}.$$

Obtenemos por tanto:

$$|a_1(u, v, \omega)| \leq 2^{1/2} \|u\|_{L^2(\Omega)^n}^{1/2} \|u\|_{H^1(\Omega)^n}^{1/2} \|v\|_{H^1(\Omega)^n} \|\omega\|_{L^2(\Omega)^n}^{1/2} \|\omega\|_{H^1(\Omega)^n}^{1/2}.$$

Además, si $u, v, \omega \in V$

$$a_1(u, v, \omega) = -a_1(u, \omega, v).$$

Y si $u \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H)$ deducimos de la desigualdad anterior que

$$|a_1(u(t), u(t), v)| \leq 2^{1/2} \|u(t)\|_{L^2(\Omega)^n} \|u(t)\|_{H^1(\Omega)^n} \|v\|_{H^1(\Omega)^n}$$

y

$$\|A_1 u(t)\|_{V'} \leq 2^{1/2} \|u(t)\|_{L^2(\Omega)^n} \|u(t)\|_{H^1(\Omega)^n} \quad p.c.t. \quad t \in [0, T].$$

Integrando entre 0 y T llegamos a que

$$A_1 u \in L^2(0, T, V')$$

y

$$\|A_1 u\|_{L^2(0, T; V')} \leq 2^{1/2} \|u\|_{L^\infty(0, T; H)} \|u\|_{L^2(0, T; V)}.$$

□

Ya estamos en condiciones de enunciar y demostrar la unicidad y continuidad de la solución de nuestro problema.

Teorema 3.2. *Para $n = 2$, la solución del problema 3.4 dada por el Teorema 3.1 es única. Además*

$$u \in \mathcal{C}([0, T]; H).$$

Demostración. Empezamos estudiando la continuidad. Una solución de nuestra formulación variacional satisface la igualdad

$$u' = f - A_0 u - A_1 u \tag{3.27}$$

y por lo visto en el Lema 3.3, todos los sumandos del término de la derecha están en $L^2(0, T; V')$, luego

$$\begin{aligned} u &\in L^2(0, T; V), \\ u' &\in L^2(0, T; V'). \end{aligned}$$

Esto nos sitúa en condiciones de aplicar el Lema 2.4 por el que obtenemos que

$$u \in \mathcal{C}([0, T]; H),$$

además de verificar la igualdad

$$\frac{d}{dt} \|u\|_{L^2(\Omega)^n}^2 = 2\langle u', u \rangle. \quad (3.28)$$

Pasemos ahora a estudiar la unicidad. Para ello supongamos que existen u_1 y u_2 dos soluciones a nuestro problema, y consideremos $u = u_1 - u_2$, que satisface

$$u' + A_0 u = A_1 u_2 - A_1 u_1, \quad (3.29)$$

$$u(0) = 0, \quad (3.30)$$

además de (3.28). Partiendo de (3.29) obtenemos que

$$\langle u', u \rangle + \nu \|u\|_{H^1(\Omega)^n}^2 = a_1(u_2, u_2, u) - a_1(u_1, u_1, u),$$

de donde usando (3.28) llegamos a que

$$\frac{d}{dt} \|u\|_{L^2(\Omega)^n}^2 + 2\nu \|u\|_{H^1(\Omega)^n}^2 = 2a_1(u_2, u_2, u) - 2a_1(u_1, u_1, u). \quad (3.31)$$

Nótese ahora que, aplicando las propiedades de la forma trilineal se tiene que

$$\begin{aligned} a_1(u_1, u_1, u) &= a_1(u + u_2, u + u_2, u) \\ &= a_1(u, u + u_2, u) + a_1(u_2, u + u_2, u) \\ &= a_1(u, u, u) + a_1(u, u_2, u) + a_1(u_2, u, u) + a_1(u_2, u_2, u) \\ &= a_1(u, u_2, u) + a_1(u_2, u_2, u), \end{aligned}$$

luego

$$2a_1(u_2, u_2, u) - 2a_1(u_1, u_1, u) = -2a_1(u, u_2, u) = 2a_1(u, u, u_2),$$

y que aplicando (3.26) podemos acotarlo como sigue:

$$\begin{aligned} 2a_1(u, u, u_2) &\leq 2^{3/2} \|u\|_{L^2(\Omega)^n}^{1/2} \|u\|_{H^1(\Omega)^n}^{3/2} \|u_2\|_{L^2(\Omega)^n}^{1/2} \|u_2\|_{H^1(\Omega)^n}^{1/2} \\ &\leq 2^{3/2} \|u\|_{L^2(\Omega)^n} \|u\|_{H^1(\Omega)^n} \|u_2\|_{H^1(\Omega)^n} \\ &\leq 2\nu \|u\|_{L^2(\Omega)^n}^2 + \frac{1}{\nu} \|u\|_{L^2(\Omega)^n}^2 \|u_2\|_{H^1(\Omega)^n}^2. \end{aligned}$$

Esto nos lleva, volviendo a (3.31), a la siguiente acotación

$$\frac{d}{dt} \|u(t)\|_{L^2(\Omega)^n}^2 \leq \frac{1}{\nu} \|u\|_{L^2(\Omega)^n}^2 \|u_2(t)\|_{H^1(\Omega)^n}^2,$$

entonces tenemos que

$$\frac{d}{dt} \left[\exp \left(-\frac{1}{\nu} \int_0^t \|u_2(s)\|_{H^1(\Omega)^n}^2 ds \right) \cdot \|u(t)\|_{L^2(\Omega)^n}^2 \right] =$$

$$\begin{aligned}
 &= \exp \left(-\frac{1}{\nu} \int_0^t |u_2(s)|_{H^1(\Omega)^n}^2 ds \right) \cdot \left(-\frac{1}{\nu} |u_2(t)|_{H^1(\Omega)^n}^2 \right) \cdot \|u(t)\|_{L^2(\Omega)^n}^2 + \\
 &\quad + \exp \left(-\frac{1}{\nu} \int_0^t |u_2(s)|_{H^1(\Omega)^n}^2 ds \right) \cdot \frac{d}{dt} \|u(t)\|_{L^2(\Omega)^n}^2 \leq 0,
 \end{aligned}$$

donde integrando entre 0 y $s \in [0, T]$ y recordando (3.30), tenemos

$$\exp \left(-\frac{1}{\nu} \int_0^t |u_2(s)|_{H^1(\Omega)^n}^2 ds \right) \cdot \|u(s)\|_{L^2(\Omega)^n}^2 \leq 0,$$

y como la exponencial es siempre positiva, necesariamente

$$u(t) = 0 \quad p.c.t. \quad t \in [0, T],$$

es decir

$$u_1 = u_2.$$

□

Observación 3.2. *Podemos observar las siguientes consecuencias de los resultados previos:*

- *La acotación del Lema 3.2 nos permite obtener que la única solución débil u del problema 3.1 verifica que*

$$u \in L^4(Q),$$

donde, recordemos, $Q = \Omega \times [0, T]$.

- *Teniendo en cuenta (3.27) y (3.28) e integrando en tiempo podemos ver que se verifica la igualdad de energía*

$$\frac{1}{2} \|u(t)\|_{L^2(\Omega)}^2 + \nu \int_0^t |u(s)|_{H^1(\Omega)^n}^2 ds = \|u_0\|_{L^2(\Omega)^n}^2 + \int_0^t \langle f(s), u(s) \rangle ds \quad \forall t \in [0, T].$$

4. Resultados de regularidad

En esta sección vamos a ver que, en el caso $n = 2$, si asumimos mayor regularidad en los datos es posible conseguir mayor regularidad en las soluciones.

Teorema 3.3. *Sean $n = 2$ y*

$$f, f' \in L^2(0, T; V'),$$

$$f(0) \in H,$$

$$u_0 \in H^2(\Omega)^2 \cap V.$$

La solución u del problema (3.4), dada por el Teorema 3.1 y única por el Teorema 3.2 verifica que

$$u' \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H),$$

y por tanto, $u \in \mathcal{C}([0, T]; V)$.

Demostración. Consideremos $(u_m)_{m \in \mathbb{N}}$ la sucesión de soluciones aproximadas del Teorema 3.1. Si vemos que la sucesión $(u'_m)_{m \in \mathbb{N}}$ está acotada en $L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H)$ solo necesitaremos pasar al límite para obtener lo que buscamos.

Como $u_0 \in V \cap H^2(\Omega)^2$, podemos tomar $u_{0m} = P_{V_m} u_0$, siendo P_{V_m} la proyección ortogonal de $V \cap H^2(\Omega)^2$ en V_m .

Multiplicando las m primeras ecuaciones de (3.6) por $u_m^{j'}$ y sumando en j obtenemos:

$$\|u'_m\|_{L^2(\Omega)^2}^2 + a_0(u_m, u'_m) + a_1(u_m, u_m, u'_m) = \langle f, u'_m \rangle.$$

Usando ahora que

$$a_0(u_m, u'_m) = \nu(\text{grad } u_m, \text{grad } u'_m) = -\nu(\Delta u_m, u'_m),$$

llegamos a que

$$\|u'_m(t)\|_{L^2(\Omega)^2}^2 - \nu(\Delta u_m(t), u'_m(t)) + a_1(u_m(t), u_m(t), u'_m(t)) = \langle f(t), u'_m(t) \rangle.$$

Luego si $t = 0$, usando la segunda ecuación de (3.6) tenemos

$$\|u'_m(0)\|_{L^2(\Omega)^2}^2 = \langle f(0), u'_m(0) \rangle + \nu(\Delta u_{0m}, u'_m(0)) - (A_1 u_{0m}, u'_m(0)),$$

y en consecuencia

$$\|u'_m(0)\|_{L^2(\Omega)^2} \leq \|f(0)\|_{L^2(\Omega)^2} + \nu\|\Delta u_{0m}\|_{L^2(\Omega)^2} + \|A_1 u_{0m}\|_{L^2(\Omega)^2}. \quad (3.32)$$

Como $\|u_{0m}\|_{H^2(\Omega)^2} \leq \|u_0\|_{H^2(\Omega)^2}$,

$$\|\Delta u_{0m}\|_{L^2(\Omega)^2} \leq c_0\|u_{0m}\|_{H^2(\Omega)^2} \leq c_0\|u_0\|_{H^2(\Omega)^2}. \quad (3.33)$$

Por otra parte, aplicando la desigualdad de Hölder se tiene que

$$\begin{aligned} |a_1(u, u, v)| &\leq \sum_{i,j=1}^2 \|u_i\|_{L^4(\Omega)} \left\| \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right\|_{L^4(\Omega)} \|v_j\|_{L^2(\Omega)} \\ &\leq c_1 \|u\|_{L^4(\Omega)^2} \|\text{grad } u\|_{L^4(\Omega)^4} \|v\|_{L^2(\Omega)^2}, \end{aligned}$$

donde, por la inmersión continua de $H^1(\Omega)$ en $L^4(\Omega)$,

$$|a_1(u, u, v)| \leq c_2 \|u\|_{H^1(\Omega)^2} \|\text{grad } u\|_{L^4(\Omega)^4} \|v\|_{L^2(\Omega)^2}.$$

Si $u \in V \cap H^2(\Omega)^2$ y $v \in L^2(\Omega)^2$, como

$$\|\text{grad } u\|_{L^4(\Omega)^4} \leq c_2 \|\text{grad } u\|_{H^1(\Omega)^4} \leq c_2 \|u\|_{H^2(\Omega)^2},$$

resulta que

$$|a_1(u, u, v)| \leq c_3 \|u\|_{H^1(\Omega)^2} \|u\|_{H^2(\Omega)^2} \|v\|_{L^2(\Omega)^2}.$$

Y si $u = u_{0m}$,

$$\|A_1 u_{0m}\|_{L^2(\Omega)^2} \leq c_2 \|u_{0m}\|_{H^1(\Omega)^2} \|u_{0m}\|_{H^2(\Omega)^2} \leq c_2 \|u_{0m}\|_{H^2(\Omega)^2}^2 \leq c_2 \|u_0\|_{H^2(\Omega)^2}^2. \quad (3.34)$$

Uniendo (3.32), (3.33) y (3.34), llegamos a

$$\|u'_m(0)\|_{L^2(\Omega)^2} \leq \|f(0)\|_{L^2(\Omega)^2} + \nu c_0 \|u_0\|_{H^2(\Omega)^2} + c_2 \|u_0\|_{H^2(\Omega)^2}^2,$$

luego la sucesión $(u'_m(0))_{m \in \mathbb{N}}$ está acotada en H .

Consideramos nuevamente las m primeras ecuaciones (3.6), es decir,

$$(u'_m(t), \omega_j) + a_0(u_m(t), \omega_j) + a_1(u_m(t), u_m(t), \omega_j) = \langle f(t), \omega_j \rangle, \quad j = 1, \dots, m,$$

y derivamos con respecto al tiempo:

$$(u''_m(t), \omega_j) + a_0(u'_m(t), \omega_j) + a_1(u'_m(t), u_m(t), \omega_j) + a_1(u_m(t), u'_m(t), \omega_j) = \langle f'(t), \omega_j \rangle, \quad j = 1, \dots, m.$$

Multiplicando por u_m^j y sumando en j obtenemos

$$(u''_m(t), u'_m(t)) + \nu |u'_m(t)|_{H^1(\Omega)^2}^2 + a_1(u'_m(t), u_m(t), u'_m(t)) = \langle f'(t), u'_m(t) \rangle,$$

o equivalentemente,

$$\frac{d}{dt} \|u'_m(t)\|_{L^2(\Omega)^2}^2 + 2\nu |u'_m(t)|_{H^1(\Omega)^2}^2 + 2a_1(u'_m(t), u_m(t), u'_m(t)) = 2\langle f'(t), u'_m(t) \rangle. \quad (3.35)$$

Aplicando (3.26), tenemos

$$\begin{aligned} 2|a_1(u'_m(t), u_m(t), u'_m(t))| &= 2|a_1(u'_m(t), u'_m(t), u_m(t))| \\ &\leq 2^{3/2} \|u'_m(t)\|_{L^2(\Omega)^2} \|u'_m(t)\|_{H^1(\Omega)^2} \|u_m(t)\|_{H^1(\Omega)^2} \\ &\leq \nu |u'_m(t)|_{H^1(\Omega)^2}^2 + \frac{2}{\nu} \|u'_m(t)\|_{L^2(\Omega)^2}^2 \|u_m(t)\|_{H^1(\Omega)^2}^2. \end{aligned}$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned} 2\langle f'(t), u'_m(t) \rangle &\leq 2\|f'(t)\|_{V'} \|u'_m(t)\|_{H^1(\Omega)^2} \\ &\leq \frac{2}{\nu} \|f'(t)\|_{V'}^2 + \frac{\nu}{2} |u'_m(t)|_{H^1(\Omega)^2}^2, \end{aligned}$$

así que partiendo de (3.35) llegamos a

$$\begin{aligned} &\frac{d}{dt} \|u'_m(t)\|_{L^2(\Omega)^2}^2 + 2\nu |u'_m(t)|_{H^1(\Omega)^2}^2 \leq \\ &\leq \frac{2}{\nu} \|f'(t)\|_{V'}^2 + \frac{\nu}{2} |u'_m(t)|_{H^1(\Omega)^2}^2 + \nu |u'_m(t)|_{H^1(\Omega)^2}^2 + \frac{2}{\nu} \|u'_m(t)\|_{L^2(\Omega)^2}^2 \|u_m(t)\|_{H^1(\Omega)^2}^2, \end{aligned}$$

o que

$$\frac{d}{dt} \|u'_m(t)\|_{L^2(\Omega)^2}^2 + \frac{\nu}{2} |u'_m(t)|_{H^1(\Omega)^2}^2 \leq \frac{2}{\nu} \|f'(t)\|_{V'}^2 + \frac{2}{\nu} \|u'_m(t)\|_{L^2(\Omega)^2}^2 \|u_m(t)\|_{H^1(\Omega)^2}^2. \quad (3.36)$$

Usamos esta última desigualdad para deducir que

$$\begin{aligned} &\frac{d}{dt} \left(\|u'_m(t)\|_{L^2(\Omega)^2}^2 \exp \left(-\frac{2}{\nu} \int_0^t |u_m(s)|_{H^1(\Omega)^2}^2 ds \right) \right) \\ &= \exp \left(-\frac{2}{\nu} \int_0^t |u_m(s)|_{H^1(\Omega)^2}^2 ds \right) \left(\frac{d}{dt} \|u'_m(t)\|_{L^2(\Omega)^2}^2 - \frac{2}{\nu} \|u'_m(t)\|_{L^2(\Omega)^2}^2 |u_m(t)|_{H^1(\Omega)^2}^2 \right) \\ &\leq \frac{d}{dt} \|u'_m(t)\|_{L^2(\Omega)^2}^2 - \frac{2}{\nu} \|u'_m(t)\|_{L^2(\Omega)^2}^2 |u_m(t)|_{H^1(\Omega)^2}^2 \\ &\leq \frac{2}{\nu} \|f'(t)\|_{V'}^2 - \frac{\nu}{2} |u'_m(t)|_{H^1(\Omega)^2}^2, \end{aligned}$$

$$\leq \frac{2}{\nu} \|f'(t)\|_{V'}^2.$$

Integrando

$$\frac{d}{dt} \left(\|u'_m(t)\|_{L^2(\Omega)^2}^2 \exp \left(-\frac{\nu}{2} \int_0^t |u'_m(s)|_{H^1(\Omega)^2}^2 ds \right) \right) \leq \frac{2}{\nu} \|f'(t)\|_{V'}^2,$$

entre 0 y $t \in [0, T]$, llegamos a

$$\|u'_m(t)\|_{L^2(\Omega)^2}^2 \exp \left(-\frac{\nu}{2} \int_0^t |u'_m(s)|_{H^1(\Omega)^2}^2 ds \right) - \|u'_m(0)\|_{L^2(\Omega)^2}^2 \leq \frac{2}{\nu} \int_0^t \|f'(s)\|_{V'}^2 ds,$$

es decir,

$$\|u'_m(t)\|_{L^2(\Omega)^2}^2 \leq \left(\frac{2}{\nu} \int_0^t \|f'(s)\|_{V'}^2 ds + \|u'_m(0)\|_{L^2(\Omega)^2}^2 \right) \exp \left(\frac{2}{\nu} \int_0^t |u'_m(s)|_{H^1(\Omega)^2}^2 ds \right). \quad (3.37)$$

Ahora, como

$$(u_m)_{m \in \mathbb{N}} \text{ está acotada en } L^2(0, T, V),$$

$$(u'_m(0))_{m \in \mathbb{N}} \text{ está acotada en } H,$$

$$f' \in L^2(0, T, V'),$$

el miembro de la derecha de la desigualdad (3.37) se puede acotar independientemente de m y de t , y la sucesión $(u'_m)_{m \in \mathbb{N}}$ está acotada en $L^\infty(0, T, H)$.

Por otro lado, integrando (3.36) entre 0 y T obtenemos:

$$\frac{\nu}{2} \int_0^T |u'_m(t)|_{H^1(\Omega)^2}^2 dt \leq \|u'_m(0)\|_{L^2(\Omega)^2}^2 + \frac{2}{\nu} \int_0^T \|f'(t)\|_{V'}^2 dt + \frac{2}{\nu} \int_0^T \|u'_m(t)\|_{L^2(\Omega)^2}^2 |u_m(t)|_{H^1(\Omega)^2}^2 dt,$$

y ya que

$$(u_m)_{m \in \mathbb{N}} \text{ está acotada en } L^2(0, T, V),$$

$$(u'_m)_{m \in \mathbb{N}} \text{ está acotada en } L^\infty(0, T, H),$$

$$f' \in L^2(0, T, V'),$$

la sucesión $(u'_m)_{m \in \mathbb{N}}$ está acotada en $L^2(0, T, V)$.

Pasemos ahora al límite. Por la acotación de $(u'_m)_{m \in \mathbb{N}}$ en $L^\infty(0, T, H)$ sabemos que existe una subsucesión suya, que denotaremos del mismo modo, y un elemento $\omega \in L^\infty(0, T, H)$ tales que

$$u'_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \omega \text{ con la topología débil-estrella de } L^\infty(0, T, H),$$

es decir,

$$\int_0^T (u'_m(t), v(t)) dt \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \int_0^T (\omega(t), v(t)) dt \quad \forall v \in L^1(0, T, H).$$

Esta subsucesión está acotada en $L^2(0, T, V)$, por lo que existe a su vez otra subsucesión, que llamaremos igual, así como un elemento $\tilde{\omega} \in L^2(0, T)$ verificando que

$$u'_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \tilde{\omega} \text{ con la topología débil } L^2(0, T, V),$$

esto es,

$$\int_0^T (u'_m(t), v(t)) dt \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \int_0^T (\tilde{\omega}(t), v(t)) dt \quad \forall v \in L^2(0, T, V).$$

Comparando las convergencias tenemos que

$$\omega = \tilde{\omega} \text{ en } L^\infty(0, T, H) \cap L^2(0, T, V).$$

Sólo nos queda ver que, de alguna forma, $\omega = u'$. Como $(u_m)_{m \in \mathbb{N}}$ converge débilmente a u en $L^2(0, T, V)$ se tiene además convergencia en el sentido de las distribuciones $\mathcal{D}'(0, T; V)$. Entonces también

$$u'_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} u' \text{ en } \mathcal{D}'(0, T, V).$$

Por otra parte, $(u'_m)_{m \in \mathbb{N}}$ converge débilmente a ω en $L^2(0, T, V)$, luego

$$u'_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \omega \text{ en } \mathcal{D}'(0, T, V).$$

Llegamos pues a la conclusión de que $u' = \omega \in L^\infty(0, T, H) \cap L^2(0, T, V)$. $\square$

Para demostrar que se puede obtener aún más regularidad en la solución, necesitaremos del siguiente resultado de regularidad, cuya demostración se puede encontrar en la proposición 2.2 del capítulo I de R.Temam [19].

Proposición 3.1. *Sea Ω un abierto acotado y de clase $\mathcal{C}^{\max\{2, m+2\}}$ para algún entero $m \geq -1$.*

Si $f \in H^m(\Omega)^n$ y $g \in H^{m+2-1/2}(\Gamma)^n$, cumpliendo la condición de copatibilidad $\int_\Omega g \vec{n} = 0$, el problema generalizado de Stokes

$$\begin{cases} -\nu \Delta u + \text{grad } p &= f & \text{en } \Omega, \\ \text{div } u &= 0 & \text{en } \Omega, \\ u &= g & \text{en } \Gamma, \end{cases}$$

tiene una única solución (u, p) tal que

$$u \in H^{m+2}(\Omega)^n, \quad p \in H^{m+1}(\Omega)$$

y $\int_\Omega p = 0$, y existe c , independiente de f y g , satisfaciendo

$$\|u\|_{H^{m+2}(\Omega)^n} + \|p\|_{H^{m+1}(\Omega)} \leq c (\|f\|_{H^m(\Omega)^n} + \|g\|_{H^{m+1/2}(\Gamma)^n}).$$

Pasemos al resultado que nos interesa.

Teorema 3.4. *Bajo la hipótesis del Teorema 3.3, si además Ω es de clase $\mathcal{C}^2$ y*

$$f \in L^\infty(0, T, H),$$

se puede afirmar que

$$u \in L^\infty(0, T; H^2(\Omega)^2).$$

Demostración. Para probarlo, empezamos escribiendo

$$u' + A_0 u + A_1 u = f \quad \text{en } (0, T),$$

de la siguiente forma:

$$\nu(\text{grad } u, \text{grad } v) = \langle F, v \rangle \quad \forall v \in V,$$

donde

$$F = f - u' - A_1 u.$$

Sabemos que $u \in L^\infty(0, T; V)$. Por la desigualdad de Hölder y la inclusión continua $H^1(\Omega) \subset L^4(\Omega)$ se tiene que

$$\begin{aligned} |a_1(u, u, v)| &\leq \|u\|_{L^4(\Omega)^2} \|u\|_{L^2(\Omega)^2} \|v\|_{L^4(\Omega)^2} \\ &\leq c_1 \|u\|_{L^4(\Omega)^2} \|u\|_{H^1(\Omega)^2} \|v\|_{L^4(\Omega)^2} \\ &\leq c_2 \|u\|_{H^1(\Omega)^2}^2 \|v\|_{L^4(\Omega)^2}. \end{aligned}$$

Entonces, $A_1 u \in L^\infty(0, T; L^{4/3}(\Omega)^2)$. Por otra parte, $f - u' \in L^\infty(0, T; H) \subset L^\infty(0, T; L^{4/3}(\Omega)^2)$, y por tanto $F \in L^\infty(0, T; L^{4/3}(\Omega)^2)$.

La Proposición 3.1 implica que

$$u \in L^\infty(0, T; W^{2,4/3}(\Omega)^2).$$

Debido a que $W^{2,4/3} \subset L^\infty(\Omega)$ con inclusión continua por el teorema 2.32,

$$u \in L^\infty(0, T; L^\infty(\Omega)^2)$$

y por tanto $u \in L^\infty(Q)$ con $Q = \Omega \times [0, T]$. Aplicando de nuevo la desigualdad de Hölder,

$$\begin{aligned} |a_1(u, u, v)| &\leq \|u\|_{L^\infty(\Omega)^2} \|u\|_{L^2(\Omega)^2} \|v\|_{L^2(\Omega)^2} \\ &\leq c_3 \|u\|_{L^\infty(Q)} \|u\|_{H^1(\Omega)^2} \|v\|_{L^2(\Omega)^2}, \end{aligned}$$

de donde se deduce que $A_1 u \in L^\infty(0, T; H)$, así que $F \in L^\infty(0, T; L^{4/3}(\Omega)^2)$ y de aplicar otra vez la Proposición 3.1 tenemos que

$$u \in L^\infty(0, T; H^2(\Omega)^2).$$

□

5. Estudio de la presión

Conocida la existencia de u en el caso $n \leq 4$, es el momento de abordar el estudio de p con esa misma restricción.

Dado que $u \in L^2(0, T, V)$, hemos visto que $A_1 u \in L^1(0, T, V')$. Además, $f \in L^2(0, T, V')$. Por ello podemos definir:

$$\begin{aligned} U(t) &= \int_0^t u(s) \, ds, \\ \mathcal{A}_1 u(t) &= \int_0^t A_1 u(s) \, ds, \\ F(t) &= \int_0^t f(s) \, ds. \end{aligned}$$

Se tiene que

$$U, \mathcal{A}_1 u, F \in \mathcal{C}([0, T], V').$$

De integrar

$$\frac{d}{dt}(u, v) + \nu(\text{grad } u, \text{grad } v) + \langle A_1 u, v \rangle = \langle f, v \rangle \quad \forall v \in V,$$

obtenemos

$$(u(t) - u_0, v) + \nu(\text{grad } U(t), \text{grad } v) + \langle \mathcal{A}_1 u(t), v \rangle = \langle F(t), v \rangle \quad \forall t \in [0, T], \quad \forall v \in V,$$

o lo que es lo mismo,

$$\langle F(t) + \nu \Delta U(t) - \mathcal{A}_1 u(t) - u(t) + u_0, v \rangle = 0 \quad \forall t \in [0, T], \quad \forall v \in V.$$

Aplicando el Teorema 2.36 obtenemos la existencia de $P(t) \in L^2(\Omega)$ con

$$\text{grad } P(t) = F(t) + \nu \Delta U(t) - \mathcal{A}_1 u(t) - u(t) + u_0,$$

esto es,

$$u(t) - u_0 - \nu \Delta U(t) + \mathcal{A}_1 u(t) + \text{grad } P(t) = F(t). \quad (3.38)$$

Y como

$$F(t) + \nu \Delta U(t) - \mathcal{A}_1 u(t) - u(t) + u_0 \in \mathcal{C}([0, T], H^{-1}(\Omega)^n),$$

también

$$\text{grad } P(t) \in \mathcal{C}([0, T], H^{-1}(\Omega)^n)$$

y

$$P \in \mathcal{C}([0, T], L^2(\Omega)).$$

Al derivar (3.38) con respecto a t en el sentido de las distribuciones en $Q = \Omega \times [0, T]$ tenemos que

$$u' - \nu \Delta u + A_1 u + \text{grad } p = f$$

en $\mathcal{D}'(0, T)$, siendo

$$p = \frac{\partial P}{\partial t}.$$

Suponiendo que se verifican las condiciones del Teorema 3.4 y aplicando la proposición 3.1 podemos asegurar que

$$p \in L^\infty(0, T; H^1(\Omega)).$$

Capítulo 4

Implementación Numérica

Una vez estudiadas la existencia, unicidad y regularidad de la solución débil del problema de Navier-Stokes (3.1), abordamos su resolución numérica. Para ello, emplearemos el Método de Pasos Fraccionados o FSM, por sus siglas en inglés. Esta técnica fue introducida por Chorin [5] en el marco de las diferencias finitas, y años más tarde fue adaptado por Kim y Moin [12] al método de volúmenes finitos. Se trata de un método ampliamente utilizado en la simulación de fluidos incompresibles.

El procedimiento para obtener la solución numérica constará de tres etapas: desacoplar las ecuaciones, discretizarlas e implementar el esquema numérico obtenido. La primera de ellas consiste en usar el FSM para transformar el sistema original en un sistema de ecuaciones equivalente de forma que la búsqueda de u y p pueda abordarse por separado. Posteriormente, la etapa de discretización nos permitirá obtener sistemas algebraicos discretos que resolveremos en cada paso de tiempo. La discretización espacial se llevará a cabo mediante el Método de Volúmenes Finitos, acompañado del uso de mallas desplazadas. Para la discretización temporal utilizaremos esquemas explícitos de Adam-Bashforth de primer y segundo orden, los cuales ofrecen un equilibrio adecuado entre precisión y eficiencia computacional. Finalmente, implementaremos el esquema obtenido mediante un código Python para un problema test particular.

1. El método de pasos fraccionados

El Método de Pasos Fraccionados se fundamenta en el teorema de descomposición de Helmholtz-Hodge, que permite desacoplar las variables de presión y velocidad en las ecuaciones de Navier-Stokes. Una vez obtenidas dos ecuaciones separadas, una para la presión y otra para la velocidad, se calcula una velocidad intermedia a partir de la cual podemos obtener la presión en el siguiente paso de tiempo, y finalmente se corrige la predicción de la velocidad con el valor de la presión obtenido, para llegar así a la aproximación definitiva de esta en el siguiente paso.

El teorema de Helmholtz-Hodge establece que cualquier campo vectorial $\vec{\omega}$ definido sobre un dominio acotado puede ser descompuesto de manera única en un campo solenoidal o de divergencia nula $\vec{\omega}_{sol}$ y un campo irrotacional $\vec{\omega}_{irr}$:

$$\vec{\omega} = \vec{\omega}_{sol} + \vec{\omega}_{irr},$$

o equivalentemente,

$$\vec{\omega} = \vec{\omega}_{sol} + \text{grad } f,$$

para f un campo escalar. Para un estudio exhaustivo del teorema de Helmholtz-Hodge y sus aplicaciones se puede consultar [1].

Aplicaremos este teorema a las ecuaciones de Navier-Stokes incompresibles en variables adimensionales (1.12), que se pueden reescribir¹ como

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \vec{u} \operatorname{grad} \vec{u} = \frac{1}{Re} \Delta \vec{u} - \operatorname{grad} p, \quad (4.1)$$

$$\operatorname{div} \vec{u} = 0. \quad (4.2)$$

La ecuación (4.1) se puede escribir de la forma

$$\mathcal{F}(\vec{u}) = \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \operatorname{grad} p, \quad (4.3)$$

donde

$$\mathcal{F}(\vec{u}) = \frac{1}{Re} \Delta \vec{u} - \vec{u} \operatorname{grad} \vec{u},$$

que corresponde a los términos de convección-difusión. Por otro lado, derivando respecto al tiempo en (4.2) obtenemos que $\frac{\partial \vec{u}}{\partial t}$ es un campo de divergencia nula, lo que nos permite identificar en el término de la derecha de (4.3) las componentes de la descomposición del teorema de Helmholtz-Hodge. Es más, esta descomposición existe y está determinada de forma única cuando el problema de Navier-Stokes se encuentra bien planteado (ver [10]).

Para desacoplar las ecuaciones se comienza por proyectar la ecuación (4.3) sobre el campo de divergencia nula, de forma que el término del gradiente de presión desaparezca, obteniendo que

$$\mathcal{P}(\mathcal{F}(\vec{u})) = \frac{\partial \vec{u}}{\partial t}, \quad (4.4)$$

donde $\mathcal{P}$ denota la proyección sobre el espacio de funciones de divergencia nula. Luego, despejando el gradiente de presiones en (4.3) y sustituyendo la derivada temporal obtenemos que

$$\operatorname{grad} p = \mathcal{F}(\vec{u}) - \mathcal{P}(\mathcal{F}(\vec{u})), \quad (4.5)$$

y aplicando ahora el operador divergencia llegamos a

$$\Delta p = \operatorname{div} \mathcal{F}(\vec{u}). \quad (4.6)$$

Nótese que partiendo de la ecuación (4.3) hemos obtenido una ecuación adicional para la presión mediante la proyección sobre el campo de divergencia nula sin imponer la restricción de incompresibilidad.

La idea del método es, partiendo de (4.3) escrita de la forma

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} = \mathcal{F}(\vec{u}) - \operatorname{grad} p,$$

separar esta ecuación temporalmente en dos, lo que se conoce como *time splitting*, obteniendo las dos ecuaciones siguientes:

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} = \mathcal{F}(\vec{u}), \quad (4.7)$$

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} = -\operatorname{grad} p. \quad (4.8)$$

¹Se han suprimido las barras y las tildes y se ha introducido la notación vectorial de u ($\vec{u}$) para que no haya confusiones a lo largo del capítulo.

Podemos pensar que, en la ecuación (4.7), $\frac{\partial u}{\partial t}$ no verifica la condición de incompresibilidad. Por ello, su discretización temporal dará lugar a la ya mencionada velocidad intermedia, que denotaremos por $\vec{u}^*$ y que no tiene divergencia nula, mientras que sí la tendrá la velocidad corregida gracias a (4.8).

En la siguiente sección, donde haremos la discretización temporal, concretaremos con más detalle cómo se obtienen los pasos del método.

2. Discretización temporal

Como usaremos esquemas explícitos, haremos uso de la condición de Courant-Friedrich-Levy (o condición CFL) para determinar el paso de tiempo de modo que se asegure la estabilidad del esquema.

Consideremos una malla de tiempo definida de la siguiente forma

$$t_0 = 0; \quad t_{n+1} = t_n + \Delta t, \quad n \geq 0.$$

Ahora partimos de la ecuación (4.7) e integraremos en tiempo, obteniendo que

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} dt = \int_{t_n}^{t_{n+1}} \mathcal{F}(\vec{u}) dt,$$

y a partir de ahí,

$$\vec{u}^* - \vec{u}^n = \Delta t \mathcal{F}(\vec{u}^{n+\frac{1}{2}}),$$

o equivalentemente,

$$\vec{u}^* = \vec{u}^n + \Delta t \mathcal{F}(\vec{u}^{n+\frac{1}{2}}).$$

Interpolando, obtenemos que

$$\frac{\mathcal{F}(\vec{u}^{n+\frac{1}{2}}) - \mathcal{F}(\vec{u}^n)}{(n + \frac{1}{2}) - n} = \frac{\mathcal{F}(\vec{u}^n) - \mathcal{F}(\vec{u}^{n-1})}{n - (n-1)},$$

de donde

$$\mathcal{F}(\vec{u}^{n+\frac{1}{2}}) = \frac{3}{2}\mathcal{F}(\vec{u}^n) - \frac{1}{2}\mathcal{F}(\vec{u}^{n-1}),$$

luego

$$\vec{u}^* = \vec{u}^n + \Delta t \left(\frac{3}{2}\mathcal{F}(\vec{u}^n) - \frac{1}{2}\mathcal{F}(\vec{u}^{n-1}) \right).$$

Por otro lado, integrando en tiempo la ecuación (4.8) tenemos que

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} dt = - \int_{t_n}^{t_{n+1}} \text{grad } p dt,$$

de donde

$$\vec{u}^{n+1} - \vec{u}^* = -\Delta t \text{grad } p^{n+1},$$

es decir,

$$\vec{u}^{n+1} = \vec{u}^* - \Delta t \text{grad } p^{n+1},$$

obteniendo la corrección de la que hablábamos anteriormente.

Por último, la presión en el siguiente paso de tiempo se obtiene aplicando el operador divergencia a la ecuación anterior y teniendo en cuenta que $\vec{u}^{n+1}$ sí se encuentra en el campo solenoidal. Así,

$$\Delta p^{n+1} = \frac{\text{div}(\vec{u}^*)}{\Delta t}.$$

En consecuencia, los pasos para llevar a cabo la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes incompresibles mediante el Método de Pasos Fraccionados son los siguientes:

1. Evaluar los términos de convección-difusión

$$\mathcal{F}(\vec{u}^n) = \frac{1}{Re} \Delta \vec{u}^n - \vec{u}^n \text{grad } \vec{u}^n$$

en el paso de tiempo anterior.

2. Determinar la predicción de la velocidad en el siguiente paso de tiempo mediante

$$\vec{u}^* = \vec{u}^n + \Delta t \left(\frac{3}{2} \mathcal{F}(\vec{u}^n) - \frac{1}{2} \mathcal{F}(\vec{u}^{n-1}) \right).$$

Nótese que nos encontramos ante un método multipaso, por lo que en la primera iteración de nuestro método usaremos la predicción de la velocidad que nos ofrece el método de Euler:

$$\vec{u}^* = \vec{u}^n + \Delta t \mathcal{F}(\vec{u}^n).$$

3. Resolver la ecuación de Poisson para obtener el campo de presiones en el siguiente paso de tiempo mediante la ecuación

$$\Delta p^{n+1} = \frac{\text{div } \vec{u}^*}{\Delta t}.$$

4. Corregir la velocidad intermedia mediante el gradiente de presiones

$$\vec{u}^{n+1} = \vec{u}^* - \Delta t \text{grad } p^{n+1}$$

para obtener el campo de velocidades en el siguiente paso de tiempo.

Una vez tenemos claro el esquema temporal que debemos seguir para la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes incompresibles, pasaremos a detallar la discretización espacial de los términos que intervienen en ella mediante el método de volúmenes finitos.

3. Discretización espacial

El *Método de Volúmenes Finitos* se basa en la discretización directa de las ecuaciones de continuidad y momento. Se integran las ecuaciones en cada uno de lo que se denominan volúmenes de control (ver Figura 4.1). Las integrales de superficie que aparecen en las ecuaciones se aproximan por la suma de los flujos que atraviesan las fronteras de los volúmenes de control. En nuestro caso, haremos uso de mallas estructuradas uniformes, debido a que en este trabajo se tratará con geometrías sencillas y la diferencia de calidad aportada por las mallas no estructuradas no compensa el tiempo requerido para su implementación.

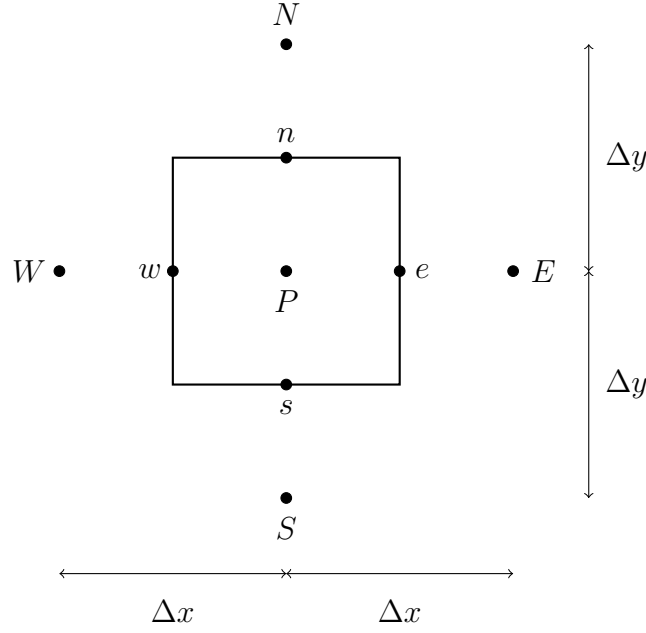


Figura 4.1: Volumen de Control

En cuanto a la situación de los nodos en las mallas se distinguen dos tipos de mallas, las centradas o *collocated*, en la que todas las variables se encuentran definidas en el nodo central (P) del volumen de control y las desplazadas o *staggered*. En ellas, se trabaja con la presión en el centro del volumen (P) y las componentes de la velocidad desplazadas media celda hacia la cara del volumen de control en la dirección correspondiente con respecto a la malla de la presión. Dependiendo del sentido en que se haga el desplazamiento, se pueden obtener mallas desplazadas hacia atrás (*backward staggered mesh*) o hacia delante (*forward staggered mesh*). Nosotros trabajaremos con estas últimas, en las cuales, si el volumen de control hace referencia a la malla de presiones, el nodo de presión estaría en P, la componente horizontal de la velocidad en e y la componente vertical de la velocidad en n. En general, trabajar con una malla desplazada es equivalente a trabajar con varias mallas centradas, una para cada variable. Aunque la elección inicial sería trabajar con una malla centrada, este tipo de mallas siempre ha presentado dificultades con el acoplamiento presión-velocidad en fluidos incompresibles y la aparición de oscilaciones en la presión. Por ello, desde su aparición en 1980, la disposición centrada no se ha usado apenas, ya que este tipo de mallas soluciona los problemas mencionados y aporta otras ventajas.

En concreto, si nos fijamos en el último paso de nuestro método, tras calcular la predicción de la velocidad, debemos calcular el gradiente de presiones en cada nodo de cada una de las componentes de la velocidad. Pensemos cómo sería ese cálculo en la componente horizontal de la velocidad con el uso de mallas centradas²:

$$u_P^{n+1} = u_P^* - \Delta t \left(\Delta y \frac{p_E^{n+1} - p_W^{n+1}}{2} \right).$$

El problema radica en que el gradiente de presiones en el nodo P no depende de la presión en ese nodo, lo cual puede generar una distribución del gradiente de presiones no física a pesar de que el campo de velocidad haya convergido. En efecto, si consideramos en la Figura 4.2 los valores de $p_{WW} = 100$, $p_W = 0$, $p_P = 100$, $p_E = 0$, $p_{EE} = 100$,

²Ver discretización del gradiente de presiones en la subsección 3.3.

estaríamos obteniendo un gradiente de presiones nulo $\text{grad } p^{n+1} = 0$, no siendo esta una solución física de nuestro problema. Para solventar este inconveniente hacemos uso de mallas desplazadas. De hecho, el uso de una disposición desplazada presenta la ventaja de que muchos términos que requieren interpolación con la malla centrada pueden ser calculados directamente sin interpolación.

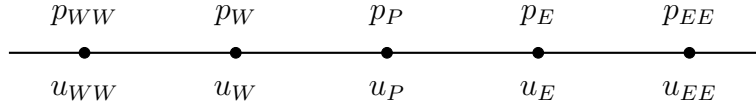


Figura 4.2: Malla centrada para la presión y la velocidad horizontal

En definitiva, y por todo lo comentado, trabajaremos con una malla uniforme, estructurada y desplazada hacia delante.

Pasamos ahora a hacer la discretización espacial de las ecuaciones obtenidas en la sección anterior. Para ello integraremos las ecuaciones sobre un volumen de control como el de la Figura 4.1. Estas discretizaciones las realizaremos de forma genérica, por lo que consideraremos $\phi = u, v$ como una componente del vector velocidad que sustituiremos posteriormente de forma apropiada para obtener las discretizaciones en cada una de las componentes. Las ecuaciones que debemos discretizar son las siguientes:

$$\mathcal{F}(\phi) = \frac{1}{Re} \Delta \phi - \phi \text{ grad } \phi,$$

$$\Delta p^{n+1} = \frac{\text{div } \vec{u}^*}{\Delta t}.$$

Empezaremos discretizando los términos de convección-difusión.

3.1. Discretización de los términos de convección-difusión

Separaremos la discretización en dos partes, la parte convectiva y la parte difusiva, para que resulte más clara.

■ Parte convectiva:

$$\begin{aligned} \int_S \phi \text{ grad } \phi \, dS &= \int_s^n \int_w^e \left(u \frac{\partial \phi}{\partial x} + v \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) dx \, dy \\ &= \int_s^n \left[(u\phi)_e - (u\phi)_w + v \frac{\partial \phi}{\partial y} \Delta x \right] dy \\ &= [(u\phi)_e - (u\phi)_w] \Delta y + [(v\phi)_n - (v\phi)_s] \Delta x \\ &= [u_e \phi_e - u_w \phi_w] \Delta y + [v_n \phi_n - v_s \phi_s] \Delta x. \end{aligned}$$

Los puntos con los que hemos aproximado las integrales pertenecen a las caras del volumen. Para tenerlo eobtener la aproximación en función de los puntos del mallado usamos que

$$\phi_i = \frac{\phi_P + \phi_I}{2}, \quad (i, I) \in \{(w, W), (s, S), (e, E), (n, N)\},$$

así que

$$\int_S \phi \text{ grad } \phi \, dS = \frac{\Delta y}{2} [u_e(\phi_P + \phi_E) - u_w(\phi_P + \phi_W)] + \frac{\Delta x}{2} [v_n(\phi_P + \phi_N) - v_s(\phi_P + \phi_S)].$$

■ Parte difusiva:

$$\begin{aligned}
 \int_S \Delta \phi \, dS &= \int_s^n \int_w^e \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} \right) dx \, dy \\
 &= \int_s^n \left[\left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_e - \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_w + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} \Delta x \right] dy \\
 &= \Delta y \left[\left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_e - \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_w \right] + \Delta x \left[\left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \right)_n - \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \right)_s \right].
 \end{aligned}$$

Para obtener la expresión en función de los puntos del dominio aproximamos las derivadas mediante diferencias centradas, obteniendo que

$$\begin{aligned}
 \int_S \Delta \phi \, dS &= \Delta y \left[\left(\frac{\phi_E - \phi_P}{\Delta x} \right) - \left(\frac{\phi_P - \phi_W}{\Delta x} \right) \right] + \Delta x \left[\left(\frac{\phi_N - \phi_P}{\Delta y} \right) - \left(\frac{\phi_P - \phi_S}{\Delta y} \right) \right] \\
 &= \frac{\Delta y}{\Delta x} [\phi_E - 2\phi_P + \phi_W] + \frac{\Delta x}{\Delta y} [\phi_N - 2\phi_P + \phi_S].
 \end{aligned}$$

Por tanto, uniendo ambas partes tenemos que

$$\begin{aligned}
 \int_S \mathcal{F}(\phi) \, dS &= \frac{\Delta y}{Re \, \Delta x} [\phi_E - 2\phi_P + \phi_W] + \frac{\Delta x}{Re \, \Delta y} [\phi_N - 2\phi_P + \phi_S] + \\
 &+ \frac{\Delta y}{2} [u_w(\phi_P + \phi_W) - u_e(\phi_P + \phi_E)] + \frac{\Delta x}{2} [v_s(\phi_P + \phi_S) - v_n(\phi_P + \phi_N)],
 \end{aligned}$$

es decir,

$$\int_S \mathcal{F}(\phi) \, dS = a_W \phi_W + a_S \phi_S + a_E \phi_E + a_N \phi_N + a_P \phi_P,$$

donde

$$\begin{aligned}
 a_W &= \Delta y \left(\frac{1}{Re \, \Delta x} + \frac{u_w}{2} \right), \\
 a_E &= \Delta y \left(\frac{1}{Re \, \Delta x} - \frac{u_e}{2} \right), \\
 a_N &= \Delta x \left(\frac{1}{Re \, \Delta y} - \frac{v_n}{2} \right), \\
 a_S &= \Delta x \left(\frac{1}{Re \, \Delta y} + \frac{v_s}{2} \right), \\
 a_P &= a_W + a_E + a_S + a_N.
 \end{aligned}$$

3.2. Discretización de la ecuación de Poisson

En cuanto a la discretización del operador laplaciano, usaremos la obtenida en la parte difusiva de los términos de convección-difusión.

Sólo necesitamos discretizar por tanto la divergencia de la predicción de la velocidad:

$$\begin{aligned}
 \int_S \text{div } \vec{u}^* \, dS &= \int_s^n \int_w^e \left(\frac{\partial u^*}{\partial x} + \frac{\partial v^*}{\partial y} \right) dx \, dy \\
 &= \int_s^n \left[(u^*)_e - (u^*)_w + \frac{\partial v^*}{\partial y} \Delta x \right] dy \\
 &= [(u^*)_e - (u^*)_w] \Delta y + [(v^*)_n - (v^*)_s] \Delta x.
 \end{aligned}$$

3.3. Discretización del gradiente de presiones

Por último, discretizemos el gradiente de presiones que interviene en la corrección de la velocidad intermedia.

Haciendo uso nuevamente del método de volúmenes finitos obtenemos

$$\begin{aligned}\int_S \frac{\partial p}{\partial x} dS &= \int_s^n \int_w^e \frac{\partial p}{\partial x} dx dy \\ &= \int_s^n (p_e - p_w) dy \\ &= \Delta y (p_e - p_w) \\ &= \Delta y \frac{(p_E - p_W)}{2}.\end{aligned}$$

No obstante, como hemos visto al inicio de esta sección, esto induce una distribución del gradiente de presiones no física, por lo que usaremos como aproximación

$$\int_S \frac{\partial p}{\partial x} = \Delta y \frac{(p_E - p_P)}{2}.$$

Podemos razonar del mismo modo para obtener

$$\int_S \frac{\partial p}{\partial y} = \Delta x \frac{(p_N - p_P)}{2}.$$

Una vez desarrollada la discretización espacial que vamos a llevar a cabo en nuestro método numérico, estamos en disposición de implementar el método en un lenguaje de programación, en nuestro caso hemos optado por el lenguaje de programación python. La implementación del código se puede consultar en el Apéndice A. En la siguiente sección resolveremos un caso de estudio a modo de test para validar el correcto funcionamiento del método.

4. Verificación del código

En esta sección se aborda el problema conocido como *Lid-Driven Cavity* o cavidad con tapa deslizante, que es uno de los casos test más usados en la evaluación de nuevos métodos numéricos y la validación de códigos desarrollados para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes incompresibles. Este test presenta varias ventajas, como son una geometría y condiciones de contorno sencillas, una solución estable en régimen laminar y una abundante cantidad de literatura que respalda su análisis.

4.1. Descripción del problema

El problema *Lid-Driven Cavity* consiste en una cavidad cerrada, de geometría bidimensional cuadrada y longitud característica L , que contiene un fluido incompresible y newtoniano. Una de las paredes de la cavidad se mueve a una velocidad constante, la velocidad característica U , mientras que las otras tres permanecen fijas, como se ilustra en la Figura 4.3. En este sistema no hay entrada ni salida de materia, ya que la masa dentro de la cavidad se conserva. En nuestro caso tomaremos como longitud característica del problema $L = 1 \text{ m}$ y velocidad característica $U = 1 \text{ m/s}$. En cuanto al comportamiento

del problema, se espera que el movimiento de la pared superior genere una recirculación del flujo en el interior de la cavidad, ya que, a medida que la pared se desplaza, arrastra el fluido en contacto con ella, provocando una corriente principal que impacta contra la pared derecha de la cavidad y obligando al fluido a descender. Este patrón se repite en las demás paredes, dando lugar a zonas de recirculación. Por otra parte, cerca de las esquinas se espera que se generen gradientes de presión. En concreto, una presión positiva hará que el fluido se aleje de esa región, mientras que una presión negativa lo atraerá. Resulta esperable experimentar altas presiones en la esquina superior derecha de la Figura 4.3 y bajas en la superior izquierda.

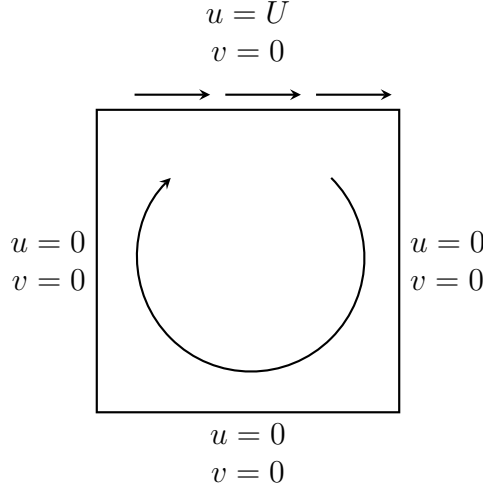


Figura 4.3: Esquema del problema Lid-Driven Cavity

4.2. Resultados

En esta sección mostraremos los resultados más relevantes del problema de Lid-Driven Cavity obtenidos con el código que hemos elaborado y que se puede consultar en el Apéndice A. En concreto, tras la experimentación con varios mallados hemos determinado que el tamaño más idóneo para las simulaciones es de 30 celdas en cada uno de los ejes, donde hemos tenido en cuenta los resultados obtenidos y el tiempo computacional necesario para llevar a cabo la simulación. Como ya comentamos en el primer capítulo, el número de Reynolds establece cómo de predominantes son las fuerzas viscosas del fluido y lo sensibles que son estas a cualquier perturbación. En nuestro caso, las simulaciones que vamos a realizar las mantendremos dentro del régimen laminar. Con idea de tener una muestra suficientemente representativa del comportamiento del fluido en este régimen y poder apreciar el cambio de comportamiento del fluido a medida que este tiende a la zona de transición haremos simulaciones con números de Reynolds de 200, 1000 y 1800.

El estado inicial del cual partirá nuestro fluido en todas las simulaciones será el reposo y se propagará hasta alcanzar el estado estacionario, es decir, un estado en el que el campo de velocidades no varíe significativamente con el tiempo. El criterio de parada que usaremos para ello será que el error relativo de las componentes de la velocidad del fluido entre dos iteraciones consecutivas sea menor a un valor previamente fijado, es decir nuestro test de parada será el cumplimiento de las condiciones

$$\frac{\|u^{n+1} - u^n\|_2}{\|u^{n+1}\|_2} < k \quad \text{y} \quad \frac{\|v^{n+1} - v^n\|_2}{\|v^{n+1}\|_2} < k,$$

donde consideramos un criterio de convergencia suficientemente aceptable el asociado a $k = 10^{-6}$.

Como condición CFL hemos utilizado la siguiente, utilizada con asiduidad en la literatura consultada (ver [16] y [17]):

$$dt = \min \left(0.35 \frac{|\vec{u}|\Delta t}{\Delta x}, 0.2 \frac{\Delta x^2}{\nu} \right). \quad (4.9)$$

Los estados estacionarios obtenidos en las simulaciones son los siguientes:

■ **Re = 200**

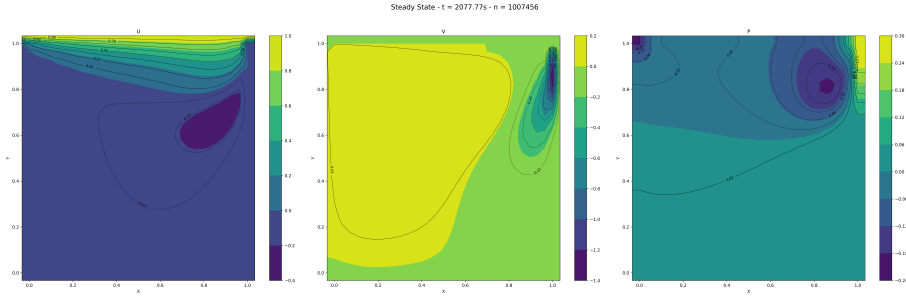


Figura 4.4: Lid-Driven-Cavity en malla de 30x30 con Reynolds 200

■ **Re = 1000**

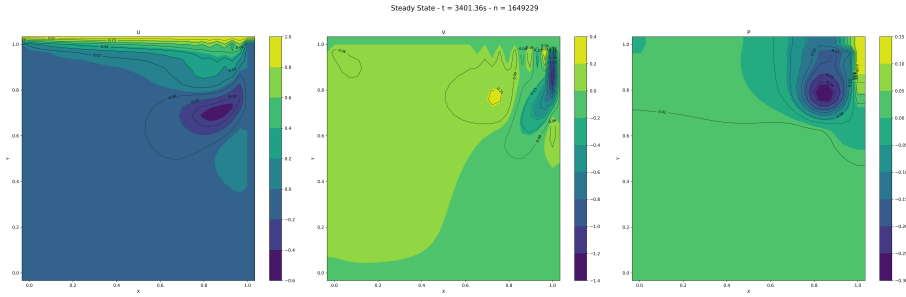


Figura 4.5: Lid-Driven-Cavity en malla de 30x30 con Reynolds 1000

■ **Re = 1800**

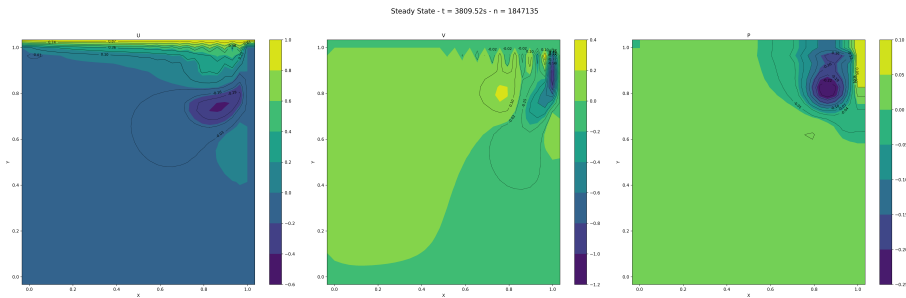


Figura 4.6: Lid-Driven-Cavity en malla de 30x30 con Reynolds 1800

4.3. Discusión de los resultados

En vista de los resultados obtenidos, podemos concluir que el código implementado reproduce adecuadamente los patrones fundamentales de presión y velocidad en el problema Lid-Driven Cavity. En particular, captura la acumulación de presión en las esquinas superiores, mostrando un gradiente de presiones en la esquina superior derecha, así como el efecto del arrastre generado por la pared móvil superior, que induce una recirculación en el sentido de su movimiento.

El arrastre del fluido por la pared superior genera un gradiente de presiones en la región superior de la cavidad. En este contexto, la presión negativa en la esquina superior izquierda provoca un ascenso del fluido a lo largo de la pared oeste, mientras que la presión positiva en la esquina superior derecha lo fuerza a descender por la pared este. Este comportamiento concuerda con los fenómenos descritos en la literatura, aunque con limitaciones. En particular, se observa que la zona de bajas presiones en la esquina superior derecha, que en configuraciones con números de Reynolds elevados debería expandirse hacia el centro de la cavidad, no lo hace en nuestras simulaciones, lo cual puede atribuirse a las simplificaciones del modelo numérico implementado.

Es importante destacar que el criterio de parada empleado en nuestras simulaciones, aunque funcional, no alcanza la sofisticación habitual en simulaciones avanzadas de dinámica de fluidos computacional. No obstante, este aspecto no estaba entre los objetivos principales de este trabajo, centrado en estudiar los patrones básicos del comportamiento del fluido a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes, y no en la eficiencia del código desde el punto de vista computacional.

Respecto a los casos analizados, el flujo con $Re = 200$, característico de fluidos más viscosos, presenta las velocidades más bajas debido a la predominancia de las fuerzas de rozamiento viscosas, que dificultan el movimiento del fluido. Para $Re = 1000$, las velocidades son superiores, aunque al comparar con el caso de $Re = 1800$, no se observan diferencias significativas. En estos dos últimos casos (ver Figuras 4.5 y 4.6) se evidencia la aparición de inestabilidades numéricas cerca de la esquina superior derecha, un resultado esperable dada la simplicidad del código desarrollado.

En conclusión, el modelo implementado, aunque limitado en algunos aspectos, ha demostrado ser adecuado para los objetivos de este trabajo, que consistían en explorar el comportamiento básico de los fluidos a través de las ecuaciones de Navier-Stokes. Las simulaciones realizadas capturan los aspectos esenciales del problema y ofrecen una base sólida para comprender los fenómenos de recirculación, gradientes de presión y efectos viscosos en flujos incompresibles. Por tanto, podemos afirmar que las herramientas desarrolladas han cumplido satisfactoriamente con los objetivos planteados, siendo más que suficientes para los fines de este estudio.

Conclusiones

En este trabajo se ha abordado el estudio de las ecuaciones de Navier-Stokes incompresibles pasando por todas las etapas del mismo: su deducción a partir de leyes físicas, el buen planteamiento del problema variacional asociado y su implementación numérica.

En concreto, en el primer capítulo hemos abordado la deducción formal de las ecuaciones de Navier-Stokes para fluidos incompresibles partiendo de las leyes fundamentales de conservación de la masa y la cantidad de movimiento en su formulación integral. Usando las hipótesis de que el fluido sea incompresible, homogéneo y newtoniano se obtiene un sistema de ecuaciones en derivadas parciales integrado por la ecuación de continuidad, que es escalar, y la ecuación de momento, que es vectorial, con tantas componentes como dimensión tenga nuestro dominio espacial. Del proceso de adimensionalización de las ecuaciones surge el número de Reynolds, cuya magnitud determina la clasificación de fluidos en distintos regímenes.

El segundo capítulo tiene un carácter procedimental, ya que en él se establecen los fundamentos sobre los que se sostienen los resultados de existencia, unicidad y regularidad de solución débil de nuestras ecuaciones. En efecto, la introducción de la formulación variacional del problema nos permite la consideración de datos y soluciones no regulares, y nos conduce a la definición de los espacios de funciones de Sobolev, una vez introducido el concepto de distribuciones. El estudio de estos espacios ha conllevado la revisión de otros conceptos y herramientas relevantes en el análisis de las ecuaciones diferenciales en general, como son el de convergencia débil y débil-estrella, los resultados de compacidad o el método de Faedo-Galerkin entre otros.

Esa introducción técnica nos ha permitido demostrar la existencia de soluciones débiles para $n \leq 4$. En el caso bidimensional se ha probado además la unicidad y regularidad de solución. Estos resultados proporcionan una visión amplia de las herramientas matemáticas involucradas en el análisis teórico de este tipo de sistemas de ecuaciones.

En lo que respecta a la implementación numérica, se han resuelto las ecuaciones de Navier-Stokes mediante el método de pasos fraccionados, basado en la descomposición de Helmholtz-Hodge y el esquema de proyección de Chorin. Para la discretización espacial se ha utilizado el método de volúmenes finitos, con mallas desplazadas diseñadas para resolver las dificultades asociadas al cálculo del gradiente de presión. Este enfoque se ha aplicado al problema clásico de Lid-Driven Cavity, un test habitual en la validación de estos esquemas, obteniendo simulaciones del flujo estacionario para valores representativos del número de Reynolds en régimen laminar.

En conclusión, este trabajo nos ofrece una visión íntegra y rigurosa de las ecuaciones de Navier-Stokes, y nos proporciona una introducción a las técnicas analíticas y numéricas usuales en el estudio de la dinámica de fluidos incompresibles, que puede servir como base para futuras investigaciones, concernientes tanto al análisis teórico como a la aproximación numérica.

Bibliografía

- [1] Harsh Bhatia et al. “The Helmholtz-Hodge decomposition—a survey”. En: *IEEE Transactions on visualization and computer graphics* 19.8 (2012), págs. 1386-1404.
- [2] H. Brezis. *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*. Universitext. Springer New York, 2010. ISBN: 9780387709130. URL: <https://books.google.es/books?id=GAA2Xq0IIGoC>.
- [3] Adriana Cavada López-Tapia. *Resolución numérica de las ecuaciones de Navier-Stokes*. Trabajo de Fin de Grado. 2015.
- [4] A.J. Chorin y J.E. Marsden. *A Mathematical Introduction to Fluid Mechanics*. Texts in Applied Mathematics. Springer New York, 2013. ISBN: 9781461208839. URL: <https://books.google.es/books?id=HBXSBwAAQBAJ>.
- [5] Alexandre Joel Chorin. “Numerical Solution of the Navier-Stokes Equations”. En: *Mathematics of Computation* 22.104 (1968), págs. 745-762. ISSN: 00255718, 10886842. URL: <http://www.jstor.org/stable/2004575> (visitado 24-11-2024).
- [6] Morton Gurtin E. *An introduction to continuum mechanics*. Vol. 158. Academic press, 1982.
- [7] Marina Esteban Pérez. *Resultados de existencia, unicidad y regularidad para las EDPs de evolución de Navier-Stokes*. Trabajo de Fin de Máster. 2014. URL: <https://idus.us.es/items/e481a34d-d4d1-438e-919f-381ed9a9afda>.
- [8] Gerald B Folland. *Real analysis: modern techniques and their applications*. Vol. 40. John Wiley & Sons, 1999.
- [9] Avner Friedman. *Foundations of modern analysis*. Courier Corporation, 1982.
- [10] Hiroshi Fujita y Tosio Kato. “On the Navier-Stokes Initial Value Problem. I”. En: *Archive for Rational Mechanics and Analysis* 16 (1964), págs. 269-315. DOI: 10.1007/BF00276188. URL: <https://doi.org/10.1007/BF00276188>.
- [11] V. Girault y P.A. Raviart. *Finite Element Methods for Navier-Stokes Equations: Theory and Algorithms*. Springer Series in Computational Mathematics. Springer Berlin Heidelberg, 2012. ISBN: 9783642616235. URL: <https://books.google.es/books?id=8C7vCAAAQBAJ>.
- [12] John Kim y Parviz Moin. “Application of a fractional-step method to incompressible Navier-Stokes equations”. En: *Journal of computational physics* 59.2 (1985), págs. 308-323.
- [13] María de la Luz Muñoz Ruiz. *Métodos de compacidad aplicados al estudio de algunas ecuaciones de la mecánica de fluidos*. Tesis de Licenciatura. Málaga, España, 1998.

-
- [14] Jorge Macías Sánchez y Manuel Castro Díaz. *Modelo Matemático de las Corrientes Forzadas por el Viento en el Mar de Alborán*. Grupo de Análisis Matemático Aplicado de la Universidad de Málaga, 1994. ISBN: 84-7496-252-8. DOI: 10.13140/2.1.3929.9843.
- [15] Carlos Parés Madroñal. *Ecuaciones de Aguas Someras y leyes de conservación*. Notas de clase, Universidad de Málaga, Facultad de Ciencias, Departamento de Análisis Matemático.
- [16] Marcel Montllor Ramoneda. *Computational Fluid Dynamics: Fractional Step Method and its applications in internal and external flows*. Trabajo de Fin de Grado. 2018.
- [17] J. Perot. “An Analysis of the Fractional Step Method”. En: *Journal of Computational Physics* 108 (sep. de 1993), págs. 51-58. DOI: 10.1006/jcph.1993.1162.
- [18] Walter Rudin. *Real and complex analysis, 3rd ed.* USA: McGraw-Hill, Inc., 1987. ISBN: 0070542341.
- [19] Roger Temam. *Navier–Stokes equations: theory and numerical analysis*. North–Holland, 1977.

Apéndices

Apéndice A

Código de resolución del problema Lid-Driven Cavity

Archivo de configuración de la simulación

```
#####  
##### LID DRIVEN CAVITY CONFIGURATION FILE #####  
#####  
  
from src.fsm import lid_driven_cavity_2D  
  
## Mesh Variables ##  
  
# Interval in axis X  
x0 = 0  
xf = 1  
# volumes in axis X  
nx = 10  
  
# Interval in axis Y  
y0 = 0  
yf = 1  
# volumes in axis Y  
ny = 10  
  
## Phisical Variables ##  
  
# Dinamic Viscosity  
nu = 1/100  
# Characteristic Velocity (m/s)  
U = 1  
# Characteristic Lenght (m)  
L = 1  
# Reynolds number  
Re = (L * U) / nu
```

```
lid_driven_cavity_2D(x0, xf, nx, y0, yf, ny, Re, nu)
```

Programa principal

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# fsm.py
# This is the main program

from colorama import Fore, Style
from poisson import poisson_2D
from datetime import datetime
from aprox_temporal import *
from plot_graphs import *
import numpy as np
import time
import os

def lid_driven_cavity_2D(x0:float, xf:float, nx:int, y0:float, yf:float,
    ↪ ny:int, Re:float, nu:float,
        security_factor:float=0, dt:float = 0,
        convergence_criteria:float=1e-6, max_iterations:int
    ↪ = 200000, sns_flag = 0, sns_step:int=1000,
        bicgstab_flag:int = 0, bicgstab_rtol:float = 0.001,
    ↪ bicgstab_atol:float = 0,
    ↪ bicgstab_maxiter:int=3000):
    """
    Simulates the 2D Driven Cavity problem using Navier-Stokes equations
    ↪ for incompressible fluid flow within a bounded domain.

    Parameters:
    - x0, xf (float): Start and end coordinates of the domain in the x
    ↪ direction.
    - y0, yf (float): Start and end coordinates of the domain in the y
    ↪ direction.
    - nx, ny (int): Number of volumes in the x and y directions,
    ↪ respectively.
    - Re (float): Reynolds number, governing the flow's inertial and
    ↪ viscous forces.
    - nu (float): Dinamic viscosity.
    - security_factor (float, optional): Safety factor for calculating
    ↪ the time step. Defaults to 0.
    - dt (float, optional): Time step for the simulation. If <= 0, CFL
    ↪ condition determines dt.
    - convergence_criteria (float, optional): Relative error threshold
    ↪ for stopping. Defaults to 5e-6.
```

-
- `bicgstab_flag` (int, optional): If 1, solves the Poisson equation
→ using BiCGSTAB; else uses LU. Defaults to 0.
 - `bicgstab_rtol` (float, optional): Relative tolerance for BiCGSTAB.
→ Defaults to 0.001.
 - `bicgstab_atol` (float, optional): Absolute tolerance for BiCGSTAB.
→ Defaults to 0.
 - `bicgstab_maxiter` (int, optional): Maximum iterations for BiCGSTAB.
→ Defaults to 3000.
 - `sns_step` (int, optional): Number of iterations between saving
→ snapshots. Defaults to 1000.
 - `max_iterations` (int, optional): Maximum allowed iterations for the
→ simulation. Defaults to 200000.

Output:

Simulation info are saved in a directory named `simulation` in the
→ current directory.

Simulation info includes:

- `info.txt`: info relevant in the simulation.
- `steady_state_contour.png`: plots of the contours of the variables u ,
→ v , p at steady state.
- `steady_state_field.png`: plot of the velocity field over the contour
→ of pressure.

If `sns_flag` is set to 1:

- `snapshots(dir)`: contains files `*.npy` of the sucesives iterations.
- """

```
start_time = time.time()
os.makedirs('simulations', exist_ok=True)
simulation_name = f'Driven-Cavity_n{nx}X{ny}_Re{Re}'
current_time = datetime.now().strftime("%d%m%Y%H%M%S")
simulation_dir = f'simulations/{simulation_name}_{current_time}'
simulation_info_file = f'{simulation_dir}/info.txt'
snapshots_dir = f'{simulation_dir}/snapshots'
os.makedirs(simulation_dir, exist_ok=True)
if (sns_flag == 1):
    os.makedirs(snapshots_dir, exist_ok=True)
```

Hinges

```
dx = (xf - x0) / nx
dy = (yf - y0) / ny
```

Variables

Initial Velocity Components (suppose flow is rest)

```
u = np.zeros((ny+2, nx+2))
v = np.zeros((ny+2, nx+2))
p = np.zeros((ny+2, nx+2))
```

Dirichlet Boundary Conditions

Botton Boundary

```

u[0, :] = 0
v[0, :] = 0
# Right Boundary
u[:, nx+1] = 0
v[:, nx+1] = 0
# Left Boundary
u[:, 0] = 0
v[:, 0] = 0
# Top Boundary
u[ny+1, :] = 1
v[ny+1, :] = 0

## Save Initial Conditions ##
if (sns_flag == 1):
    np.save(f"{snapshots_dir}/u_sns_{0}.np", u)
    np.save(f"{snapshots_dir}/v_sns_{0}.np", v)
    np.save(f"{snapshots_dir}/p_sns_{0}.np", p)

## Calculate the matrix of the poisson problem
A = poisson_system(nx, ny, dx, dy, bicgstab_flag)

norm_u = np.linalg.norm(u)
# Time Step by CFL condition
if (dt <= 0):
    dt_a = 0.35 * (dx / norm_u)
    dt_b = 0.2 * ((dx * dx) / nu)
    dt_cfl = min(dt_a, dt_b)
    if (security_factor <= 0):
        security_factor = 1
    dt = security_factor * dt_cfl

# Simulation Info
if bicgstab_flag == 1:
    laplacian_pressure_solver = f'Bicgstab (rtol={bicgstab_rtol},
    ↪ atol={bicgstab_atol}, maxiter={bicgstab_maxiter})'
else:
    laplacian_pressure_solver = 'LU'

simulation_info = f'*** Driven Cavity 2D Simulation ***\n\nTime Step:
    ↪ {dt}\nVolumes in x-Axis: {nx}\nVolumes in y-Axis: {ny}\nReynolds
    ↪ Number: {Re}\nConvergence Criteria: {convergence_criteria}\nMax
    ↪ Iterations: {max_iterations}\nLaplacian Pressure Solver:
    ↪ {laplacian_pressure_solver}\nSnapshot Step: {sns_step}'

with open(simulation_info_file, 'w') as file:
    file.write(simulation_info)

print(f'{simulation_info}\n')

```

```

## Time Iteraion ##
t = dt
n = 1
error_u = 1
error_v = 1
u_0 = u.copy()
v_0 = v.copy()
p_0 = p.copy()

while ((error_v > convergence_criteria or error_u >
    ↪ convergence_criteria) and n <= max_iterations):

    if (n == 1):
        # Intermediate Velocity
        u_star, v_star, Fu, Fv = intermediate_velocity_euler(u, v,
            ↪ Re, nx, ny, dx, dy, dt)

        # Pressure as Poisson Solution
        p = poisson_2D(nx, ny, A, u_star, v_star, p, dx, dy, dt,
            ↪ bicgstab_flag, bicgstab_rtol, bicgstab_atol,
            ↪ bicgstab_maxiter)

        # Correction of Intermediate Velocity
        grad_pu, grad_pv = gradient(p, nx, ny, dx, dy)
        u = u_star - dt * grad_pu
        v = v_star - dt * grad_pv

        ## Impose Dirichlet Boundary Conditions ##
        # Botton Boundary
        u[0, :] = 0
        v[0, :] = 0
        # Right Boundary
        u[:, nx+1] = 0
        v[:, nx+1] = 0
        # Left Boundary
        u[:, 0] = 0
        v[:, 0] = 0
        # Top Boundary
        u[ny+1, :] = 1
        v[ny+1, :] = 0

    else:
        # Intermediate Velocity
        u_star, v_star, Fu, Fv = intermediate_velocity_adamsB(u, v,
            ↪ Re, nx, ny, dx, dy, Fu_0, Fv_0, dt)

        # Pressure as Poisson Solution

```

```

p = poisson_2D(nx, ny, A, u_star, v_star, p, dx, dy, dt,
↳ bicgstab_flag, bicgstab_rtol, bicgstab_atol,
↳ bicgstab_maxiter)

# Correction of Intermediate Velocity
grad_pu, grad_pv = gradient(p, nx, ny, dx, dy)
u = u_star - dt * grad_pu
v = v_star - dt * grad_pv

## Impose Dirichlet Boundary Conditions ##
# Botton Boundary
u[0, :] = 0
v[0, :] = 0
# Right Boundary
u[:, nx+1] = 0
v[:, nx+1] = 0
# Left Boundary
u[:, 0] = 0
v[:, 0] = 0
# Top Boundary
u[ny+1, :] = 1
v[ny+1, :] = 0

## Calculate Norms & Errors ##
norm_u = np.linalg.norm(u)
norm_v = np.linalg.norm(v)
norm_p = np.linalg.norm(p)

error_u = np.linalg.norm(u - u_0) / norm_u
error_v = np.linalg.norm(v - v_0) / norm_v
error_p = np.linalg.norm(p - p_0) / norm_p

## Update
u_0 = u.copy()
v_0 = v.copy()
p_0 = p.copy()
Fu_0 = Fu.copy()
Fv_0 = Fv.copy()

## Info of progress
if (n % sns_step == 0):
    percentage = n / max_iterations
    bar_length = 30
    filled_length = int(bar_length * percentage)
    bar = bar = f"{Fore.GREEN}{chr(0x2588) *
↳ filled_length}{Style.RESET_ALL}{chr(0x2591) * (bar_length
↳ - filled_length)}"

```

```

print(f"\rIterations: [{bar}] {n} / {max_iterations} Time:
↳ {t:.2f}s Rel_Err_U: {error_u:.10f} Relative Err_V:
↳ {error_v:.10f} ", end="", flush=True)

## Save iteration ##
if (sns_flag == 1):
    sns_n = n // sns_step
    np.save(f"{snapshots_dir}/u_sns_{sns_n}.np", u)
    np.save(f"{snapshots_dir}/v_sns_{sns_n}.np", v)
    np.save(f"{snapshots_dir}/p_sns_{sns_n}.np", p)

## Manage stops conditions on error
if np.any(norm_u > 1e6):
    info_message = '\nRunning Error: U too large'
    with open(simulation_info_file, 'a') as file:
        file.write(info_message + '\n')
    print(info_message)
    break
elif np.any(norm_v > 1e6):
    info_message = '\nRunning Error: V too large'
    with open(simulation_info_file, 'a') as file:
        file.write(info_message + '\n')
    print(info_message)
    break
elif np.any(norm_p > 1e6):
    info_message = '\nRunning Error: V too large'
    with open(simulation_info_file, 'a') as file:
        file.write(info_message + '\n')
    print(info_message)
    break

if (error_v < convergence_criteria and error_u <
↳ convergence_criteria):
    # Info
    info_message = f'\nReach to Convergence Criteria (Rel_Err_U:
↳ {error_u}, Rel_Err_V: {error_v}, Rel_Err_P: {error_p})'
    with open(simulation_info_file, 'a') as file:
        file.write(info_message + '\n')
    print(f'\n{info_message}')

    # Image
    plot_contour(dx, dy, nx, ny, u, v, p, f'Steady State - t =
↳ {t:.2f}s - n = {n}',
↳ f'{simulation_dir}/steady_state_contour.png')
    plot_field(dx, dy, nx, ny, u, v, p, f'Steady State - t =
↳ {t:.2f}s - n = {n}',
↳ f'{simulation_dir}/steady_state_field.png')
    break

```

```

n += 1
t += dt

if (n > max_iterations):
    # Info
    info_message = f'\nReach to Max iterations (Rel_Err_U:
    ↪ {error_u}, Rel_Err_V: {error_v}, Rel_Err_P: {error_p})'
    with open(simulation_info_file, 'a') as file:
        file.write(info_message + '\n')
    print(f'\n{info_message}')

    # Image
    plot_contour(dx, dy, nx, ny, u, v, p, f'Last Iteration - t =
    ↪ {t:.2f}s - n = {n}',
    ↪ f'{simulation_dir}/last_iteration_contour.png')
    plot_field(dx, dy, nx, ny, u, v, p, f'Last Iteration - t =
    ↪ {t:.2f}s - n = {n}',
    ↪ f'{simulation_dir}/last_iteration_field.png')
    break

end_time = time.time()
total_time = end_time - start_time
hours, remainder = divmod(total_time, 3600)
minutes, seconds = divmod(remainder, 60)
total_time_info = f'Total Simulation Time: {int(hours)} horas,
    ↪ {int(minutes)} minutos, {seconds:.2f} segundos'
with open(simulation_info_file, 'a') as file:
    file.write(total_time_info)
print(f'\n{total_time_info}')

```

Aproximaciones espaciales

```

# -*- coding: utf-8 -*-
# aprox_spacial.py
# This script contains spacial approximations

import numpy as np
from scipy.sparse import identity, lil_matrix
import time
from scipy.sparse.linalg import splu

# Aproximation of pressure laplacian
def poisson_system(nx, ny, dx, dy, bicgstab_flag):

    # Coefficients
    aX = dy / dx
    aY = dx / dy

```

```

# Interior Matrices
aP = (-1) * (2 * aX + 2 * aY)

M = lil_matrix((nx,nx), dtype='float64')
M.setdiag(aX * np.ones(nx-1), -1)
M.setdiag(aP * np.ones(nx), 0)
M.setdiag(aX * np.ones(nx-1), 1)

# First and Last Column
M[0, 0] = (-1) * (aX + 2 * aY)
M[nx-1, nx-1] = (-1) * (aX + 2 * aY)

# Change lil to csc
M = M.tocsc()

Id = identity(nx, dtype='float64', format='csc')
D = aY * Id

# System Matrix
A = lil_matrix((nx*ny, nx*ny), dtype='float64')

# Interior Row Blocks
for i in range(1, ny-1):
    A[i*nx:(i+1)*nx, (i-1)*nx:i*nx] = D
    A[i*nx:(i+1)*nx, i*nx:(i+1)*nx] = M
    A[i*nx:(i+1)*nx, (i+1)*nx:(i+2)*nx] = D

# First Row Block
A[0:nx, 0:nx] = M
A[0:nx, nx:2*nx] = D

# Last Row Block
A[(ny-1)*nx:ny*nx, (ny-2)*nx:(ny-1)*nx] = D
A[(ny-1)*nx:ny*nx, (ny-1)*nx:ny*nx] = M

A = A.tocsc()

if bicgstab_flag != 1:
    A = splu(A)

return A

# Aproximation of F(u)
def conv_diff_u(u, v, Re, nx, ny, dx, dy):

    Fu = np.zeros((ny+2, nx+2))

```

```

for j in range(1, ny+1):
    for i in range(1, nx):

        a_w = dy * (1 / (Re * dx) + 0.25 * (u[j,i] + u[j, i-1]))
        a_e = dy * (1 / (Re * dx) - 0.25 * (u[j,i+1] + u[j, i]))
        a_n = dx * (1 / (Re * dy) - 0.25 * (v[j,i+1] + v[j, i]))
        a_s = dx * (1 / (Re * dy) + 0.25 * (v[j-1,i+1] + v[j-1, i]))

        a_p = a_w + a_e + a_n + a_s

        Fu[j,i] = a_w * u[j,i-1] + a_e * u[j,i+1] + a_n * u[j+1,i] +
        ↪ a_s * u[j-1,i] - a_p * u[j,i]

    return Fu

# Aproximation of F(v)
def conv_diff_v(u, v, Re, nx, ny, dx, dy):

    Fv = np.zeros((ny+2, nx+2))

    for j in range(1,ny):
        for i in range(1, nx):

            a_w = dy * (1 / (Re * dx) + 0.25 * (u[j+1,i-1] + u[j, i-1]))
            a_e = dy * (1 / (Re * dx) - 0.25 * (u[j+1,i] + u[j, i]))
            a_n = dx * (1 / (Re * dy) - 0.25 * (v[j+1,i] + v[j, i]))
            a_s = dx * (1 / (Re * dy) + 0.25 * (v[j,i] + v[j-1, i]))

            a_p = a_w + a_e + a_n + a_s

            Fv[j,i] = a_w * v[j,i-1] + a_e * v[j,i+1] + a_n * v[j+1,i] +
            ↪ a_s * v[j-1,i] - a_p * v[j,i]

    return Fv

# Pressure gradient aproximation
def gradient(p, nx, ny, dx, dy):
    """
    Gradient of pressure
    """
    grad_pu = np.zeros((ny+2, nx+2))
    grad_pv = np.zeros((ny+2, nx+2))

    grad_pu[:, :-1] = 0.5 * (p[:, 1:] - p[:, :-1]) * dy
    grad_pv[:, -1, :] = 0.5 * (p[1:, :] - p[:, -1, :]) * dx

    return (grad_pu, grad_pv)

```

```

# Divergence approximation
def divergence(u_star, v_star, dx, dy, nx, ny):

    result = 0.5 * (dy * (u_star[1:-1,1:-1] - u_star[1:-1,0:-2]) + dx *
        ↪ (v_star[1:-1,1:-1] - v_star[0:-2,1:-1]))

    return result

```

Aproximaciones temporales

```

# -*- coding: utf-8 -*-
# aprox_temporal.py
# This script contains temporal approximations
from aprox_spatial import *

def intermediate_velocity_euler(u , v, Re, nx, ny, dx, dy, dt):

    Fu = conv_diff_u(u, v, Re, nx, ny, dx, dy)
    Fv = conv_diff_v(u, v, Re, nx, ny, dx, dy)

    u_star = u + dt * Fu
    v_star = v + dt * Fv

    return (u_star, v_star, Fu, Fv)

def intermediate_velocity_adamsB(u , v, Re, nx, ny, dx, dy, Fu_old,
    ↪ Fv_old, dt):

    Fu = conv_diff_u(u, v, Re, nx, ny, dx, dy)
    Fv = conv_diff_v(u, v, Re, nx, ny, dx, dy)

    u_star = u + dt * (1.5 * Fu - 0.5 * Fu_old)
    v_star = v + dt * (1.5 * Fv - 0.5 * Fv_old)

    return (u_star, v_star, Fu, Fv)

```

Ecuación de Poisson

```

# -*- coding: utf-8 -*-
# poisson.py
# This script solve poisson equation

from plot_graphs import *

```

```

from aprox_spacial import *
from scipy.sparse.linalg import bicgstab

def poisson_2D(nx, ny, A, u_star, v_star, p, dx, dy, dt, bicgstab_flag,
    ↪ bicgstab_rtol, bicgstab_atol, bicgstab_maxiter):
    """
    """
    # Second Member (Divergence of Intermediate Velocities)
    b = divergence(u_star, v_star, dx, dy, nx, ny) / dt

    b = b.reshape(nx * ny)

    # Resolution on Interior Nodes
    if bicgstab_flag == 1:
        p_star, info_flag = bicgstab(A, b, rtol=bicgstab_rtol,
            ↪ atol=bicgstab_atol, maxiter=bicgstab_maxiter)
    else:
        p_star = A.solve(b)

    p_star = p_star.reshape((ny,nx))

    # Update pressure
    p[1:-1,1:-1] = p_star.copy()
    p[:,0] = p[:,1]
    p[:,nx+1] = p[:,nx]
    p[0,:] = p[1,:]
    p[ny+1,:] = p[ny,:]

    return p

```